

Examensarbete
LITH-ITN-ED-EX—04/029--SE

Design och tillverkning av en stereoanläggning med aktivt delningsfilter

Michael Carlsson

2004-11-05



Linköpings universitet
TEKNISKA HÖGSKOLAN

Design och tillverkning av en stereoanläggning med aktivt delningsfilter

Examensarbete utfört i Elektronikdesign
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus
Norrköping

Michael Carlsson

Handledare Shaofang Gong
Examinator Shaofang Gong

Norrköping 2004-11-05

**Avdelning, Institution**

Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology

Datum

Date

2004-11-05**Språk**

Language

- ☒ Svenska/Swedish
☐ Engelska/English

☐ _____**Rapporttyp**

Report category

- Examensarbete
☐ B-uppsats
☐ C-uppsats
☒ D-uppsats

☐ _____**ISBN****ISRN LITH-ITN-ED-EX—04/029--SE****Serietitel och serienummer****ISSN**

Title of series, numbering

URL för elektronisk version<http://www.ep.liu.se/exjobb/itn/2004/ed/029>**Titel**

Title

Design och tillverkning av en stereoanläggning med aktivt delningsfilter

Författare

Author

Michael Carlsson

Sammanfattning

Abstract

This thesis is the result of the author's interest in music and electronics, namely the design and manufacturing of a stereo sound system with an active crossover. In short it can be stated that an active crossover has many advantages over its traditional passive counterpart. The active design naturally results in a more complex system comprised of a multiple number of components. This report deals with the theoretical aspects of preamplifiers, crossovers and power amplifiers as well as power supply and control. The section about design accounts for the layout of the system and simulation results show how the system should work. The section regarding construction presents the practical stages of the project. Finally, measurements that were made are presented. The constructed system contains a large number of components and subsystems. Despite that the subsystems has not been fully optimised regarding amplitude characteristics, noise and distortion the sound is euphonious. The sound is very detailed and well defined, except some problems with the bass that have to be solved. Another problem that needs attention is the relatively high noise level generated by the preamplifier.

Nyckelord

Keyword

Aktivt, delningsfilter, stereoanläggning, högtalare, förstärkare, effektförstärkare

Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida <http://www.ep.liu.se/>

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: <http://www.ep.liu.se/>

Sammanfattning

Det examensarbete som redovisas här är ett resultat av författarens intresse för musik och elektronik, nämligen design och tillverkning av en stereoanläggning med aktivt delningsfilter. Kortfattat kan det sägas att ett aktivt delningsfilter har många fördelar jämfört med det traditionella passiva delningsfiltret. Givetvis medför den aktiva designen också ett mer komplext system med ett flerdubbelt antal komponenter.

Rapporten behandlar de teoretiska aspekterna kring förförstärkare, delningsfilter och effektförstärkare samt övriga delar såsom strömförsörjning och styrning. I avsnittet om design redovisas hur systemet byggts upp och simuleringsresultat visar hur systemet bör fungera. Avsnittet om konstruktion visar de praktiska momenten i arbetet och avslutningsvis redovisas de mätningar som utförts.

Den stereoanläggning som byggts innehåller en stor mängd komponenter och delsystem. Trots att alla delsystem inte hunnit optimeras med avseende på amplitudkaraktäristik, brus, distorsion med mera så låter anläggningen mycket bra. Ljudet är mycket detaljrikt och väl definierat, förutom vissa problem i basen som måste lösas. Ett annat problem som behöver lösas är den något höga brusnivån som förförstärkaren genererar.

Förord

Den här rapporten är en redovisning av mitt examensarbete, utfört i egen regi utan handledning. Examensarbetet omfattar 20 poäng och är den sista delen av civilingenjörsutbildningen ”Elektronikdesign” vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Detta arbete hade inte varit möjligt att utföra utan hjälp utifrån. Först och främst vill jag tacka Farnell för deras generösa sponsring av komponenter. Eurodis Electronics och Sennheiser har också bidrag med komponenter, ett stort tack för det. Vidare vill jag tacka ELFA i Linköping för de fördelaktiga rabatter de gett.

Förutom de som sponsrat mig vill jag tacka Ulf Johansson och Anders Nilsson på Allhamraskolan i Kisa för deras hjälp med det praktiska arbetet. Niklas Rönnberg på ITN och Anders Bååth gjorde det möjligt att utföra mätningar på högtalarna.

Slutligen vill jag tacka mina föräldrar som lånade ut källare och verktyg under de två månader det tog att bygga högtalare och lådor till förstärkarna samt Morgan Westerling på Roths snickeri i Kisa som hjälpte till med material till högtalarna.

Innehållsförteckning

1	Inledning	- 1 -
2	Teoribakgrund	- 3 -
2.1	Förförstärkare	- 3 -
2.2	Delningsfilter	- 4 -
2.2.1	Fördelar med aktivt delningsfilter	- 4 -
2.2.2	Val av delningsfilter	- 5 -
2.2.3	1:a ordningens Butterworthfilter	- 6 -
2.2.4	2:a ordningens Butterworthfilter	- 7 -
2.2.5	3:e ordningens Butterworthfilter	- 8 -
2.2.6	Linkwitz-Riley filter	- 10 -
2.3	Effektförstärkare	- 13 -
2.3.1	Effektkrav	- 13 -
2.4	Komponenter	- 14 -
2.4.1	Kondensatorer	- 14 -
2.4.2	Operationsförstärkare	- 16 -
2.4.3	Motstånd	- 16 -
2.4.4	Högtalarelementen	- 16 -
2.5	Brus och störningar	- 17 -
2.5.1	Jordning	- 17 -
2.5.2	Avkoppling av strömförsörjning	- 19 -
3	Design och simulering	- 21 -
3.1	Förförstärkare	- 21 -
3.1.1	Ingångsväljare	- 22 -
3.1.2	Strömförsörjning	- 22 -
3.1.3	Simuleringsresultat	- 23 -
3.2	Linkwitz-Riley delningsfilter	- 24 -
3.2.1	Strömförsörjning	- 25 -
3.2.2	Simuleringsresultat	- 25 -
3.3	Effektförstärkare	- 26 -
3.3.1	Ingångsfilter	- 28 -
3.3.2	Återkoppling	- 29 -
3.3.3	Avkoppling	- 29 -
3.3.4	Uppstartsfördröjning	- 30 -
3.3.5	Kylning	- 30 -
3.3.6	Strömförsörjning	- 32 -
3.4	Styrenhet	- 33 -
3.4.1	Infraröd mottagning	- 33 -
3.4.2	Rotationsgivare	- 36 -
3.4.3	Display	- 37 -
3.4.4	Styrning av reläer	- 37 -
3.4.5	Styrning av potentiometermotor	- 39 -
3.4.6	Strömförsörjning	- 39 -
3.5	Högtalare	- 40 -
4	Konstruktion	- 41 -
4.1	Tillverkning av mönsterkort	- 41 -
4.1.1	CAD-processen	- 41 -
4.1.2	Film	- 44 -
4.1.3	UV-exponering och framkallning	- 45 -

4.1.4	Etsning	- 46 -
4.1.5	Borrning	- 47 -
4.2	Montering av kretskort	- 47 -
4.3	Tillverkning av lådor	- 48 -
4.4	Tillverkning av högtalare	- 49 -
4.5	Slutmontering	- 51 -
5	Resultat	- 53 -
5.1	Mätning av förförstärkare	- 53 -
5.2	Mätning av filter och effektförstärkare	- 55 -
5.2.1	Mätning av utgång för bas	- 55 -
5.2.2	Mätning av utgång för mellanregister	- 57 -
5.2.3	Mätning av utgång för diskant	- 58 -
5.3	Mätning av högtalare	- 59 -
5.3.1	Mätning 1	- 59 -
5.3.2	Mätning 2	- 61 -
5.4	Problem	- 62 -
5.4.1	Förförstärkare	- 62 -
5.4.2	Effektförstärkare	- 62 -
5.4.3	Styrenhet	- 62 -
5.5	Slutsats	- 63 -
6	Referenser	- 65 -
6.1	Böcker	- 65 -
6.2	Artiklar	- 65 -
6.3	Internet	- 65 -
Bilaga A - Simulering av 2:a ordningens Butterworthfilter		- 67 -
Bilaga B - Frekvenssvar högtalarelement		- 69 -
Bilaga C – Kopplingsscheman		- 71 -
Bilaga D – Mönsterkortslayout		- 79 -
Bilaga E –Flödesschema för styrenheten		- 87 -

Figurförteckning

Figur 1-1 Blockschema över systemet som ska realiseras	- 1 -
Figur 2-1 Avstånd, d , mellan högtalarelement	- 8 -
Figur 2-2 Strålningsmönster från 3:e ordningens Butterworthfilter	- 9 -
Figur 2-3 4:e ordningens Linkwitz-Rileyfilter	- 10 -
Figur 2-4 Strålningsmönster från Linkwitz-Rileyfilter	- 11 -
Figur 2-5 Amplitud- och fassvar från Linkwitz-Rileyfilter	- 12 -
Figur 2-6 Kopplingsschema för verklig kondensator	- 14 -
Figur 2-7 Exempel på enpunktsjord samt flerpunktsjord	- 17 -
Figur 2-8 Problem som kan uppstå då jordpunkter har olika potential	- 18 -
Figur 2-9 Avkoppling av strömförsörjning till OP-förstärkarna	- 19 -
Figur 3-1 Kopplingsschema över en kanal i förförstärkaren	- 21 -
Figur 3-2 Amplitudkaraktäristik hos förförstärkaren	- 23 -
Figur 3-3 Fassvar hos förförstärkaren	- 23 -
Figur 3-4 Blockschema för 3-vägsfilter	- 24 -
Figur 3-5 AC analys av 3-vägs Linkwitz-Rileyfilter	- 25 -
Figur 3-6 Rekommenderat kopplingsschema för TDA7293	- 26 -
Figur 3-7 Alternativt återkopplingsnät	- 27 -
Figur 3-8 Kopplingsschema för en effektförstärkare	- 28 -
Figur 3-9 Återkopplingsnät för en effektförstärkare	- 29 -
Figur 3-10 Uppstartsfördröjning	- 30 -
Figur 3-11 Kopplingsschema för att räkna ut termisk resistans för kylelementet	- 31 -
Figur 3-12 Uppkoppling för mätning av moduleringsfrekvens	- 34 -
Figur 3-13 Pulståg för siffran "0" på fjärrkontrollen	- 34 -
Figur 3-14 Tidsmätning av puls hos fjärrkontrollen	- 35 -
Figur 3-15 Kort paus mellan pulser	- 35 -
Figur 3-16 Lång paus mellan pulser	- 35 -
Figur 3-17 Utsignal från rotationsgivare	- 36 -
Figur 3-18 Drivning av reläer	- 38 -
Figur 3-19 Styrning av motor för volymkontroll	- 39 -
Figur 4-1 Exempel på del av filter	- 41 -
Figur 4-2 Komponenternas fotavtryck överförda till PCB-dokumentet	- 42 -
Figur 4-3 Komponenterna tillrättalagda	- 42 -
Figur 4-4 Ledningsdragning mellan komponenternas anslutningspunkter	- 43 -
Figur 4-5 Ledningsdragning med jordplan	- 43 -
Figur 4-6 Mönsterkortslayout för styrenheten	- 44 -
Figur 4-7 UV-exponering i ljuslåda	- 45 -
Figur 4-8 Etsning av mönsterkort	- 46 -
Figur 4-9 Borrning av hål för komponenter	- 47 -
Figur 4-10 Färdigmonterat kretskort	- 47 -
Figur 4-11 Tillverkning av lådor	- 48 -
Figur 4-12 Hyvling av björk för tillverkning av lådfront	- 48 -
Figur 4-13 Högtalarlådans botten med första MDF-skivan ditsatt	- 49 -
Figur 4-14 Fräsning av hål för bashögtalare	- 49 -
Figur 4-15 Limning av konformen	- 49 -
Figur 4-16 Tillpassning av laminat	- 50 -
Figur 4-17 Färdig högtalare	- 50 -
Figur 4-18 Slutmontering av filter och effektförstärkare	- 51 -
Figur 5-1 Förförstärkarens förstärkning mellan 0.1 Hz-1 MHz	- 53 -
Figur 5-2 Förförstärkarens fasförskjutning	- 54 -
Figur 5-3 Stegsvar mätt från CD-spelare	- 52 -
Figur 5-4 Stegsvar mätt på utgången	- 54 -
Figur 5-5 Förstärkningen för basutgången med basnivån justerad till minimum	- 55 -
Figur 5-6 Förstärkningen för basutgången med basnivån justerad till maximum	- 56 -
Figur 5-7 Förstärkningen för mellanregistret	- 57 -
Figur 5-8 Förstärkning för diskantutgången	- 58 -
Figur 5-9 Mätning av högtalare	- 59 -
Figur 5-10 Mätning 1 av högtalare	- 60 -
Figur 5-11 Mätning 2 av högtalare	- 61 -
Figur A-1 Amplitud- och fassvar för ett 2:a ordningens Butterworthfilter	- 67 -
Figur A-2 Kopplingsschema för simulering av ett 2:a ordningens Butterworthfilter	- 67 -
Figur B-1 Frekvenssvar för CSX 217 H	- 69 -

Figurförteckning

Figur B-2 Frekvenssvar för MP14RCY	- 69 -
Figur B-3 Frekvenssvar för D2905/9300	- 69 -
Figur C-1 Kopplingsschema för förförstärkaren	- 71 -
Figur C-2 Kopplingsschema för ingångsväljare	- 72 -
Figur C-3 Kopplingsschema för strömförsörjning till förförstärkare	- 73 -
Figur C-4 Kopplingsschema för delningsfilter	- 74 -
Figur C-5 Kopplingsschema för strömförsörjning till delningsfilter	- 75 -
Figur C-6 Kopplingsschema för effektförstärkare	- 75 -
Figur C-7 Kopplingsschema för strömförsörjning till effektförstärkare	- 76 -
Figur C-8 Kopplingsschema för styrenheten	- 77 -
Figur D-1 Förförstärkare, komponentsida	- 79 -
Figur D-2 Förförstärkare, lödsida	- 79 -
Figur D-3 Förförstärkare, komponentplacering	- 80 -
Figur D-4 Ingångsväljare till förförstärkare, lödsida	- 80 -
Figur D-5 Ingångsväljare till förförstärkare, komponentsida	- 80 -
Figur D-6 Ingångsväljare till förförstärkare, komponentplacering	- 81 -
Figur D-7 Strömförsörjning till förförstärkare	- 81 -
Figur D-8 Strömförsörjning till förförstärkare, komponentplacering	- 82 -
Figur D-9 Delningsfilter, lödsida	- 82 -
Figur D-10 Delningsfilter, komponentsida	- 83 -
Figur D-11 Delningsfilter, komponentplacering	- 83 -
Figur D-12 Strömförsörjning till delningsfilter	- 84 -
Figur D-13 Strömförsörjning till delningsfilter, komponentplacering	- 84 -
Figur D-14 Effektförstärkare, komponentsida	- 84 -
Figur D-15 Effektförstärkare, lödsida	- 84 -
Figur D-16 Effektförstärkare, komponentplacering	- 84 -
Figur D-17 Strömförsörjning till effektförstärkare, lödsida	- 85 -
Figur D-18 Strömförsörjning till effektförstärkare, komponentplacering	- 85 -
Figur D-19 Styrenhet, lödsida	- 86 -
Figur D-20 Styrenhet, komponentplacering	- 86 -
Figur E-1 Flödesschema för assemblerkoden	- 87 -

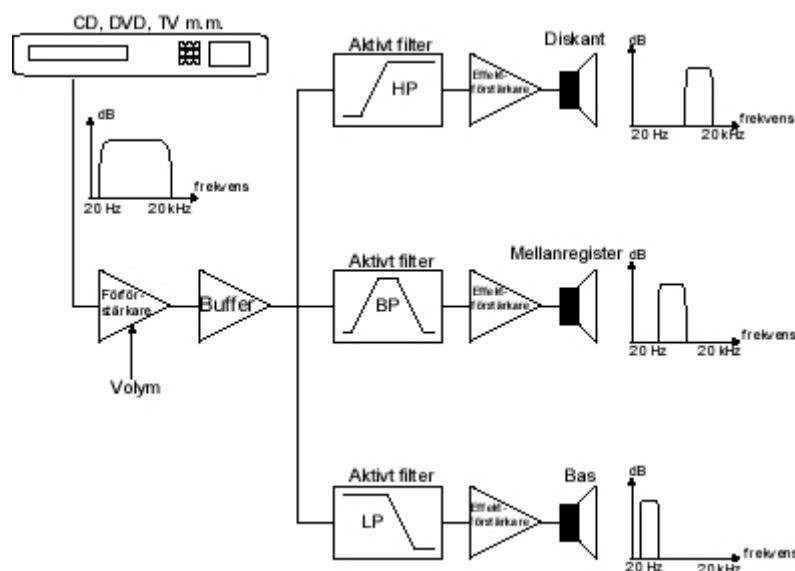
Förkortningar

AC	Alternating Current (växelström)
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BP	Bandpass
CPU	Central Processing Unit
dB SPL	Decibel Sound Pressure Level
DC	Direct Current (likström)
GND	Ground (jord)
HP	Högpas
IC	Integrated Circuit (integrerad krets)
IR	Infraröd
LP	Lågpas
MUX	Multiplexer
OP	Operationsförstärkare
PCB	Printed Circuit Board (kretskort)
RISC	Reduced Instruction Set Computer
RMS	Root Mean Square
THD	Total Harmonic Distortion
UV	Ultraviolett
VFD	Vacuum Fluorescent Display

1 Inledning

Syftet med denna rapport är att redovisa design- och tillverkningsprocessen av en stereoanläggning med aktivt delningsfilter.

Figur 1-1 visar ett blockschema över systemet som ska realiseras. Allt efter signalkällan (CD, DVD, TV m.m.) ska designas och byggas, alltså förförstärkare, delningsfilter, effektförstärkare samt högtalare. Det behövs dessutom två sådana system för att få stereo.



Figur 1-1 Blockschema över systemet som ska realiseras

Rapporten omfattar design av:

- förförstärkare
- filter
- effektförstärkare
- styrenhet för ovanstående delar
- strömförsörjning till ovanstående delar
- högtalare

Rapporten behandlar kortfattade teorier bakom dessa olika delar samt hur delarna faktiskt har konstruerats. Rapporten omfattar även simuleringsresultat samt mätresultat från de olika delarna. Tyngdpunkten i arbetet har lagts på teori och design av filtret eftersom detta är själva kärnan i systemet.

Eftersom en stor del av arbetet varit av praktisk karaktär så ges en övergripande bild av hur det praktiska arbetet gått till. Detaljer för hur varje del konstruerats kan av utrymmessjäl inte behandlas och avgränsas från denna rapport.

Det är en kombination av författarens intresse för musik och elektronik som ligger bakom detta arbete. 1998 byggde författaren ett par högtalare med högtalarelement av god kvalitet men med ett passivt delningsfilter som inte höll samma kvalitet. Idén att förbättra högtalarna har sedan vuxit fram under utbildningens gång. Att använda aktiva delningsfilter för att förbättra ljudet har varit utgångspunkten i arbetet.

Arbetet påbörjades redan hösten 2002 genom att författaren började kontakta olika leverantörer för att söka sponsring av komponenter. Detta följdes av en period då mycket av teorin inhämtades i form av tekniska rapporter samt litteratur. Nästa steg var att designa de olika delarna och utföra simuleringar i datorn. Efter det så var det dags för det praktiska arbetet, att tillverka alla kretskort samt montera in dessa i ett fungerande system. Slutligen följde en period av verifiering och inte minst provlyssning.

Rapporten börjar med en teoretisk beskrivning över ingående delar. Efter det kommer en redogörelse över hur delarna har designats och konstruerats. Slutligen följer ett kapitel med mätvärden och resultat.

2 Teoribakgrund

I detta kapitel kommer den teoretiska bakgrunden till projektet tas upp. Först kommer information om de viktigaste delarna i systemet (förförstärkare, delningsfilter och effektförstärkare). Efter det kommer en genomgång av vilka krav på komponenter som varit aktuella, följt av information om åtgärder som vidtagits för att minimera brus och störningar i systemet.

2.1 Förförstärkare

Huvuduppgiften för en förförstärkare är att anpassa signalnivån från signalkällan till effektförstärkaren. I de flesta fall innebär anpassningen en dämpning av signalen, i varje fall från en modern signalkälla såsom en CD-spelare, och under normala lyssningsförhållanden. Dämpningens (eller förstärkningens) nivå ställs in med en potentiometer, volymratten.

En annan uppgift för förförstärkaren är att samla ihop alla de olika signalkällorna (CD, radio, video, med mera), och med en ingångsväljare utse vilken av signalerna som ska gå vidare i systemet. Ingångsväljaren kan bestå av knappar eller vridomkopplare, men då uppstår svårigheter om förförstärkaren ska styras av en fjärrkontroll. I sådana fall kan reläer eller speciella halvledarswitchar användas.

Det är naturligtvis viktigt att förförstärkaren påverkar signalen så lite som möjligt, med avseende på distorsion, brus, överhörning med mera. En del förförstärkare kan däremot påverka signalen genom att öka eller minska mängden bas och diskant, med en ekvalisator (equalizer). (Allt om elektronik, 1-2/1997)

2.2 Delningsfilter

Design av ett frekvensdelande nätverk för att mata olika högtalarelement i ett högtalarsystem är en svår uppgift om optimalt resultat är önskvärt. Det vanligaste fallet är ett passivt delningsfilter (bestående av kondensatorer och spolar) mellan en effektförstärkare och högtalare. Ett passivt delningsfilter medför flera problem. Dels på grund av att impedansen hos högtalarelementen är frekvensberoende och icke reell (alltså inte bara resistiv) där övergången mellan högtalarelement måste göras. Dels har olika högtalarelement inte samma effektivitet, vilket medför att delningsfiltret måste dämpa signalen till vissa högtalarelement. Denna dämpning medför i sin tur att den totala dämpningen hos högtalaren minskar och speciellt hos baselement är detta ej önskvärt. För att lösa detta måste diskant- och mellanregisterelementen ha lika bra eller bättre effektivitet som baselementet. Vid design av ett passivt delningsfilter måste även hänsyn tas till att den totala impedansen passar effektförstärkaren den ska drivas av. (Linkwitz, 1976)

2.2.1 Fördelar med aktivt delningsfilter

Ett aktivt delningsfilter löser ovan nämnda problem samt medför ytterligare fördelar. Varje högtalarelement drivs direkt av en effektförstärkare vars förstärkning kan anpassas till effektiviteten hos högtalarelementet. Utgången hos effektförstärkaren driver ett högtalarelement direkt utan ett delningsfilter, vilket ökar förstärkarens kontroll över högtalarelementet. Hela högtalarsystemet erhåller lägre distorsion därför att de olika kanalerna (och högtalarna) är frånskilda och om en kanal börjar klippa så påverkas inte övriga kanaler. (Linkwitz, 1976)

Andra fördelar med det aktiva delningsfiltret är att delningen sker med lågnivåsignaler vilket medför större frihet att välja arkitektur hos delningsfiltret samt att operationsförstärkare kan användas istället för spolar, som har många parasitiska effekter.

2.2.2 Val av delningsfilter

Lipshitz och Vanderkooy (1983) inleder artikeln "A Family of Linear-Phase Crossover Networks of High Slope Derived by Time Delay" med följande:

Conventional high-quality loudspeaker crossover networks are a compromise between the following conflicting requirements (in decreasing order of importance):

1. *Flatness in the magnitude* of the combined low- and high-pass outputs, that is $M_S(\omega) = |H_L(j\omega) + H_H(j\omega)| = 1$, in order to achieve flat acoustic output on axis.
2. Adequately *steep cut-off rates* of the individual low- and high-pass filters $H_L(j\omega)$ and $H_H(j\omega)$, respectively, in their stop bands, in order to prevent degradation of performance due to undesirable characteristics of the individual driver units outside their pass bands.
3. Acceptable *polar response* for the combined output, taking into account the physical separation of the drivers. This normally makes in-phase low- and high-pass outputs desirable: $\phi_L(\omega) = \phi_H(\omega)$, at least through the crossover region.
4. Acceptable *phase response* for the combined output, that is, for $\phi_S(\omega) = \arg[H_L(j\omega) + H_H(j\omega)]$, the most desirable characteristic being phase linearity: $\phi_S(\omega) = -\tau\omega$, where τ represents the equivalent time delay of the combined network.

(Lipshitz och Vanderkooy: 1983, s. 2)

Vidare kommenterar Lipshitz och Vanderkooy att krav 1 ovan är nödvändigt på grund av att örat är extremt känsligt för frekvenssvartsvariationer och är normalt det viktigaste kravet på ett delningsfilter för högtalare.

Krav 1 utesluter således Chebyshev och Cauer filter ty dessa har ekvirippel i passbandet eller spärbandet, eller både och. Butterworthfilter har per definition maximalt flat beloppsfunktion och är mest naturligt att utgå från.

Övriga krav måste vägas mot varandra och en kompromiss måste finnas. Ett exempel på en sådan kompromiss är att ett filter som är brant (krav 2), måste vara av hög ordning. Detta medför komplext kopplingsschema vilket i sin tur medför dåligt fassvar (krav 3 och 4).

De traditionella delningsfilter som är vanliga i högtalare är 1:a, 2:a och 3:e ordningens Butterworthfilter. Att dessa filter har varit och är vanliga beror på att de har en maximalt flat överföringsfunktion i passbandet. Här följer en redogörelse för dessa filter och uteslutningsmetoden kommer att leda fram till den filtertyp som senare kommer att användas i detta projekt. För enkelhets skull diskuteras bara 2-vägs filter här, detta kommer att kommenteras mer senare.

Genomgående för redogörelsen är följande uttryck:

$$s_n = \frac{s}{2\pi f_c}$$

Där s_n är den komplexa frekvensen, normerad till brytfrekvensen f_c .

$$\omega_n = \frac{\omega}{2\pi f_c}$$

Där ω_n är vinkelfrekvensen, normerad till brytfrekvensen f_c .

2.2.3 1:a ordningens Butterworthfilter

Ett 1:a ordningens Butterworthfilter har följande överföringsfunktion:

$$H_L(s_n) = \frac{1}{1 + s_n}$$

$$H_H(s_n) = \frac{s_n}{1 + s_n}$$

Summan av låg- och högpasignalerna är:

$$H_S(s_n) = H_L + H_H = \frac{1 + s_n}{1 + s_n} = 1$$

Denna typ av filter kallas ”constant-voltage crossover” på engelska. Konstant spänning i det här fallet betyder att magnituden av summan av utsignalerna alltid är samma som insignalen. Alltså är krav 1 ovan uppfyllt. Däremot är krav 2 ej uppfyllt, vilket medför att högtalarelementen måste kunna återge frekvenser över ett mycket brett band. Detta är ofta inte fallet, speciellt inte för diskantelement som förutom att låta illa, kan ta stor skada av att återge för lågfrekventa signaler. Ett 1:a ordningens filter sänker bara utsignalen 6 dB per oktav (20 dB per dekad). (Linkwitz, 1976)

2.2.4 2:a ordningens Butterworthfilter

Överföringsfunktionen för ett 2:a ordningens Butterworthfilter ser ut på följande sätt:

$$H_L(s_n) = \frac{1}{1 + s_n\sqrt{2} + s_n^2}$$

$$H_H(s_n) = \frac{s_n^2}{1 + s_n\sqrt{2} + s_n^2}$$

Kombinationen av låg- och högpasfilterna är:

$$H_S(s_n) = H_L \pm H_H = \frac{1 \pm s_n^2}{1 + s_n\sqrt{2} + s_n^2}$$

Där (+) motsvarar att högpas och lågpas kopplats i fas, medan (-) motsvarar att de kopplats ur fas (högpasutgången polvänd). Om s_n substitueras med $j\omega_n$ fås frekvenssvaret:

$$|H_S(j\omega_n)| = \left| \frac{1 \mp \omega_n^2}{1 + j\omega_n\sqrt{2} - \omega_n^2} \right| = \frac{1 \mp \omega_n^2}{\sqrt{1 + \omega_n^4}}$$

Eftersom $\omega_n = 1$ vid brytfrekvensen medför detta frekvenssvar att den kombinerade utsignalen blir utsläckt om utgångarna kopplas i fas. Om däremot utsignalerna kopplas ur fas kommer en 3 dB förstärkning erhållas vid brytfrekvensen. (Linkwitz, 1976)

Detta är alltså ett brott mot krav 1 ovan, vilket var det viktigaste kravet och därmed kan detta filter uteslutas. Kopplingsschema och simuleringsresultat för 2:a ordningens Butterworthfilter kan ses i bilaga A.

2.2.5 3:e ordningens Butterworthfilter

Överföringsfunktionen för ett 3:e ordningens Butterworthfilter ser ut på följande sätt:

$$H_L(s_n) = \frac{1}{1 + 2s_n + 2s_n^2 + s_n^3}$$

$$H_H(s_n) = \frac{s_n^3}{1 + 2s_n + 2s_n^2 + s_n^3}$$

Kombinationen av låg- och högpasfilter blir då:

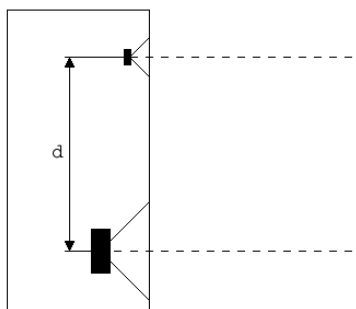
$$H_S(s_n) = H_L \pm H_H = \frac{1 \pm s_n^3}{1 + 2s_n + 2s_n^2 + s_n^3}$$

Om nu s_n substitueras med $j\omega_n$ fås frekvenssvaret:

$$|H_S(j\omega_n)| = \left| \frac{1 \mp j\omega_n^3}{1 + 2j\omega_n - 2\omega_n^2 - j\omega_n^3} \right| = \frac{\sqrt{1^2 + (\omega_n^3)^2}}{\sqrt{(1 - 2\omega_n^2)^2 + (2\omega_n - \omega_n^3)^2}} = \frac{\sqrt{1^2 + \omega_n^6}}{\sqrt{1^2 + \omega_n^6}} = 1$$

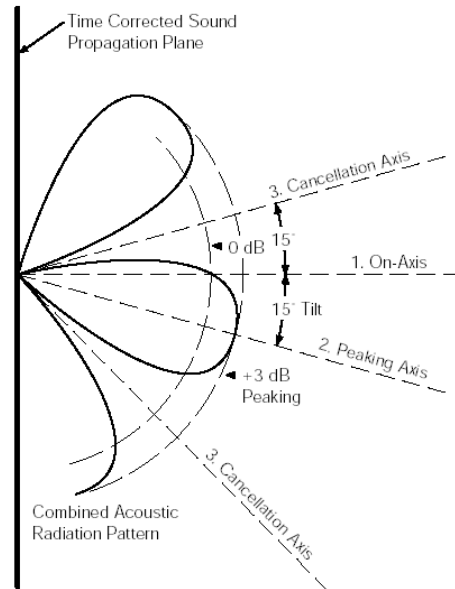
Det spelar ingen roll för frekvenssvaret om signalerna kopplas i- eller ur fas. Däremot påverkas grupplöptiden olika, varför ur-fas kopplingen bör användas. (Linkwitz, 1976)

Detta filter kan tyckas vara (och är!) mycket bra med avseende på frekvenssvar (krav 1 ovan). Linkwitz har dock funnit att strålmönstret från detta filter inte är symmetriskt i förhållande till högtalarens centrumaxel. Detta faktum har att göra med att högtalarelementen omöjligen kan monteras i samma punkt, utan måste placeras med ett avstånd, d , som visas i figur 2-1. Detta avstånd leder till att ljudet har olika lång väg att gå från respektive högtalarelement till lyssningspunkten.



Figur 2-1 Avstånd, d , mellan högtalarelement

Figur 2-2 visar hur detta strålningsmönster uppträder vid brytfrekvensen. Här syns tydligt att 0 dB nivån ligger på centrumaxeln (On Axis), här sker alltså ingen förstärkning eller utsläckning av signalen. Sänks däremot lyssningspunkten 15° så erhålls en 3 dB förstärkning och total utsläckning sker om lyssningspunkten höjs 15° . Detta fenomen är givetvis ej önskvärt. (Linkwitz, 1976)



Figur 2-2 Strålningsmönster från 3:e ordningens Butterworthfilter

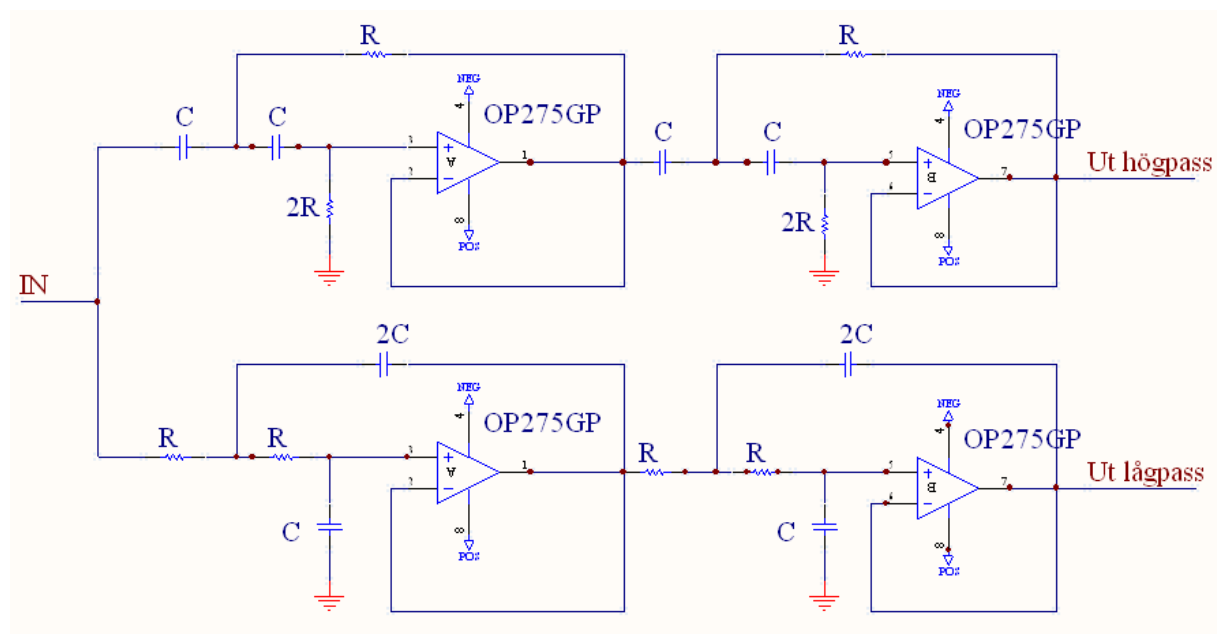
2.2.6 Linkwitz-Riley filter

Här följer en redogörelse av en lösning av ovanstående problem med traditionella filter.

Linkwitz (1976) nämner i artikeln "Active Crossover Network for Noncoincident Drivers" tre krav på ett delningsfilter för att uppnå optimalt resultat då högtalarelementen är separerade av ett avstånd d (se figur 2-2 ovan).

1. Fassettnaden mellan signalerna vid brytfrekvensen måste vara noll för att inte spridningsmönstret från högtalaren ska lutas.
2. Amplituden hos utsignalerna ska ha sjunkit 6 dB vid brytfrekvensen för att summan av de två signalerna ska vara 1.
3. Fassettnaden mellan signalerna måste vara samma för alla frekvenser för att symmetrin hos spridningsmönstret behålls över och under brytfrekvensen.

Dessa krav har Linkwitz mött genom att kaskadkoppla två identiska 1:a, eller 2:a ordningens Butterworthfilter. Denna filterarkitektur har fått namnet Linkwitz-Riley och kan ses i figur 2-3 där ett filter med 24 dB/oktav lutning visas.



Figur 2-3 4:e ordningens Linkwitz-Rileyfilter

Brytfrekvensen för Linkwitz-Riley filtret fås ur formeln:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}RC}$$

Överföringsfunktionen för detta filter är:

$$H_L(s_n) = \left(\frac{1}{1 + s_n \sqrt{2} + s_n^2} \right)^2$$

$$H_H(s_n) = \left(\frac{s_n^2}{1 + s_n \sqrt{2} + s_n^2} \right)^2$$

Och summan av hög- och låpassutgångarna är:

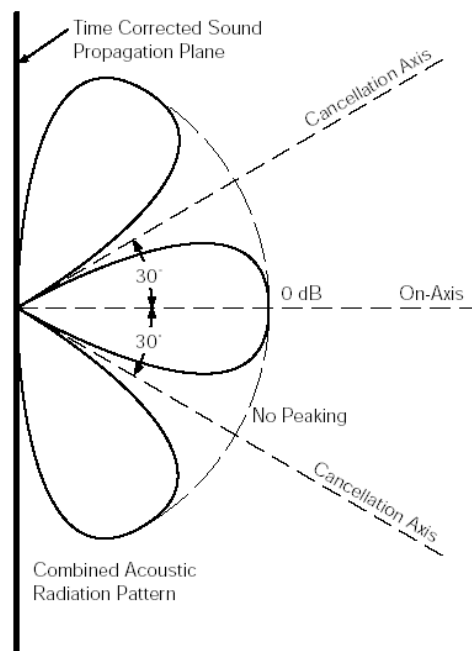
$$H_S(s_n) = H_L + H_H = \frac{1 \pm s_n^4}{(1 + s_n \sqrt{2} + s_n^2)^2}$$

Frekvenssvaret blir då:

$$|H_S(j\omega_n)| = \left| \frac{1 \pm \omega_n^4}{(1 + j\omega_n \sqrt{2} - \omega_n^2)^2} \right| = \left| \frac{1 \pm \omega_n^4}{1 - 4\omega_n^2 + \omega_n^4 + j2\sqrt{2}\omega_n(1 - \omega_n^2)} \right| =$$

$$= \frac{1 \pm \omega_n^4}{\sqrt{(1 - 4\omega_n^2 + \omega_n^4)^2 + (2\sqrt{2}\omega_n(1 - \omega_n^2))^2}} = \dots = \frac{1 \pm \omega_n^4}{1 + \omega_n^4}$$

Om signalerna kopplas i fas kommer frekvenssvaret således alltid bli =1. Det ovan nämnda strålningsmönstret för detta filter visas i figur 2-4. Här syns att 0 dB nivån ligger precis på centrumaxeln (som i 3:e ordningens Butterworth) men fördelen här är att vinkeln för utsläckning av brytfrekvensen är $\pm 30^\circ$ vilket är en klar förbättring jämfört med $+15^\circ$ som var fallet för 3:e ordningens Butterworth.



Figur 2-4 Strålningsmönster från Linkwitz-Rileyfilter

Ett 4:e ordningens Linkwitz-Riley filter uppfyller krav 1-3 som Lipshitz och Vanderkooy satte upp:

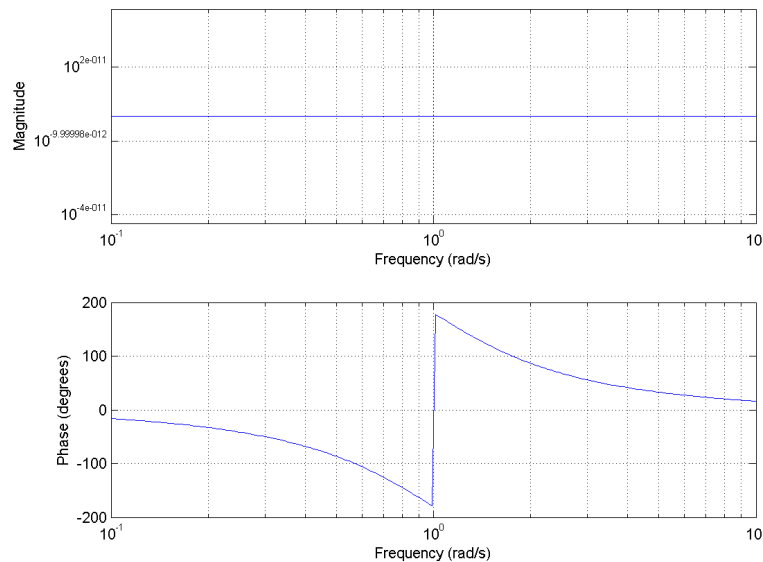
1. Frekvenssvaret är alltid =1 för summan av låg- och högpasignalerna, alltså sker varken någon förstärkning eller utsläckning av någon frekvens.
2. Filtret har branta flanker vid brytfrekvensen, 24 dB/oktav.
3. Låg- och högpasignalerna är alltid i fas.

Däremot är krav 4 förbisett, ty fassvaret (för summan av låg- och högpasignalerna) är icke-linjärt, vilket visas nedan.

Uttrycket för överföringsfunktionen kan delas upp i poler och nollställen enligt:

$$H_S(s_n) = H_L + H_H = \frac{\left(s_n - \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \left(s_n - \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}{\left(s_n + \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \left(s_n + \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

Då syns tydligt att alla poler ligger i vänster halvplan och nollställen ligger i höger halvplan. Symmetri råder dessutom kring både real- och imaginäraxeln, vilket är precis vad som ska gälla för ett allpassfilter. Figur 2-5 visar amplitud- och faskaraktäristik för ovanstående uttryck, plottat i Matlab. Värt att notera är att filtret vrider fasen hos signalen 360° .



Figur 2-5 Amplitud- och fassvar från Linkwitz-Rileyfilter

Denna fasvridning gör att olika frekvenser har olika fördröjningar genom filtret. Resultatet av denna frekvensberoende fördröjning är att signaler som är uppbyggda av mer än en frekvens utsätts för en distorsion i tidsdomänen. Linkwitz har studerat hur denna distorsion påverkar ljudet och funnit att den i princip ej är hörbar. (Linkwitz, 1976)

Slutsatsen av ovanstående argument är att Linkwitz-Riley filtret är en bra kompromiss och det är detta filter som kommer att implementeras i detta projekt.

Det är viktigt att poängtera att strålningsmönstret i figur 2-4 bara uppnås om ljudet från de olika högtalarelementen utstrålar från samma vertikalplan, alltså lika långt ifrån lyssnarens öra. Eftersom olika typer av högtalarelement har skilda utseenden (ett baselement har en konisk form inåt och ett diskantelement brukar ha en rundad form utåt till exempel) måste någon form av kompensering utföras för att detta ska gälla.

2.3 Effektförstärkare

En aktiv högtalare bygger på att varje högtalarelement drivs av en separat effektförstärkare. För två stycken trevägshögtalare behövs alltså sex effektförstärkare. Effektkraven på förstärkaren blir inte så höga eftersom den bara ska driva en last inom ett smalt frekvensband, till skillnad från en vanlig effektförstärkare som ska driva en passivt delad högtalare, där lasten består av flera högtalarelement samt ett delningsfilter. Vad som däremot är viktigt är egenskaper såsom brusförhållande och distorsion, mer om detta i avsnittet om design.

2.3.1 Effektkrav

Den utgångseffekt som förstärkaren behöver beror mycket på vilken last som ska drivas. Högtalarelement har en känslighet som anges i dB SPL (ljudtryck), och som mäts på en meters avstånd då ineffekten är 1 W. Ett vanligt värde på känslighet för en högtalare är 90 dB SPL. Det innebär att om högtalaren drivs med 1 W så kommer ljudtrycket vara 90 dB SPL 1 meter från högtalaren. Om samma högtalare ska spela i 96 dB SPL behöver den matas med 4 gånger mer effekt eftersom ljudtryck definieras som:

$$dB\ SPL = 10 * \log\left(\frac{ljudeffekt}{referens}\right) \text{ där referensen är } 10^{-12} W / m^2$$

En förstärkare på 64 W kan enligt ovanstående resonemang driva en högtalare med 90 dB/W/m till 108 dB SPL vilket är en mycket hög nivå för en stereoanläggning. (Cöster, 1995)

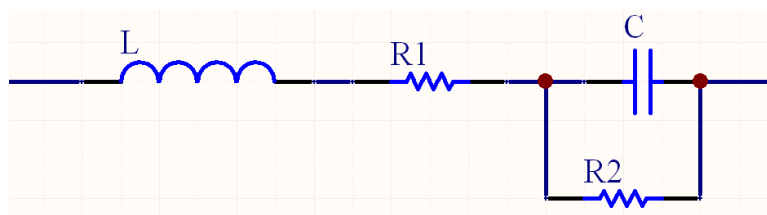
2.4 Komponenter

Det finns inga ideala komponenter. För att rätt funktion ska uppnås samt för att minimera brus och störningar måste komponenter vara av rätt sort vid rätt plats. Här följer en kort genomgång över några av de komponenter som ingår i projektet.

2.4.1 Kondensatorer

Kondensatorer delas oftast in i olika kategorier beroende på det dielektriska materialet som de tillverkas av såsom keramsiska kondensatorer, elektrolytkondensatorer och plastfilmskondensatorer. (ELFA-katalogen, sid 793-798, 2003)

En verklig kondensator är inte en ren kapacitans utan den har även resistans och induktans, såsom figur 2-6 visar.



Figur 2-6 Kopplingsschema för verklig kondensator

Induktansen L är på grund av anslutningsbenen samt uppbyggnaden av kondensatorn. R1 är serieresistansen och beror på anslutningsbenen och förlusterna i dielektrikumet. R2 är isolationsresistansen i dielektrikumet. Slutligen är C själva kapacitansen.

Arbetsfrekvens är en av de viktigaste faktorerna vid val av kondensator. Den maximala effektiva frekvensen för en kondensator begränsas vanligen av serieinduktansen L. Vid en viss frekvens blir kondensatorn självresonerande, och vid frekvenser över denna självresonans har kondensatorn induktiv reaktans istället för kapacitiv. (Ott, 1988)

En annan viktig faktor vid val av kondensator är dielektrisk absorption. Detta fenomen beror på att det finns dipoler i dielektrikumet och dessa dipoler vrider sig i linje med spänningsfältet då en spänning läggs på kondensatorn. Problemet med dielektrisk absorption är att inte alla dessa dipoler återgår till ursprungsläget då kondensatorn urladdas vilket medför att en viss spänning finns kvar i kondensatorn. I vissa applikationer såsom sample and hold-kretsar och i audiosammanhang är det önskvärt att ha den dielektriska absorptionen så låg som möjligt. (ELFA-katalogen, sid 793-798, 2003)

Ytterligare en faktor som har betydelse är förlustfaktorn. Förlustfaktorn hör ihop med resistansen i kondensatorn och innebär att en viss förlust av energi uppstår i kondensatorn.

Användningsområdet för kondensatorn är också avgörande för vilken typ som passar bäst. I detta projekt används kondensatorer till följande funktioner:

- Kopplingskondensator, för att blockera likspänning men släppa igenom växelspanning. Det sitter t ex en kopplingskondensator på ingången på förförstärkaren för att undvika att eventuell likspänning från signalkällan ska komma in i förstärkaren.
- Avkopplingskondensator, för att filtrera bort oönskade störningar på spänningsmatningen till operationsförstärkarna.
- Frekvensbestämmande kondensatorer, för själva filtreringen av ljudsignalen.
- Lagring av energi, för att kunna ge effektförstärkarna extra mycket ström under korta intervall. En musiksignal är mycket dynamisk och varierar kraftigt i signalnivå.

För kopplingskondensatorer, som ju kopplas i serie med signalen, gäller att de ska ha så låg förlustfaktor som möjligt och vara opolariserad. Plastfilmskondensatorer med polypropylen som dielektrikum är ett bra val därför att dessa kondensatorer har mycket låg förlustfaktor samt dielektrisk absorption och är opolariserade. Polypropylenkondensatorer är dock ganska stora och dyra varför polyesterkondensatorer också kan användas. Dessa kondensatorer är billigare och mindre, men har sämre egenskaper. (ELFA-katalogen, sid 793-798, 2003)

Operationsförstärkarnas matningsspänning ska avkopplas till jord med kondensatorer för att hindra eventuella högfrekventa störningar som kan leda till instabilitet. Till detta behövs kondensatorer med låg självinduktans. De måste även anslutas så nära operationsförstärkaren som möjligt. Till detta är ytmonterade keramiska kondensatorer bäst och dessa har valts till det här projektet. (Ask The Applications Engineer -9, Analog Devices hemsida, 2003)

Kondensatorerna i det frekvensbestämmande filtret måste ha låg dielektrisk absorption för att filtret ska bli så exakt som möjligt. Till denna uppgift passar polypropylenkondensatorn bäst. (ELFA-katalogen, sid 793-798, 2003)

Till lagring av energi krävs slutligen kondensatorer med stor kapacitans för att kunna lagra mycket energi. Till detta passar elektrolytkondensatorer bäst därför att de kan tillverkas med mycket höga kapacitansvärden. Denna typ av kondensator är polariserad vilket innebär att det är mycket viktigt att den kopplas in rättvänd. En annan egenskap hos elektrolytkondensatorn är att den åldras på grund av elektrolyten som avdunstar eller förändras kemsikt. Därför ska en elektrolytkondensator inte utsättas för högre värme än nödvändigt. Elektrolytkondensatorn ska helst inte utsättas för spänningar över 80 % av dess specificerade maxspänning. (Ott, 1988)

2.4.2 Operationsförstärkare

Det finns en uppsjö av operationsförstärkare som är specialiserade för audioändamål. Vid val av modell var parametrar såsom stighastighet och brus viktiga liksom att operationsförstärkaren måste vara stabil vid förstärkning 1.

Av mindre vikt i detta fall är bandbredd och strömförbrukning. Bandbredd är inte så viktig därför att audiosignaler inte har så stor bandbredd och strömförbrukning spelar liten roll då produkten inte ska drivas av batteri.

Till detta projekt valdes OP275GP och AD797AN från Analog Devices. Dels därför att de är mycket bra komponenter för audioändamål och dels för att det gick att få tag på gratisprover av dessa komponenter via Analog Devices hemsida.

OP275GP har en mycket hög stighastighet på $22 \text{ V}/\mu\text{s}$, ett brus på $6 \text{ nV}\sqrt{\text{Hz}}$ och är stabil vid förstärkningen 1. Komponenter finns i en DIL8 kapsel med två operationsförstärkare i varje kapsel.

AD797AN är en renodlad professionell audio OP med ett brus på bara $0.9 \text{ nV}\sqrt{\text{Hz}}$ och distorsionen är -120 dB ($0,000001 \%$). AD797AN finns också i en DIL8 kapsel men bara en operationsförstärkare i varje kapsel.

2.4.3 Motstånd

För motstånd gäller att de ska generera så lite brus som möjligt och ha hög stabilitet. Metallfilmsmotstånd är det naturliga valet. De har låg temperaturkoefficient, hög stabilitet och lågt brus. De finns dessutom i många värden och har ofta en tolerans på $\pm 1\%$. (ELFA-katalogen, 2003)

2.4.4 Högtalarelementen

De högtalarelement som användes i projektet var följande:

- Bas: CSX 217 H från Peerles
- Mellanregister: MP14RCY från Seas
- Diskant: D2905/9300 från Scan-Speak

Anledningen till att just dessa högtalarelement har använts är att de tidigare har suttit i ett par högtalare som författaren konstruerat.

Frekvenssvar för dessa högtalarelement visas i figur B-1 till B-3 i bilaga B. Peerles anger i sitt datablad att CSX 217 H går att använda upp till 3 kHz . Seas rekommenderar att MP14RCY används inom intervallet $100\text{--}4000 \text{ Hz}$ och Scan-Speak anger ett frekvensomfång för diskanten på $2\text{--}30 \text{ kHz}$.

Baselementet har ett mycket rakt frekvenssvar upp till 500 Hz och därefter börjar det bli lite ostadigt. Kurvan börjar falla under 100 Hz och detta kan kompenseras med en avstämmd basreflexport, mer om detta i avsnitt 3.5 som tar upp design av högtalarna. Mellanregistret återger frekvenser bra inom intervallet $200\text{--}3000 \text{ Hz}$. I figur B-3 syns slutligen att diskanten har ett stabilt frekvenssvar från 2 kHz och uppåt. Dessa data har lett fram till följande brytfrekvenser: Lågpas: 500 Hz , bandpass: $500\text{--}2500 \text{ Hz}$ och högpass: 2500 Hz .

2.5 Brus och störningar

I en elektrisk krets finns alltid brus och störningar närvarande, dels från yttre källor (radiosändare, lysrör, motorer mm), och dels från den elektriska kretsen själv. Det finns många sätt att minska mängden av sådana oönskade signaler, och de sätt som använts i detta projekt listas nedan.

2.5.1 Jordning

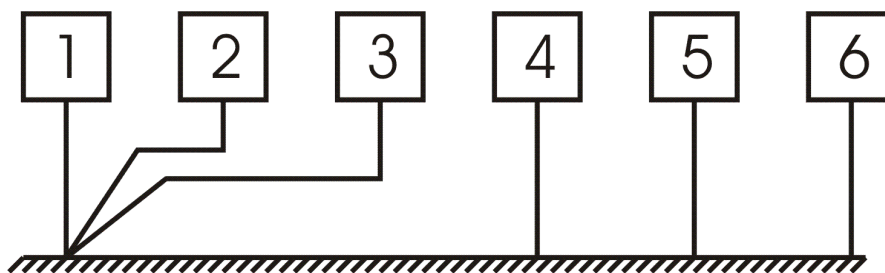
Jordning är en av de viktigaste metoderna för att minimera brus och störningar. Jordning kan delas in i två kategorier:

- Säkerhetsjord
- Signaljord

Säkerhetsjord finns till för att förhindra att en apparat blir strömförande. Om något i en säkerhetsjordad apparat går sönder och spänning läggs på chassiet till denna apparat, så kommer säkringen gå omedelbart. (Ott, 1988).

Signaljord bör enligt Ott definieras som: *”Low-impedance path for current to return to the source”*. Med denna definition läggs tyngd vid faktumet att strömmens väg är det viktiga, och att eftersom en ström flyter genom en icke ideal ledare (med en viss impedans) så kommer en potentialskillnad att uppstå mellan två fysiskt skilda punkter. Det är alltså fel att tro att signaljorden är en referens som alltid har 0 V potential.

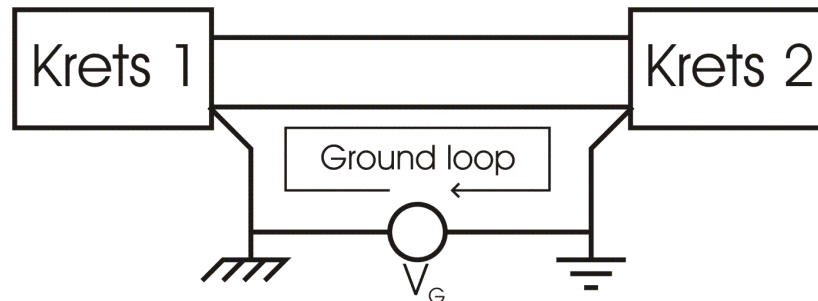
Det finns ingen universallösning hur jordning ska göras i en elektrisk krets. Det beror på om det är en analog krets, en digital krets, eller både och. Det beror även på vid vilken frekvens kretsen arbetar. Signaljord kan dock oftast delas in i enpunktsjord (Single-point ground) eller flerpunktsjord (Multi-point ground). Figur 2-7 visar skillnaden på dessa sätt att jorda, där krets 1,2,3 är jordade med enpunktsjord och 4,5,6 med flerpunktsjord.



Figur 2-7 Exempel på enpunktsjord samt flerpunktsjord

Ott skriver att enpunktsjord är att föredra vid analoga system och vid låg frekvens, eftersom strömmar från en krets inte stör de övriga. Däremot är flerpunktsjord att föredra vid digitala kopplingar därför att korta ledare medför mindre impedans till jord. (Ott, 1988)

Om två apparater är inkopplade till 230 V nätet samt säkerhetsjordade, och befinner sig på ett stort avstånd från varandra, så kan något som heter jordslinga (ground loop i engelsk litteratur) uppstå, se figur 2-8. Orsaken är att de två olika jordpunkterna har olika potential, V_G , och detta medför att en jordström flyter genom den ena signalledningen. Detta kan orsaka mycket störningar och måste undvikas.



Figur 2-8 Problem som kan uppstå då jordpunkter har olika potential

I detta projekt har enpunktsjord använts från strömförsörjningen ut till varje kretskort och på kretskorten har en kombination av en- och flerpunktsjord använts. För signaler på kretskortet finns ett jordplan som täcker all yta på kortet som inte används av andra ledare. För strömförsörjningen av OP-förstärkare har jordningen konstruerats som enpunktsjord.

Eftersom enpunktsjord används mellan de olika kretskorten minimeras störningar mellan korten. Det finns dock fler anledningar att dela upp de olika delarna i separata kretskort, nämligen att om en del behöver ändras så behöver inte hela systemet byggas om, utan bara den del som är felaktig.

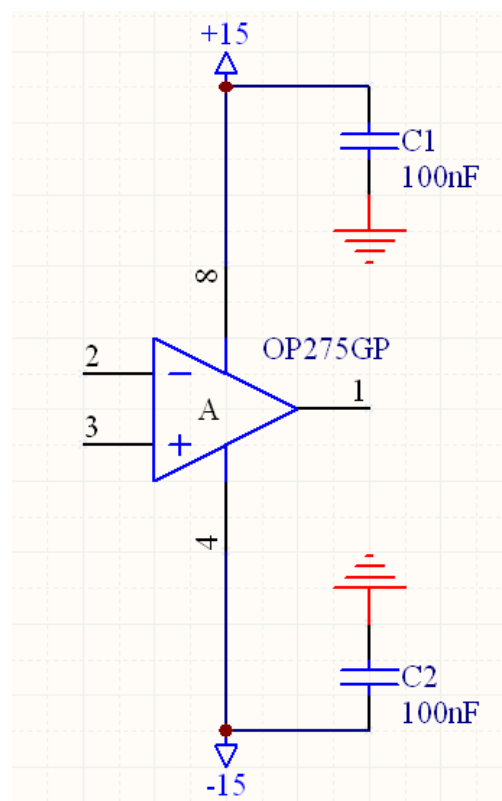
Säkerhetsjord och signaljord är frånskilda för att förhindra problem med jordströmmar.

2.5.2 Avkoppling av strömförsörjning

Eftersom flera kretsar delar på strömförsörjningen så är det viktigt att designa strömförsörjningen så att den inte förmedlar störningar mellan de olika kretsarna. Svårigheten i att designa strömförsörjningen är att den ska ge en konstant likspänning under varierande strömuttag. Vidare får inte en genererad växelspanning i en krets vidarebefordras till en annan krets. (Ott, 1988)

Lösningen är att avkoppla strömförsörjningen vid varje krets med en avkopplingskondensator. Alla operationsförstärkare i detta projekt är avkopplade enligt figur 2-9. Denna avkoppling är den som tillverkaren av operationsförstärkarna rekommenderar för höga frekvenser. Det är keramsiska, ytmonterade, kondensatorer som används. Keramiska kondensatorer därför att de fungerar bra i höga frekvenser och ytmonterade därför att ledningsbanan mellan kondensator och operationsförstärkare ska hållas så kort som möjligt. (Ask The Applications Engineer -9, Analog Devices hemsida, 2003)

Dessutom behövs avkoppling för lågfrekventa variationer på matningsspänningen. Detta görs med en större kondensator ($4.7\ \mu\text{F}$ – $1000\ \mu\text{F}$) på 1-2 ställen på varje kretskort. Till detta används ytmonterade tantalkondensatorer eller elektrolytkondensatorer. Mer information om detta visas i anslutning till de olika delarna som ingår i projektet.



Figur 2-9 Avkoppling av strömförsörjning till OP-förstärkarna

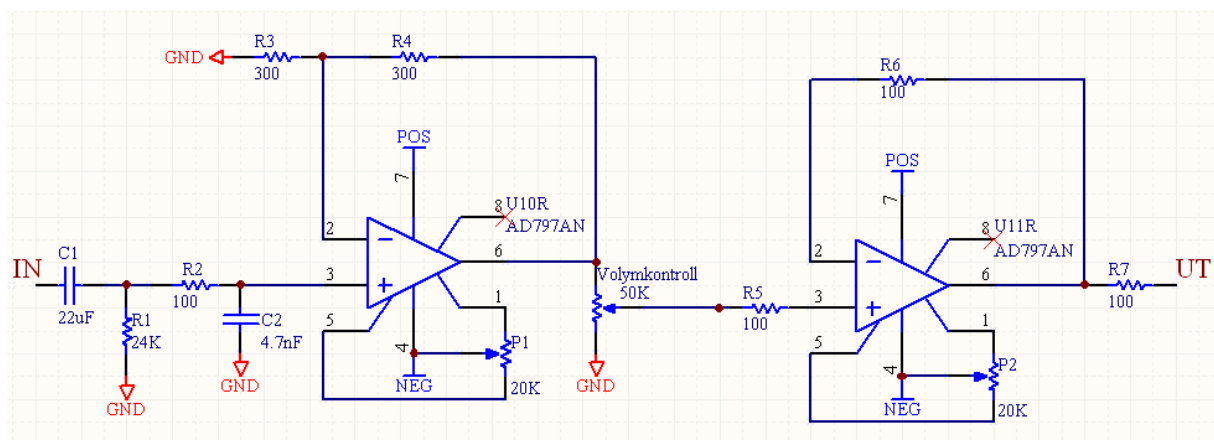
3 Design och simulering

Detta kapitel behandlar designen av de olika delarna som ingår i projektet. Dessutom redovisas de simuleringsresultat som legat till grund för konstruktionen. Alla kompletta kopplingsscheman finns i bilaga C och mönsterkortslayouter i bilaga D.

Programvaran som användes till design och simulering heter Protel DXP och en 30 dagars, fullt fungerande utvärderingsversion införskaffades. Detta program har använts till alla moment i datorn, även layout av mönsterkort.

3.1 Förförstärkare

Till detta projekt har en så enkel konstruktion som möjligt gjorts på förförstärkaren. Figur 3-1 visar kopplingsschemat för en av kanalerna.



Figur 3-1 Kopplingsschema över en kanal i förförstärkaren

C1-R1 bildar ett högpassfilter för att förhindra att eventuell likspänning på ingången ska komma fram till förstärkaren. R2-C2 bildar i sin tur ett lågpasfilter för att undertrycka högfrekvent störning.

Efter ingångens bandpassfilter kommer en spänningsförstärkare (satt till 2 gånger förstärkning) baserad på operationsförstärkaren AD797AN från Analog Devices. Denna OP har egenskaper såsom mycket lågt brus, mycket låg distorsion (0,000001 % vid 20 kHz) och är mycket snabb (20 V/μs). Denna komponent är mycket dyr, varför den bara sitter i förförstärkaren och inte i delningsfiltret. Eftersom alla signaler alltid går genom förförstärkaren så är det befogat att satsa lite extra på komponenterna kring denna.

Efter spänningsförstärkaren sitter volympotentiometern. Denna potentiometer är av fabrikatet ALPS och är speciellt framtagen för att användas inom audio. Det är i själva verket en stereopotentiometer, med två helt separata banor, för att möjliggöra volymjustering på båda kanalerna samtidigt. Potentiometern är dessutom försedd med en 5 V motor för att kunna justera volymen med en fjärrkontroll. Mer om hur drivningen av motorn fungerar återfinns i avsnitt 3.4 som handlar om styrenheten.

Efter volympotentiometern sitter slutligen en spänningsföljare, som också den är baserad på AD797AN. R6 är nödvändig av stabilitetsskal. (AD797 datablad, 2002)

Potentiometrerna P1 och P2 som sitter mellan ben 1,4 och 5 på OP-förstärkarna är till för att justera utgångens offset, alltså likspänningen på utsignalen, vilken helst ska vara 0 V.

R7 slutligen är till för att förhindra oscillation hos operationsförstärkaren om en kapacitiv last kopplas till dess utgång. En signalkabel har ju en viss kapacitans mellan skärm och ledare och AD797AN klarar bara av att driva en kapacitiv last på 20 pF vid förstärkning 1. Motståndet R7 ser då till att bibehålla stabilitet. (Ask The Applications Engineer-25, Analog Devices hemsida, 2003)

Det finns ytterligare några komponenter som inte visas i figur 3-1, nämligen avkopplingskondensatorerna för strömförsörjningen. Dessa visas dock i figur C-1 i bilaga C. Den kompletta mönsterkortslayouten visas i figur D-1 till D-3 i bilaga D.

3.1.1 Ingångsväljare

Ingångsväljaren till förförstärkaren består av 6 phonoingångar, 6 signalreläer samt några motstånd. Dessutom har ingångsväljaren utrustats med en balanserad ingång (som inte beskrivs närmare i denna rapport). Kopplingsschema för ingångsväljaren visas i figur C-2 i bilaga C och mönsterkortslayouten visas i figur D-4 till D-6 i bilaga D.

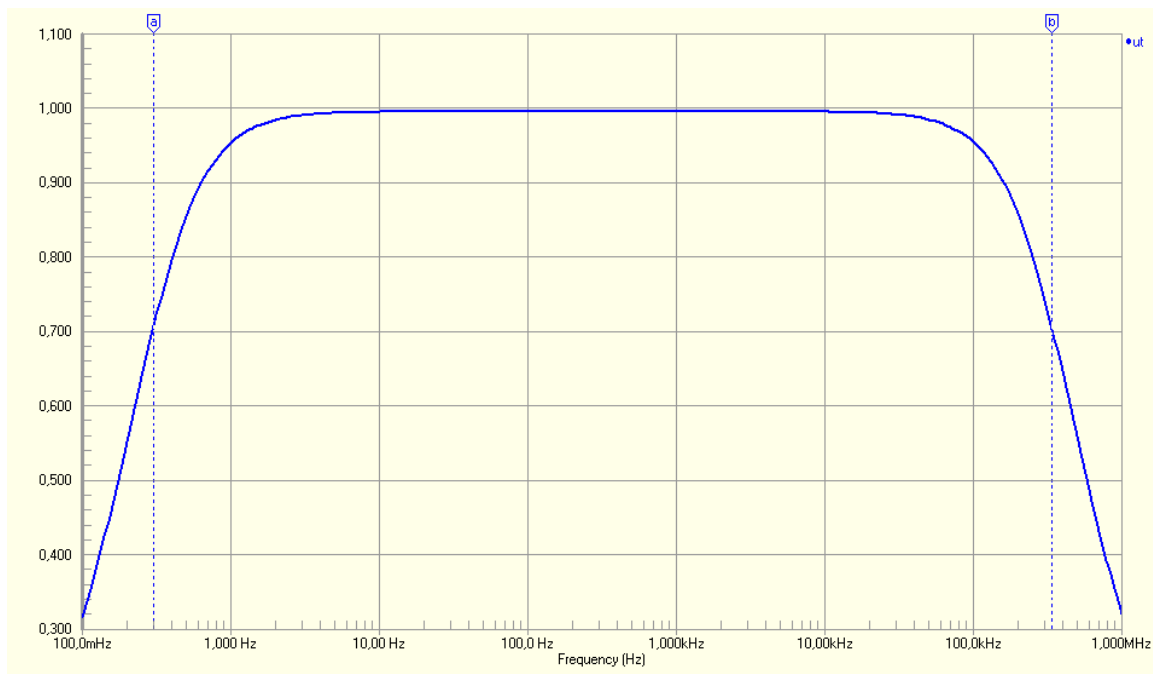
3.1.2 Strömförsörjning

Förförstärkaren drivs av en egen strömförsörjning som levererar ± 15 V. Den består av en liten ringkärnetransformator (2*18 V), likriktningsdioder, avkopplingskondensatorer samt spänningsregulatorer (LM337 och LM317). LM 337 är en justerbar negativ spänningsregulator som kan lämna upp till 1.5 A från -1.2 V till -37 V. LM317 är en motsvarande komponent för positiv spänningsreglering och kan också lämna 1.5A vid 1.2 V till 37 V utspänning. Dessa spänningsregulatorer har även använts till strömförsörjningen för filtren. Strömförsörjningen byggdes så att spänningarna kan justeras individuellt för att kunna göra finjusteringar.

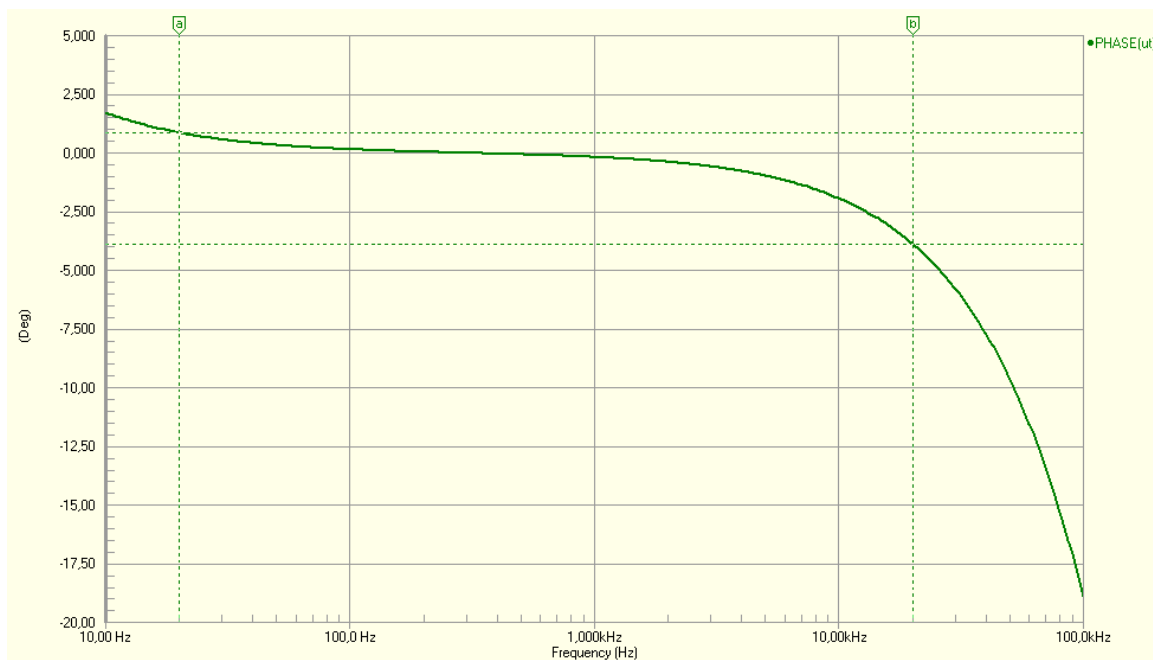
Kopplingsschema för strömförsörjningen visas i figur C-3 i bilaga C. Mönsterkortslayouten visas i figur D-7 och D-8 i bilaga D.

3.1.3 Simuleringsresultat

Frekvens- och fassvaret för förförstärkaren visas i figur 3-2 och 3-3. Här syns att bandbredden begränsas till 0.3 Hz – 340 kHz. Denna bandbredd valdes på grund av att insignalen ska påverkas så lite som möjligt i intervallet 20 Hz – 20 kHz. På grund av det stora värdet på C1 (22 μ F) förskjuts fasen bara 0.86 grader vid 20 Hz. Vid 20 kHz är fasförskjutningen ca -3.9 grader.



Figur 3-2 Amplitudkaraktäristik hos förförstärkaren



Figur 3-3 Fassvar hos förförstärkaren

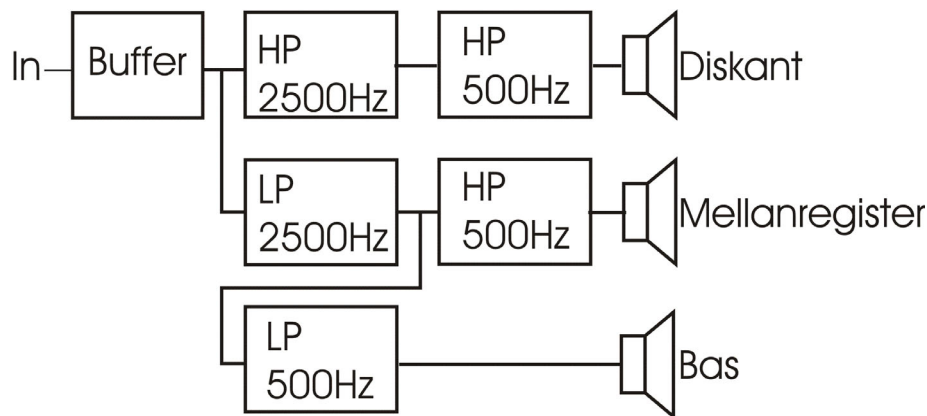
3.2 Linkwitz-Riley delningsfilter

I kapitel 2.2 begränsades genomgången av filter till 2-vägsfilter. Högtalarsystemet som ska designas består emellertid av tre högtalarelement; en bas, ett mellanregister och en diskant. Vid utökning till 3-vägsfilter uppkommer flera extra problem som måste lösas.

- Bashögtalaren ska matas med en lågpasssignal
- Mellanregisterhögtalaren ska matas med en bandpasssignal
- Diskanthögtalaren ska matas med en högpasssignal

Eftersom ett bandpassfilter består av en kaskadkoppling av ett lågpassfilter och ett högpassfilter så kommer dess utsignal ha dubbelt så hög fasvridning som övriga utsignaler. Då förlorar Linkwitz-Riley filtret mycket av sin styrka, eftersom utsignalerna ej längre är i fas. Dessutom innebär fler ljudkällor ökad risk för interferens, det blir alltså viktigt att den fysiska placeringen av högtalarelementen sker på ett korrekt sätt.

För att lösa problemet med bandpassfiltrets fasvridning kan basens lågpasssignal och diskantens högpasssignal genomlöpa ett extra låg- respektive högpassfilter med samma brytfrekvens som bandpassfiltret. Blockschemat för filtret visas i figur 3-4. (Elliott, R.)



Figur 3-4 Blockschemat för 3-vägsfilter

Med denna struktur kommer alla utgångars fas vridas lika mycket, nämligen 720 grader.

Det kompletta kopplingsschemat för filtret finns i figur C-4 i bilaga C. Liksom i förförstärkaren finns här ett högpassfilter (C1 och R1) för att filtrera bort eventuell likspänning på signalledningen. Efter ingångsfiltret kommer en spänningsföljare som driver efterföljande filtersteg. Mönsterkortslayouten för delningsfiltret visas i figur D-9 till D-11 i bilaga D.

När väl delningsfrekvenserna var valda så räknades komponentvärdena lätt ut från följande formel.

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}RC}$$

Eftersom det finns betydligt fler motståndvärden än kondensatorvärden att välja från så valdes kapacitansen först och motståndet räknades ut, och närmaste värde valdes. Eftersom brusnivån ska hållas på ett minimum så såg författaren till att motstånden fick relativt låga värden, men ändå så pass höga att det inte uppstår någon distorsion.

För 500 Hz brytfrekvens valdes $C=100\text{ nF}$ och $R=2.26\text{ k}\Omega$ vilket ger en teoretisk brytfrekvens på 498 Hz. För 2500 Hz valdes $C=22\text{ nF}$ och $R=2.05\text{ k}\Omega$ vilket motsvarar 2495 Hz.

Eftersom filtret är en viktig del i systemet valdes kondensatorer med mycket hög kvalitet och noggrannhet, nämligen polypropylenkondensatorer med 1 % noggrannhet. Som motstånd valdes metallfilmsmotstånd som också har 1 % noggrannhet.

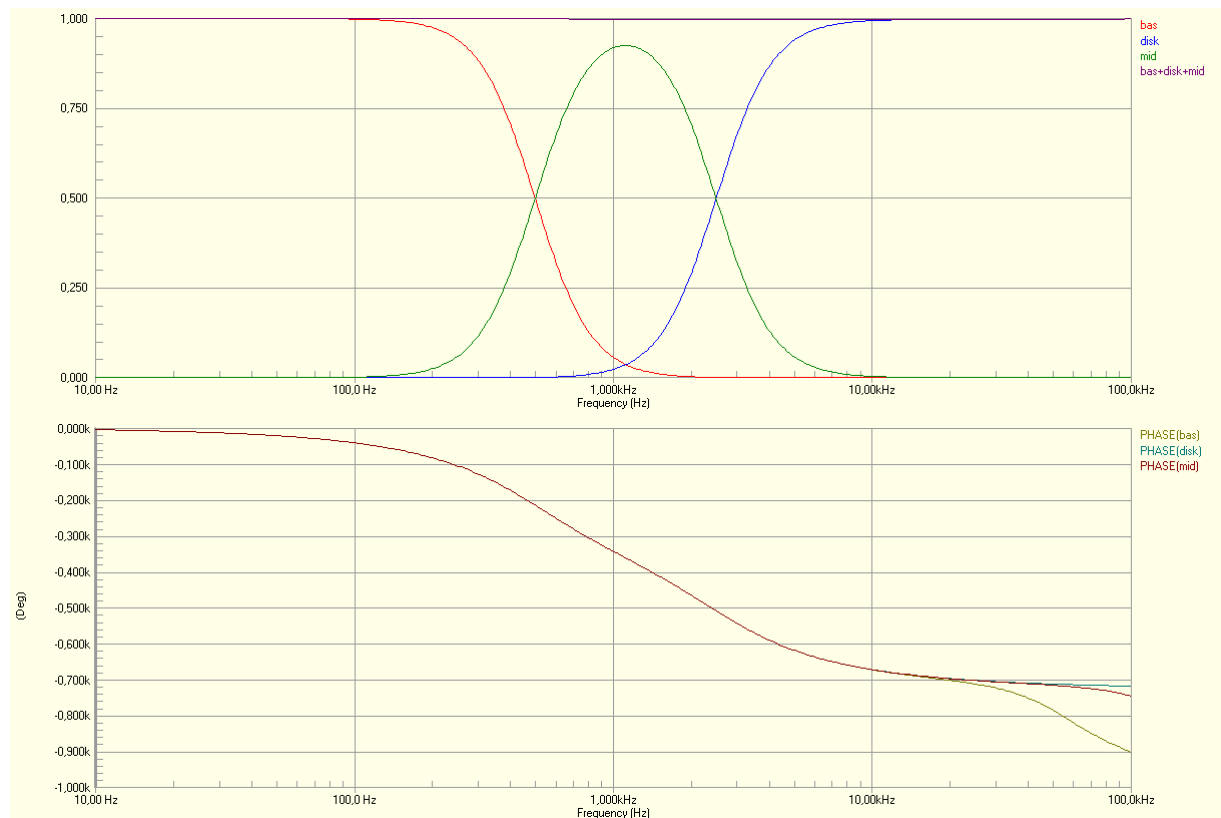
3.2.1 Strömförsörjning

Eftersom delningsfilter och effektförstärkare ska monteras i samma låda så finns redan tillgång till effektförstärkarens $\pm 35\text{ V}$. Denna spänning regleras ner till $\pm 15\text{ V}$ av samma typ av spänningsregulatorer som användes i strömförsörjningen till förförstärkaren.

Kopplingsschemat för denna reglering visas i figur C-5 i bilaga C. Mönsterkortslayout och komponentplacering visas i figur D-12 till D-13 i bilaga D.

3.2.2 Simuleringsresultat

Figur 3-5 visar en AC analys av delningsfiltret. Det övre diagrammet visar amplituden på utsignalerna i förhållande till frekvens (10 Hz – 100 kHz). Här syns tydligt att signalerna har sjunkit 6 dB vid brytfrekvenserna (500 Hz och 2.5 kHz) samt att summan av de tre signalerna (lila) alltid är =1. Det undre diagrammet visar fasförhållandet mellan de tre utsignalerna och de följer varandra exakt ända upp till 20 kHz där fasan har vridits ca 700° .



Figur 3-5 AC analys av 3-vägs Linkwitz-Riley filter

3.3 Effektförstärkare

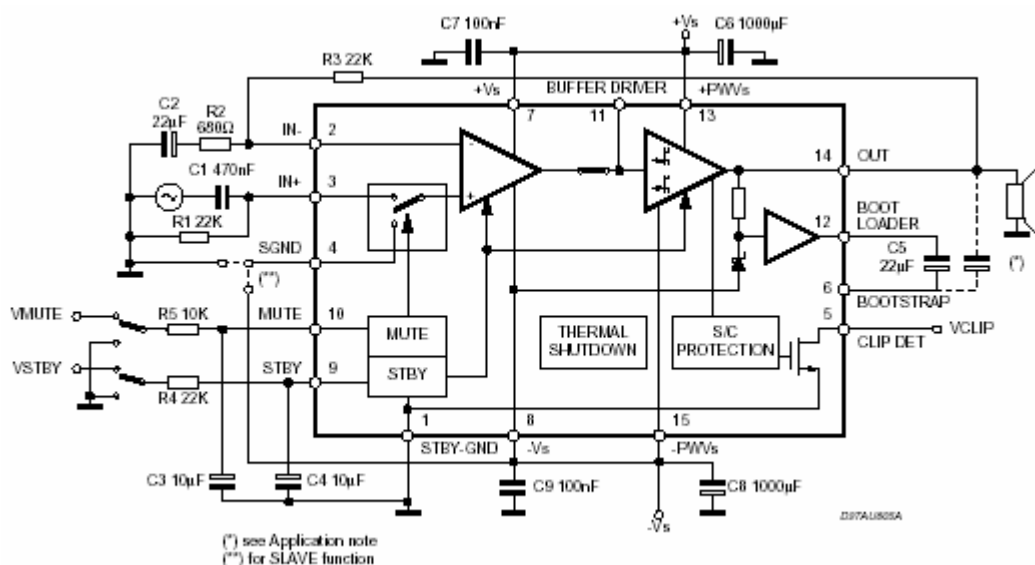
Det aktiva delningsfiltret kräver 3 st effektförstärkare för varje högtalare. För att inte konstruktionen ska bli onödigt stor och komplex valdes en integrerad effektförstärkare till detta projekt. Det finns flera tillverkare av sådana bland annat National Semiconductor och STMicroelectronics.

National Semiconductor har en IC-krets som heter LM3886. Denna komponent klarar att leverera 38 W kontinuerlig medeleffekt till en last på 8 Ω och med en total distorsion plus brus på mindre än 0,1 % från 20 Hz-20 kHz.

STMicroelectronics motsvarande komponent heter TDA7293. Denna komponent klarar en högre effekt men har något högre distorsion. Vid 1 kHz klarar den av att leverera 80 W till en 8 Ω last med 0,007 % distorsion. Men vid 20 kHz är distorsionen ca 0,15 % vid samma effekt.

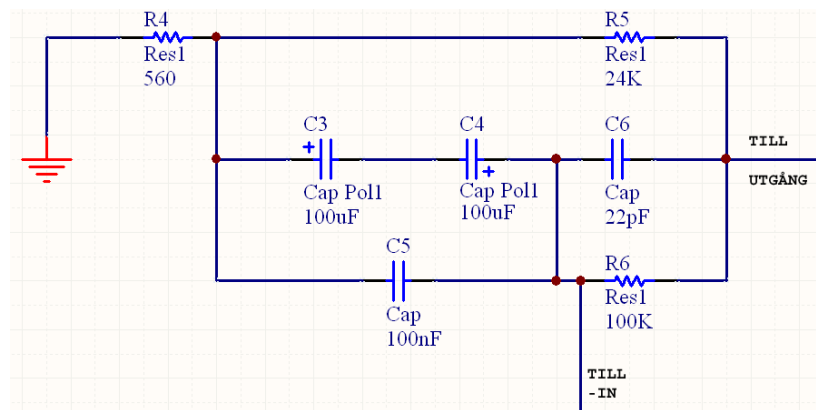
Till detta projekt valdes TDA7293 därför att det är en kraftig förstärkare, med bra värden på effekt, distorsion, brusförhållande. Det finns inte några simuleringar utförda på effektförstärkaren och det är för att det inte fanns några simuleringsmodeller för TDA7293 att tillgå i Protel DXP.

Det behövs bara ett fåtal yttre komponenter för att tillverka en effektförstärkare av TDA7293. Till dessa hör komponenter för återkoppling, avkoppling av strömförsörjning och uppstartsfördröjning. Figur 3-6 visar tillverkarens rekommenderade kopplingsschema samt förslag på komponentvärden.



Figur 3-6 Rekommenderat kopplingsschema för TDA7293

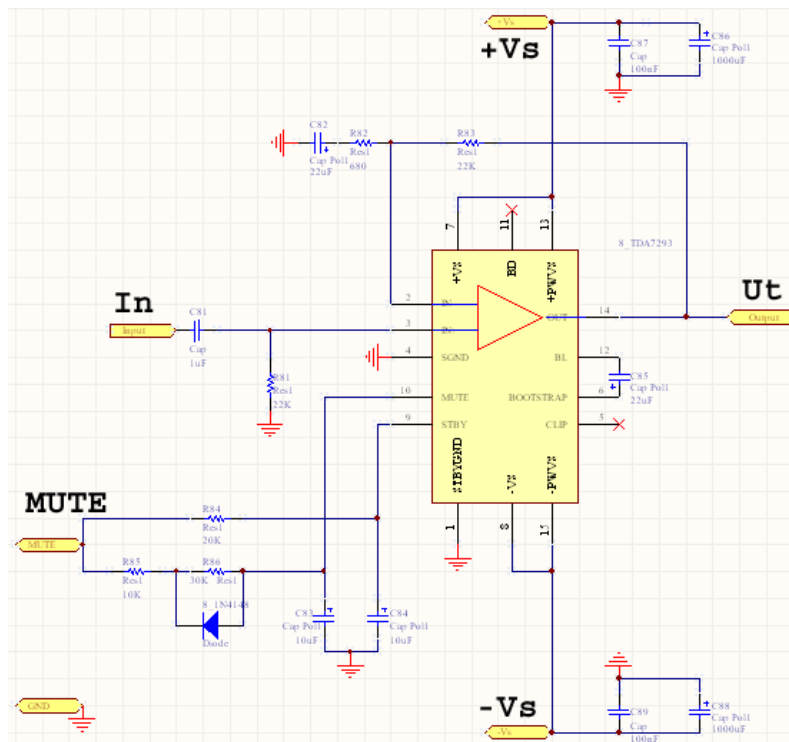
I artikeln ”Mångsidig slutförstärkare” (Allt om Elektronik, 3/2002, sid 9-16) skriver U. Böhmke om en annan koppling med TDA7293, där främst komponenterna för återkopplingen är annorlunda, se figur 3-7. Enligt Böhmke ska komponent C6 förbättra fyrkantssvaret.



Figur 3-7 Alternativt återkopplingsnät

Under förarbetet till detta examensarbete tillverkades två effektförstärkare på ett experimentkort. Den ena effektförstärkaren byggdes med databladets rekommendationer (förstärkare 1) och den andra enligt U. Böhmkes förslag (förstärkare 2). Båda förstärkarna fungerade bra och lät förvånansvärt bra vid provlyssning, trots att de bara byggts på experimentkort. Noggrannare analys visade dock att förstärkare 1 var överlägset förstärkare 2 vad gäller stig- och falltid. Stigtiden för förstärkare 1 var $0.85 \mu\text{s}$ och det kan jämföras med $7.5 \mu\text{s}$ för förstärkare 2. För falltiden var motsvarande siffror $0.8 \mu\text{s}$ och $5.5 \mu\text{s}$.

Orsaken till den stora skillnaden är okänd och utreddes aldrig. Istället valde författaren att arbeta vidare med databladets rekommendation av kopplingsschema, dock med vissa modifikationer. Figur 3-8 på nästa sida visar det slutgiltiga kopplingsschemat för varje effektförstärkarblock. Detta kopplingsschema visas även i figur C-6 i bilaga C. Observera att det bara visas ett förstärkarblock i dessa figurer. På mönsterkortslayouten i figur D-14 till D-16 i bilaga D är tre sådana förstärkarblock placerade på samma mönsterkort.



Figur 3-8 Kopplingsschema för en effektförstärkare

Nedan följer nu en redogörelse för de olika delarna i figur 3-8.

3.3.1 Ingångsfilter

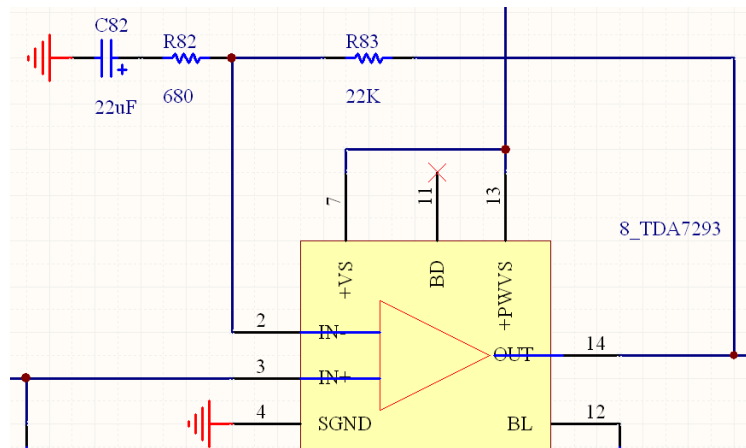
Vid ingången till varje effektförstärkarblock sitter ett ingångsfilter för att ta bort eventuell likspänning som finns kvar vid utgången från delningsfiltret. Detta ingångsfilter består av en seriekopplad kondensator och ett motstånd kopplat till jord. Med en kondensator på 1μF och ett motstånd på 22 kΩ blir brytfrekvensen (-3 dB) 7.3 Hz.

3.3.2 Återkoppling

TDA7293 är i grund och botten en operationsförstärkare som klarar av att driva en hög ström. Alla operationsförstärkare behöver en återkoppling för att fungera, så också denna. Det är med återkopplingen som förstärkningen bestäms. Enligt databladet måste förstärkningen minst vara 26 dB för att förstärkaren ska fungera. Komponentvärdena i figur 3-9 sätter förstärkningen till 30 dB, enligt följande ekvation:

$$G = 20 \log \frac{680 + 22000}{680} = 30 \text{ dB}$$

Kondensatorn C82 är till för att undvika att förstärka offsetsänkning från ingången.



Figur 3-9 Återkopplingsnät för en effektförstärkare

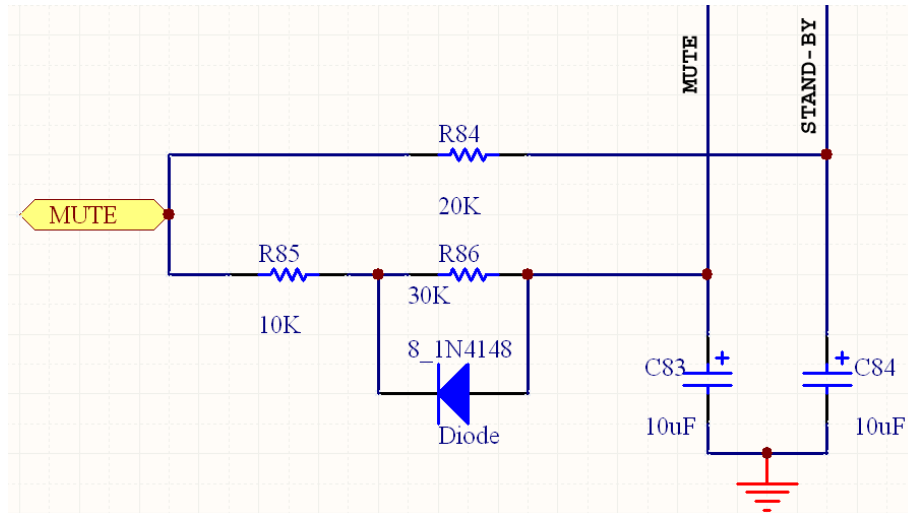
3.3.3 Avkoppling

Avkoppling av strömförsörjningen är viktig för att undvika oscillationer samt andra spänningsvariationer på matningsingångarna. I detta fall består avkopplingen av två 1000 µF elektrolytkondensatorer och två 100 nF ytmonterade keramiska kondensatorer, monterade mellan den positiva spänningsmatningen och jord, samt mellan den negativa matningen och jord.

Elektrolytkondensatorn på 1000 µF är till för att jämna ut lågfrekventa variationer på spänningsmatningen på grund av de stora variationer i strömförbrukning som uppkommer då effektförstärkaren arbetar, till exempel då slaget på en trumma ska förmedlas till högtalaren. Den ytmonterade keramiska kondensatorn absorberar högfrekventa störningar som kan finnas på spänningsmatningen.

3.3.4 Uppstartsfördröjning

TDA7293 har en inbyggd funktion för att undvika att oönskade ljud uppkommer vid uppstart och avstängning av förstärkaren. Denna uppstartsfördröjning behöver dock ett par yttre komponenter för att fungera, se figur 3-10.



Figur 3-10 Uppstartsfördröjning

Denna koppling gör att det är möjligt att försätta förstärkaren i standby och tysta dess utgång (mute) genom att koppla anslutningen "mute" i figur 3-10 till jord. För att sedan väcka förstärkaren igen läggs istället den positiva matningsspänningen till denna anslutning. Denna spänning kommer att styras av styrenheten via ett relä.

När förstärkaren slås på så kommer styrenheten vänta ett par sekunder innan den ger signal åt reläet att lägga en spänning på MUTE. Då detta händer kommer förstärkaren vakna från standby samtidigt som utgången aktiveras och det är möjligt att använda förstärkaren.

3.3.5 Kylning

I databladet till TDA7293 anges att den maximala effektförlusten uppgår till $P_{tot}=50\text{ W}$. Denna effekt måste kylas bort för att inte kretsen ska bli överhettad. Faktasidan om kylelement i ELFA's katalog anger följande formel:

$$T_j - T_{amb} = P_{tot} * (K_{j-m} + K_{m-h} + K_h)$$

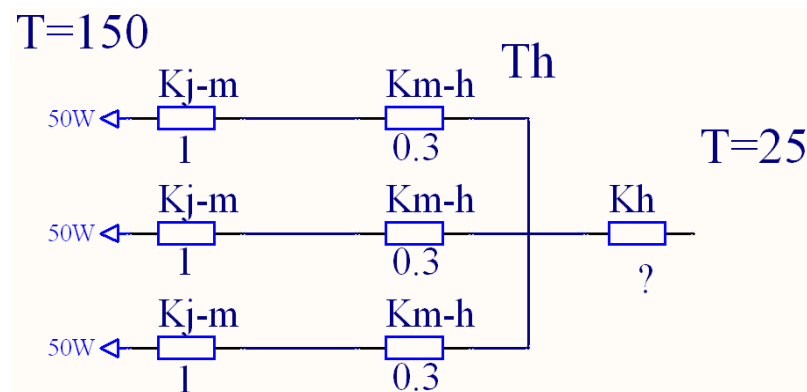
T_j är temperaturen i gränsskiktet (j för junction), T_{amb} är den omgivande luftens temperatur. K_{j-m} är den termiska resistansen mellan gränsskiktet och höljet, K_{m-h} den termiska resistansen mellan höljet på komponenten och kylelementet. K_h slutligen är kylelementets termiska resistans och är det värde som söks.

Ur databladet fås:

$T_j = 150^\circ\text{C}$ och $K_{j-m} = 1^\circ\text{C/W}$. T_{amb} sätts till 25°C (normal rumstemperatur) och K_{m-h} är 0.3°C/W på grund av de isolerskivor som måste monteras mellan komponent och kylelement. Det maximala värdet på kylelementets termiska resistans blir med dessa värden:

$$K_h = \frac{T_j - T_{\text{amb}}}{P_{\text{tot}}} - K_{j-m} - K_{m-h} = \frac{150 - 25}{50} - 1 - 0.3 = 1.2^\circ\text{C/W}$$

Observera att detta gäller för en krets. När tre kretsar kopplas in på samma kylelement måste de termiska resistanserna parallellkopplas enligt figur 3-11.



Figur 3-11 Kopplingsschema för att räkna ut termisk resistans för kylelementet

Eftersom effekten kan liknas med en ström och temperaturskillnaden med en spänning så gäller att:

$$T_h = T - (K_{j-m} + K_{m-h}) * P_{\text{tot}} = 150 - (1 + 0.3) * 50 = 85^\circ\text{C}$$

Alltså att kylelementet max får vara 85 grader varmt. Eftersom effekten av 3 förstärkare ska kylas av ett och samma kylelement blir den totala effekten 150 W och kylelementets maximala termiska resistans blir:

$$H_h = \frac{T_h - T_{\text{amb}}}{3 * P_{\text{tot}}} = \frac{85 - 25}{3 * 50} = 0.4^\circ\text{C/W}$$

Detta är ett mycket lågt värde och kräver ett stort och kraftigt kylelement. Det kylelement som slutligen valdes har en termisk resistans på 0.3°C/W .

3.3.6 Strömförsörjning

Strömförsörjningen till en effektförstärkare måste kunna leverera mycket ström och ha stor mängd lagrad energi. Transformatorn som valdes är en ringkärnetransformator på 2*25 V och med 300 VA effekt. Någon noggrann analys över nödvändig effekt hos transformatorn har inte gjorts utan här gällde istället: ju större desto bättre.

Växelspänningen som transformatorn lämnar likriktas med 4st dioder av typen BYW29E-200 som tål upp till 8A. Det är nödvändigt eftersom transformatorn kan leverera upp till 6 A. Som avkopplingskondensatorer och energilagring använde 4st 3.3 μ F plastfilmskondensatorer och 4st 10000 μ F elektrolytkondensatorer. För att skydda övriga komponenter mot för höga strömmar så sitter 2 effektmotstånd i serie med både den positiva och negativa matningen innan kondensatorerna. Kopplingsschema för strömförsörjningen visas i figur C-7 i bilaga C. Mönsterkortslayout och komponentplacering visas i figur D-17 och D-18 i bilaga D.

Eftersom spänningstopparna ut från transformatorn är $25 * \sqrt{2} = 35V$ så kommer utspänningen utan last vara $\pm 35V$. På grund av de relativt stora elektrolytkondensatorerna så kommer denna spänning vara relativt konstant även vid stora strömmar. Inte heller här har någon noggrannare analys av komponentvärden utförts, utan komponentvärden har ”kopierats” från liknande byggen som gjorts tidigare.

3.4 Styrenhet

För att förstärkarsystemet ska fungera krävs något som styr dess olika delar, och som kan reagera på användarens kommando. Det som ska kunna styras är:

- Spänning på/av till förförstärkare, filter och effektförstärkare
- Ingångskälla för förförstärkare (CD, DVD, Video etc.)
- Volym upp/ned
- ”Mute”, alltså avstängning av ljud

Det mest naturliga sättet att styra en förstärkare är med en fjärrkontroll. De flesta fjärrkontroller för hemelektronik använder sig av infraröda signaler. Styrenheten behöver alltså utrustas med en infraröd mottagare. Det ska även gå att styra systemet utan fjärrkontroll, och detta görs med en rotationsgivare.

Detta var utgångspunkten vid realiseringen av styrenheten. För ovan beskrivna styrning är en mikrokontroller ett bra val, därför att de lätt kan programmeras och de innehåller en mängd yttre funktioner som kan utnyttjas. PIC16F877 från Microchip är en sådan mikrokontroller. Den innehåller en RISC CPU (Reduced Instruction Set Computer, Central Processing Unit) som kan arbeta med en klockfrekvens upp till 20 MHz. PIC16F877 innehåller även flera användbara periferafunktioner såsom tre olika timers (tidsräknare), A/D omvandlare och capture, compare och PWM moduler (de delar som ingår i projektet kommer att förklaras mer senare).

Ytterligare en viktig faktor vid val av mikrokontroller var att författaren var van att arbeta med PIC16F877 sedan tidigare, och att Microchip vänligen ställt upp med gratisprover av denna komponent.

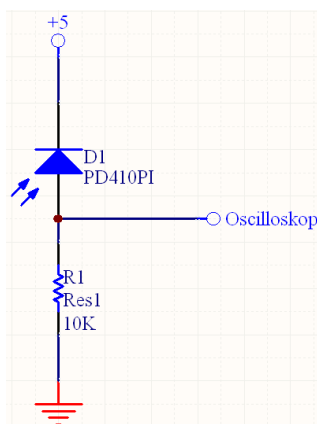
Nu följer en redogörelse för hur styrenheten konstruerades. Redogörelsen börjar med de två inmatningsenheterna (den infraröda mottagaren och rotationsgivaren) och fortsätter sedan med de övriga funktionerna som byggts in. Till stycket om IR-mottagning finns algoritmen för programkoden beskriven. Den kompletta källkoden kan av utrymmesskäl inte tas med i rapporten då den är över 1100 rader lång (utan kommentarer) men ett förenklat flödesschema för koden finns i bilaga E. Kopplingsschema för styrenheten finns i figur C-8 i bilaga C. Mönsterkortslayout och komponentplacering finns i figur D-19 och D-20 i bilaga D.

3.4.1 Infraröd mottagning

Infraröda (IR) sändare (fjärrkontroller) sänder ut ljus med våglängd runt 940 nm. För att undvika störningar från andra IR-källor såsom värmelement och glödlampor är det vanligt att modulera sändningen med en stabil bärvågsfrekvens i området 30 till 40 kHz. (Allt om Elektronik, 3/2001).

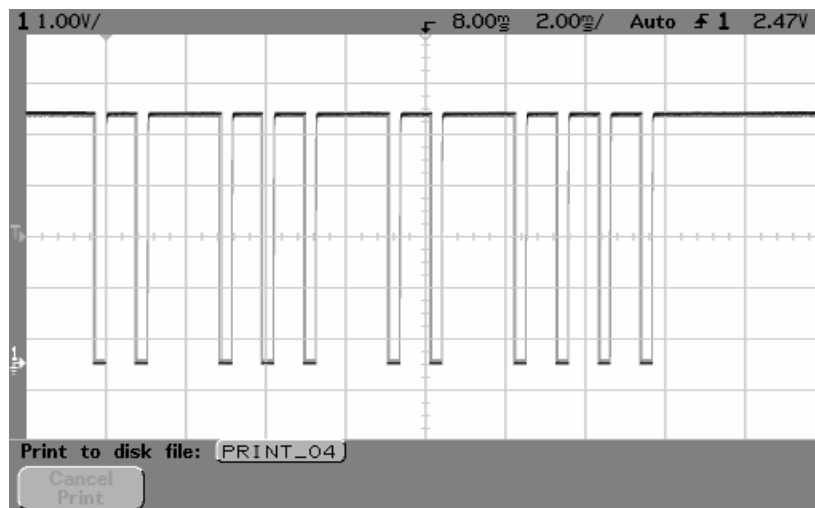
Olika fabrikat använder olika sätt att modulera och skicka data, Philips använder till exempel en kod som heter RC5. Till detta projekt används en gammal och inte längre användbar fjärrkontroll som tidigare varit avsedd att användas till en satellitmottagare. Vilket format denna sändare jobbar med är okänt, men det innebär inte något hinder för att använda den. Om signalerna bara demoduleras och analyseras kan mikrokontrollern sedan programmeras att avkoda de olika signalerna som fjärrkontrollen sänder.

Första steget för att analysera den aktuella fjärrkontrollen var att ta reda på vilken frekvens den modulerar ljuset vid. Detta gjordes med en uppkoppling enligt figur 3-12. När fjärrkontrollen hölls nära fotodioden och signalen studerades i ett oscilloskop uppmättes bärvågsfrekvensen till 38 kHz.



Figur 3-12 Uppkoppling för mätning av moduleringsfrekvens

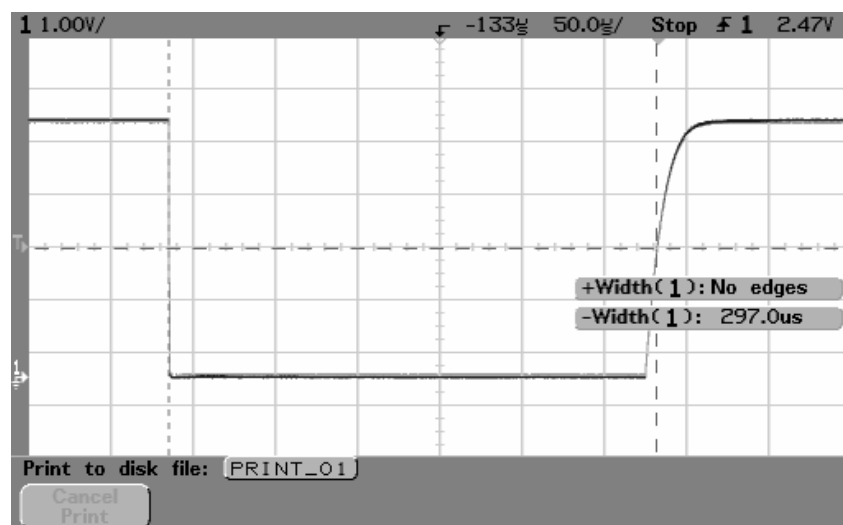
Nästa steg i konstruktionen var att studera informationen som sändaren skickade iväg. Nu när bärvågsfrekvensen var uppmätt kunde en IR-mottagare avstämd för 38 kHz användas för avkodning. Komponenten ELIRM 8608 från Everlight passade utmärkt både för analys av koden och sedan som själva mottagaren i styrenheten. Denna 3 bens integrerade IR-mottagare innehåller fotodiod, förstärkare, demodulator, integrator och komparator och på dess utgång kommer ett snyggt pulståg vid mottagning. Figur 3-13 visar utsignalen då knappen för siffran "0" tryckts in på fjärrkontrollen.



Figur 3-13 Pulståg för siffran "0" på fjärrkontrollen

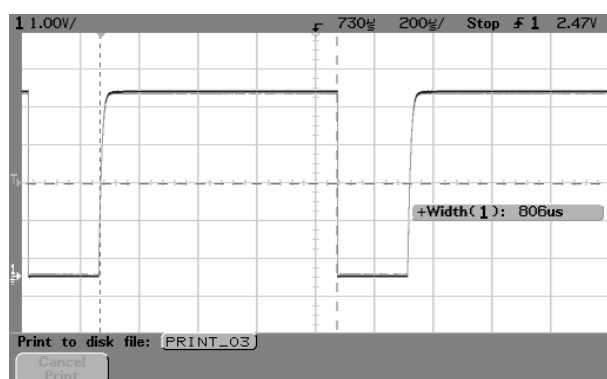
Utgången från ELIRM 8608 är aktivt låg, det vill säga när ingen signal mottagits är utgången hög. Fjärrkontrollen skickar alltså korta pulser med konstant längd av modulerat ljus, och skillnaden mellan en 1:a och en 0:a fås genom en variabel längd på pausen mellan pulserna.

Figur 3-14 visar en noggrannare mätning på den korta pulsen då sändaren skickar modulerat ljus.

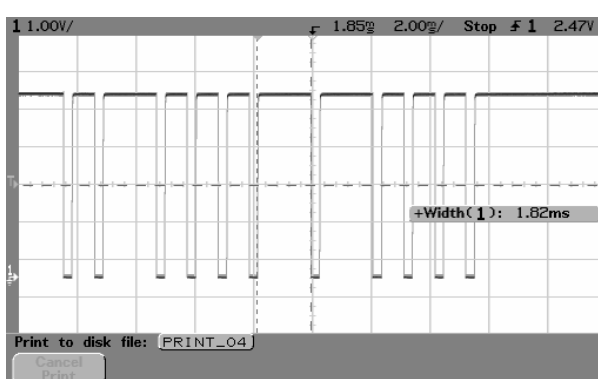


Figur 3-14 Tidmätning av puls hos fjärrkontrollen

Här framkommer att tiden för pulsen ligger i storleksordningen 0.3 ms. På samma sätt har tiderna för pausen mellan pulserna uppmätta till ca 0.8 ms och 1.8 ms enligt figur 3-15 och 3-16. Nu finns all information som behövs för att kunna avkoda signalerna med hjälp av PIC16F877.



Figur 3-15 Kort paus mellan pulser



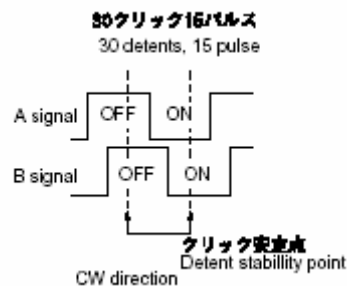
Figur 3-16 Lång paus mellan pulser

Själva avkodningen av IR-signalen sker med följande förenklade algoritm:

1. *Känn av om IR-signal finns, gå vidare om så är fallet*
2. *Repetera följande 10 gånger:*
 - 2.1. *Aktivera, och nollställ Timer1*
 - 2.2. *Upprepa följande:*
 - 2.2.1. *Testa om ny IR-signal kommer, gå i så fall vidare*
 - 2.2.2. *Testa om Timer1 har fått "overflow", avbryt i så fall algoritmen*
 - 2.2.3. *Spara tiden i Timer1 i en ny variabel*
3. *Repetera följande 10 gånger:*
 - 3.1. *Jämför variabel med tidsvärde av referenser*
 - 3.2. *Om variabel = referens, skifta in 0 eller 1 i "IR_LSB", beroende på värde*
 - 3.2.1. *Om "IR_LSB" är fullt (8 bitar) skifta in i "IR:MSB"*
 - 3.3. *Om variabel $\neq$ referens, avbryt algoritmen*
4. *Jämför till slut "IR_LSB" och "IR_MSB" med referenser för att välja ut vilken kod som inkommit, stämmer ingen kod, avbryt algoritmen.*

3.4.2 Rotationsgivare

För att kunna styra systemet utan fjärrkontroll behövs någon form av givare monterad på förförstärkaren. Till detta projekt valdes en rotationsgivare som med pulser indikerar rotation och fasförhållandet mellan pulserna visar vilket håll rotationen går åt. Komponenten EC11B från ALPS valdes till detta projekt. Denna komponent ger 15 pulser per varv och har dessutom en strömbrytarfunktion som kan användas till styrning av systemet. Figur 3-17 visar utgången från denna komponent vid rotation medurs (signal A kommer före B). Om rotationen är moturs kommer signalen från utgång B komma före A.



Figur 3-17 Utsignal från rotationsgivare

3.4.3 Display

För att kunna se statusen hos förstärkaren och göra de inställningar som behövs måste informationen kunna visas för användaren. Detta görs med en display. Till denna förstärkare används en VFD modul (Vacuum Fluorescent Display) som heter CU16025ECPB-U5J och är tillverkad av Noritake. Denna modul innehåller VFD med 2 rader á 16 tecken och styrelektronik för att uppdatera displayen. All kommunikation med displayen sker via ett 8-bitars interface samt ett par styrsignaler. Displaymodulen arbetar med ASCII tecken (American Standard Code for Information Interchange) och kan visa samtliga tecken även i det svenska alfabetet. Utöver 8-bitars interfacet används 3 styrsignaler, och dessa är: R/W, RS och E.

R/W (Read/Write) ska vara låg vid all kommunikation förutom då data ska läsas från displayen (vilket aldrig kommer att behövas i detta fall). Denna ingång kopplas direkt till jord och kommer alltid vara låg.

RS (Register Select) används för att tala om för displayen vad det är för data som komma skall på databussen. Då RS är låg sker skrivning till instruktionsregistret (tömning display, display av/på mm) och då RS är hög sker skrivning till dataregistret (inmatning av tecken).

E (Enable) används för att skicka en puls då ny, korrekt, data ligger på databussen. Här är det viktigt att tänka på att pulsen måste vara av en viss minimilängd (450 ns) och att en ny puls inte får skickas förrän efter 1 µs.

3.4.4 Styrning av reläer

För att mikrokontrollern ska kunna styra spänning av och på till övriga delar i systemet samt ingångsväljare krävs reläer. Det krävs tre reläer för nätspänning (förförstärkare samt effektförstärkare 1 och 2). Sedan krävs ett relä per kanal för att väcka effektförstärkarna från vila och avaktivera ”mute”. Utöver det krävs sex signalreläer för ingångsväljaren. Totalt krävs alltså tio styrsignaler till olika reläer.

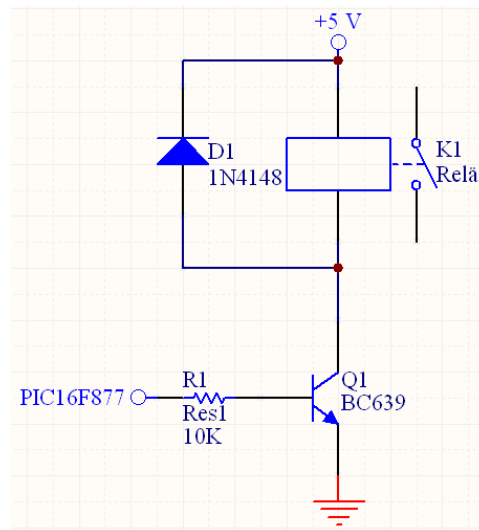
Eftersom ingångsväljaren alltid bara ska aktivera ett relä åt gången (det ska vara omöjligt att lyssna på flera källor samtidigt) kan dessa sex reläer styras med en MUX (Multiplexer) och denna kräver endast tre insignaler för att välja upp till åtta unika utgångar.

Slutsatsen är att mikrokontrollern ska ha sju utsignaler för styrning av reläer. Nedan följer en redogörelse för vilka reläer som används och hur de styrs.

Nätspänningsreläerna heter RE030005 och tillverkas av Schrack Components. De kan bryta upp till 6A vid 250 V och styrs med en 5 V signal. Motståndet i spolen är 125 Ω vilket medför en styrström på:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{5 \text{ [V]}}{125 \text{ [}\Omega\text{]}} = 40 \text{ mA}$$

Eftersom PIC16F877 maximalt kan höja och sänka 25 mA på dess utgångar måste en transistor användas. Figur 3-18 visar hur detta realiseras. Med denna koppling blir drivströmmen för mikrokontrollern bara ca 0.5 mA. Transistorn BC639 klarar en ström på 1A.



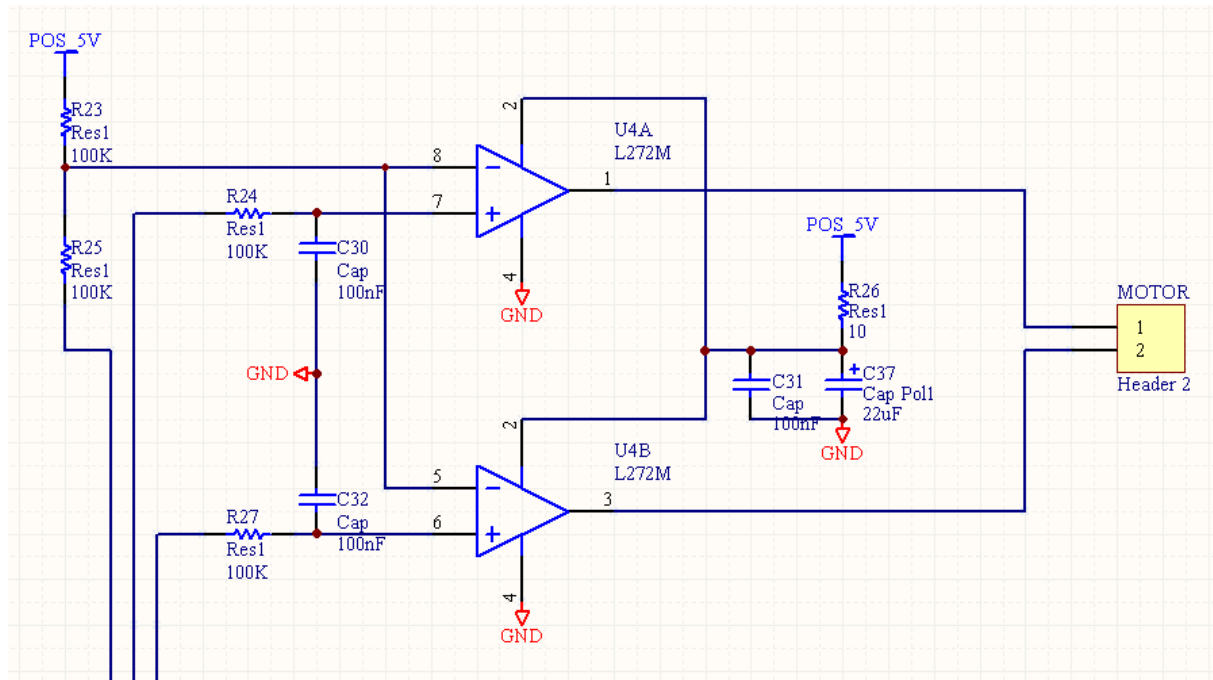
Figur 3-18 Drivning av reläer

Signalreläerna för ingångsväljaren ingår i G5V-2 serien från Omron. De har två poler vilket krävs för att bryta en stereosignal. Reläet har ett kontaktmotstånd på max 50 m Ω vilket är bra för att inte försämra ljudkvaliteten hos signalen som ska gå genom reläet. Motståndet i spolen är 50 Ω vilket medför en ström på 100 mA. Också detta relä drivs alltså av kopplingen i figur 3-18. För att välja ett av de sex signalreläerna används en MUX. Komponenten CD4051BCN är en 8-kanals analog multiplexer/demultiplexer som passar för detta ändamål.

3.4.5 Styrning av potentiometermotor

Potentiometern för volyminställning drivs av en 5 V DC motor. För att motorn ska kunna gå åt båda håll krävs någon form av styrning som dessutom kan leverera ganska hög ström. Mätning på motorn visade att vid 5 V matningsspänning drar den ca 50 mA utan belastning. Däremot gick strömmen upp till 200 mA ganska fort då en mekanisk belastning anbringades på potentiometeraxeln.

I tidningen Allt om elektronik (1/2001, sid 10-12) finns en artikel om en fjärrstyrd volymkontroll. I artikeln visas kopplingen i figur 3-19 för styrning av motor.



Figur 3-19 Styrning av motor för volymkontroll

De tre ledarna som går rakt ned, till vänster i figur 3-19, går till var sin port hos PIC16F877. Ledaren längst till vänster kopplas via spänningsdelaren R23-R25 till de inverterande ingångarna hos effektoperationsförstärkaren L272M (två operationsförstärkare i en kapsel). För att aktivera L272M (och motorn) läggs en 0:a till R25. Då kommer en spänning på 2.5 V ligga på de inverterande ingångarna. Riktningen på motorn bestäms då genom att lägga en 1:a på R24 och en 0:a på R27, eller tvärt om. Om det till exempel ligger 5 V på stift 7, 0 V på stift 6 och 2.5 V på stift 5 och 8, så kommer det att ligga 5 V på utgång 1 och 0 V på utgång 3.

L272M kan driva upp till 1A på dess utgångar, vilket mer än väl räcker för motorn i detta fall.

3.4.6 Strömförsörjning

Alla aktiva komponenter i styrenheten behöver 5 V matning. Denna spänning måste alltid finnas tillgänglig för att hela systemet ska kunna slås på med fjärkontrollen. Denna strömförsörjning är placerad direkt på styrenhetens kretskort och består av en 9 V/10 VA transformator, likriktardioder och avkopplingskondensator. Som spänningsregulator används en L78S05CV som kan leverera upp till 2A ström och är internt skyddad mot överbelastning och för hög temperatur.

3.5 Högtalare

Det går att skriva hur mycket som helst om hur högtalare ska byggas. Av utrymmessjäl tas bara de viktigaste leden i bygget upp här.

Det som avgör storleken på en högtalare är basen. Det enklaste är att bygga en sluten låda men för att förbättra basegenskaperna är det bättre att bygga en basreflexkonstruktion. Anders Cöster anger i tidningen elektronikvärlden, nr 6 1995, följande formler för att räkna ut optimal flat frekvensgång:

$V_b = 15 * V_{as} * Q^{2.87}$ där V_b är lådans volym i liter, V_{as} kallas ekvivalent volym och Q är högtalarens dämpning.

Ur databladet för CSX 217 H fås:

$$V_b = 15 * 79.7 * 0.28^{2.87} = 31.0 \text{ liter}$$

Resonansfrekvensen för basreflexporten räknades ut ur följande formel:

$f_b = 0.42 * f_s * Q^{-0.9}$ där f_b är resonansfrekvensen för basreflexporten i Hz och f_s är högtalarelementets resonansfrekvens. Med databladets värden blir det:

$$f_b = 0.42 * 27.4 * 0.28^{-0.9} = 36.2 \text{ Hz}$$

Cöster beskriver även att det är möjligt att få en bas med mer ”livfullt ljud” genom att minska volymen i lådan och/eller öka resonansfrekvensen för basreflexporten. För det fortsatta konstruktionsarbetet valdes således följande värden på volym och resonansfrekvens:

- $V_b=27$ liter
- $f_b=40$ Hz

Straffet för denna justering är en något högre undre gränsfrekvens. (Cöster, 1995)

Som basreflexport valdes ett rör med innerdiametern 6.8 cm. Längden på denna port räknas ut med följande formel:

$$l(cm) = \frac{23716 * d^2}{V_b * f_b^2} - 0.73 * d = \frac{23716 * 6.8^2}{27 * 40^2} - 0.73 * 6.8 = 20.4 \text{ cm}$$

När volymen är bestämd så kommer nästa val, nämligen formen på högtalaren. Olle Mirsch skriver i elektronikvärlden, nr 10 1992, att ju smalare en högtalare är desto bättre därför att vissa frekvenser kan ”spegla sig” i fronten och på så sätt förstärkas.

För att både tillfredsställa kravet på smal front och ett stort baselement (217 mm i diameter) var lösningen att montera basen på en konformad utbyggnad, se figur 4-15 i kapitel 4.4 nedan. Den inre bredden hos högtalaren bestämdes av storleken på baselementets magnet, som ju måste få rum inuti lådan. Magnetens diameter är 102 mm och den inre bredden sattes till 120 mm. Den totala bredden hos högtalaren blev 182 mm. Konen gör det även lätt att kompensera baselementets läge i djupled, så att ljudet utstrålar från samma vertikalplan som övriga element.

4 Konstruktion

Här redovisas den praktiska delen av projektet, vilket har varit den mest tidskrävande delen av arbetet. Av utrymmesskäl redovisas det inte hur samtliga mönsterkort tillverkats. Layouten för alla mönsterkort finns i bilaga D. Observera att den exakta storleken på dessa inte överensstämmer med verkligheten.

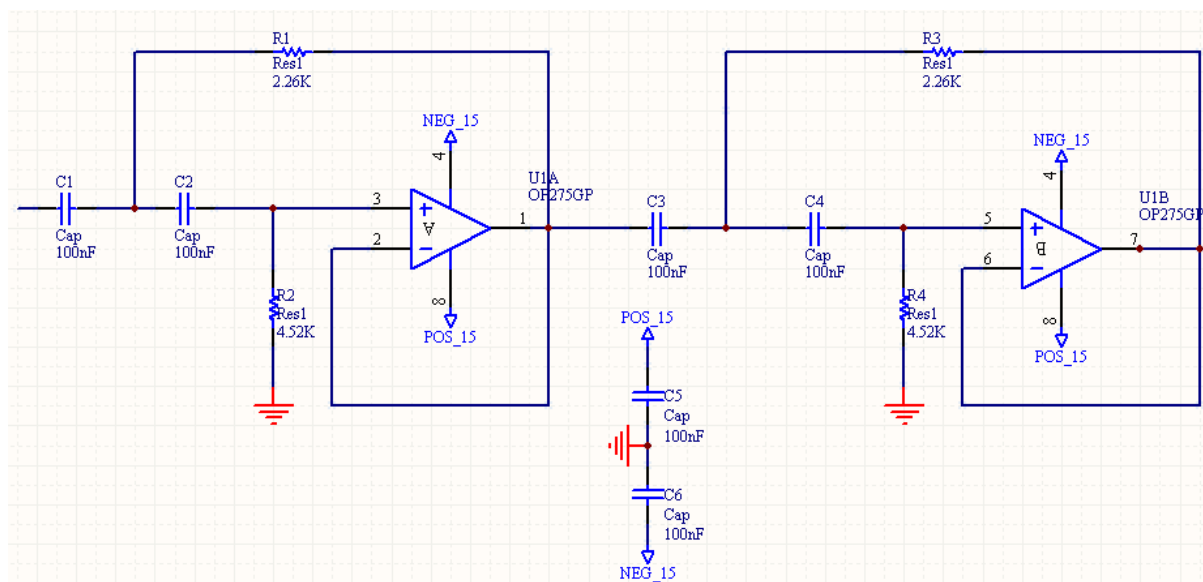
4.1 Tillverkning av mönsterkort

Nu följer en beskrivning över hur de mönsterkort som behövdes för projektet tillverkades. Anledningen till att denna del av arbetet har samlats i ett eget kapitel är att alla mönsterkort tillverkats på exakt samma sätt.

I början av detta projekt var författaren inställd på att använda mönsterkortslabbet på Linköpings universitet, Campus Norrköping. När det senare uppdagades vilka enorma summor pengar det skulle röra sig om (1000 SEK för ett dubbelsidigt kort på 160*100 mm, plus arbetskostnad) togs beslutet att mönsterkortet skulle tillverkas i författarens kök. Samma kort skulle visa sig kosta under 100 SEK att tillverka.

4.1.1 CAD-processen

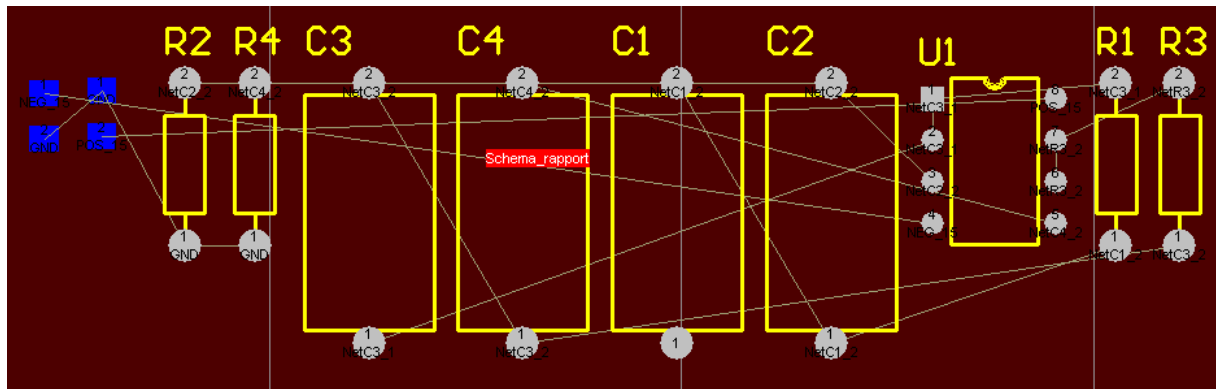
När alla simuleringar av de olika kopplingsschemana var färdiga var det dags för designen av mönsterkortslayouten och detta skedde med hjälp av Protel DXP. För att visa hur processen går till kommer här att visas ett exempel på ett kopplingsschema som ska överföras till ett mönsterkort. Kopplingsschemat är en del av delningsfiltret och visas i figur 4-1. Anledningen till att bara en del av kopplingsschemat visas i exemplet är att det annars blir för stora och komplicerade bilder att visa.



Figur 4-1 Exempel på del av filter

Det första steget i mönsterkortslayouten var att skapa en tom PCB-fil (Printed Circuit Board) med hjälp av den inbyggda "PCB Board Wizard". I denna sätts storleken och antalet lager på mönsterkortet samt hur vior (genompläterade hål i mönsterkortet) ska byggas upp och om kortet har flest hålmonterade eller ytmonterade komponenter. Till sist sätts minsta bredd på ledare och avstånd mellan ledare.

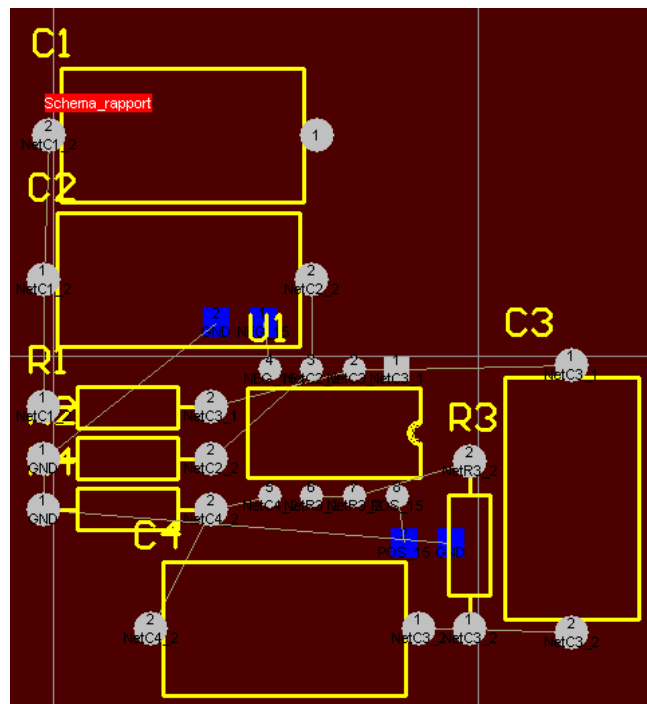
Denna tomma PCB-fil uppdateras sedan med det kopplingsschema som ska designas. Då flyttas alla komponenters "footprint" (fotavtryck, alltså utseendet på den verkliga komponenten) över till PCB-filen tillsammans med alla kopplingar mellan komponenterna. Komponenterna hamnar huller om buller och arbetsytan kan nu se ut som i figur 4-2.



Figur 4-2 Komponenternas fotavtryck överförda till PCB-dokumentet

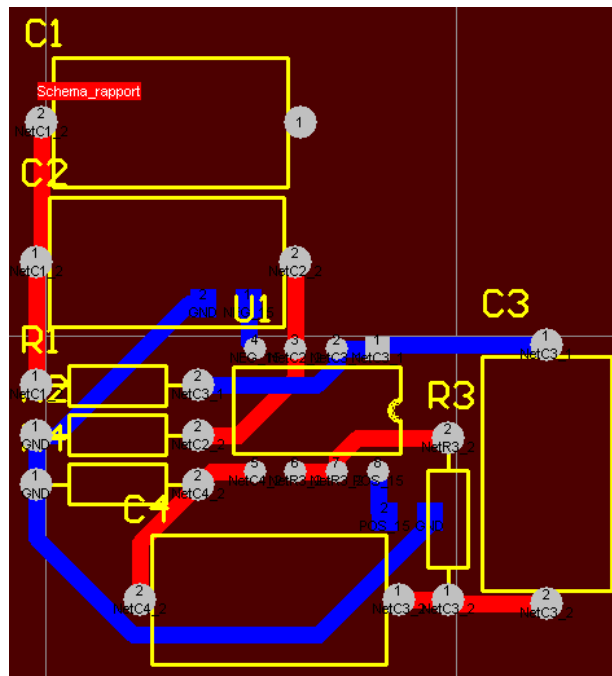
I figur 4-2 visas både fotavtryck för ytmonterade (C5-C6) och hålmonterade komponenter. Komponenternas fotavtryck kan antingen hämtas ur Protel's egna databas, eller ritas och sparas i en egen databas. I detta projekt fick ungefär hälften av alla komponenter mätas upp och ritas därför att inga passande fotavtryck fanns tillgängliga.

Nästa steg är att flytta runt komponenterna tills de ligger som önskat. Oftast innebär det att lägga komponenter så att ledarna mellan dem blir så korta som möjligt. Hela tiden syns linjer mellan komponenternas ben så det är möjligt att se vilka komponenter som ska kopplas samman. Denna del av layouten är den mest tidskrävande. Efter detta steg kan layouten se ut som i figur 4-3. Här kan noteras att de två ytmonterade komponenterna ligger på kortets undersida och övriga komponenter på kortets översida.



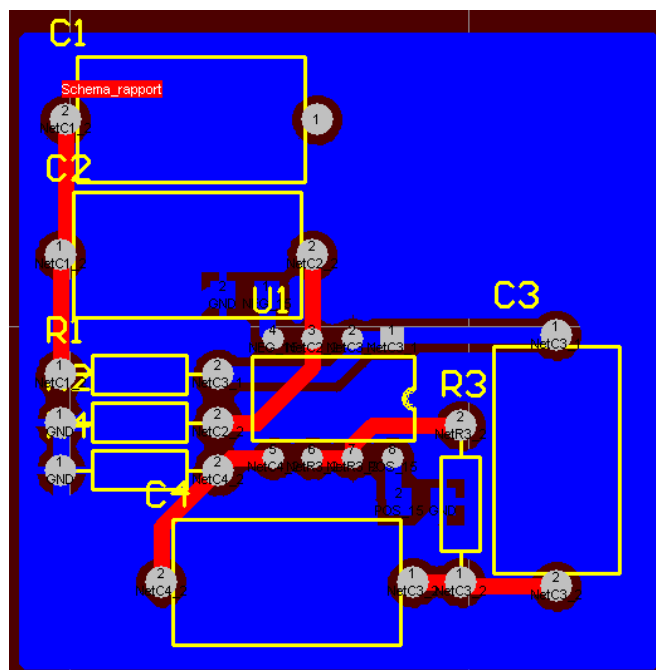
Figur 4-3 Komponenterna tillrättalagda

När alla komponenter är placerade som de ska kan ledningsdragningen inledas. Då används ett verktyg som heter ”Interactively Route Connections” och som följer de regler som blev uppsatta när PCB filen skapades. Det är alltså nästan omöjligt att koppla fel, för programmet håller hela tiden koll på vilka punkter som ska kopplas samman. Med 1 mm ledarbredd och dubbla signallager kommer resultatet att se ut som i figur 4-4.



Figur 4-4 Ledningsdragnings mellan komponenternas anslutningspunkter

I figur 4-4 syns att jorden (GND) är kopplad som en vanlig ledare. Det är också möjligt att göra ett jordplan för att avskärma övriga ledare. Detta görs med verktyget ”Polygon Plane”. Om denna metod används kan mönsterkortsayouten se ut som i figur 4-5.

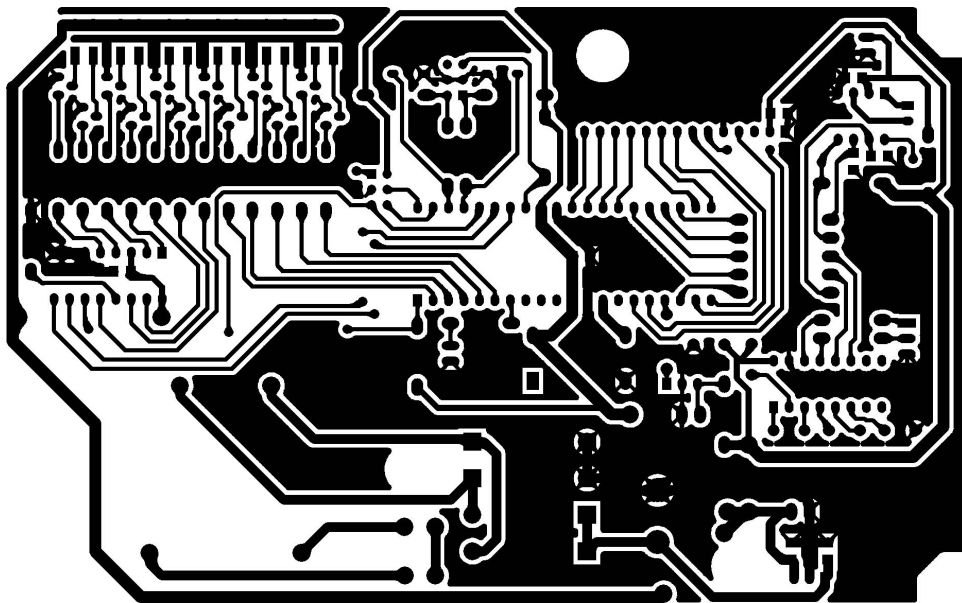


Figur 4-5 Ledningsdragnings med jordplan

4.1.2 Film

När mönsterkortslayouten ser ut som det är tänkt är det dags att tillverka filmen för överföring till ett kopparlaminat. Detta görs genom att exportera layouten till ett format som heter "Gerber". Vid denna exportering startas automatiskt ett delfprogram i Protel DXP som heter Camtastic och därifrån kan layouten sparas som en bitmapfil som sedan kan skrivas ut på en transparent film. Författaren fann att utskriften från en vanlig laserskrivare inte riktigt duger för denna utskrift därför att svärtan hos en sådan skrivare inte är svart nog. Kopparlaminatet ska ju belysas med ultraviolett (UV) ljus genom filmen, och om de svarta ledarbanorna på filmen inte är helt svarta kommer en viss mängd UV-ljus igenom, vilket i sin tur försämrar kvaliteten på det slutliga resultatet. En färglaserskrivare är i det här fallet mycket bättre. Denna skrivare lägger ut ett tjockare lager färg som täcker mycket bättre.

Det är extremt viktigt att veta exakta bredden på det som ska skrivas ut och jämföra med utskriften. Annars kan problem uppstå när en komponent med många ben ska placeras på kortet. Figur 4-6 visar ett exempel på en mönsterkortslayout som skrevs ut på film. Just detta exempel är layouten för styrenheten.



Figur 4-6 Mönsterkortslayout för styrenheten

4.1.3 UV-exponering och framkallning

Nästa steg var att överföra filmen till kopparlaminatet. I detta projekt användes både enkel- och dubbelsidiga kopparlaminat av typen FR-4. Laminaten köptes på ELFA och var belagda med positiv fotoresist. Positiv fotoresist innebär att de områden som belyses med UV-ljus senare kommer att etsas bort, vilket i sin tur innebär att ledarbanorna på filmen måste vara svarta.

Själva exponeringen skedde i en egentillverkad ljuslåda med två UV-lysrör, se figur 4-7.



Figur 4-7 UV-exponering i ljuslåda

Eftersom effekten i denna ljuslåda är ganska liten behövdes en relativt lång exponeringstid, 25 minuter, för att fullständig exponering skulle erhållas. Denna tid fick författaren pröva sig fram till genom en serie försök.

Exponeringen går till så att filmen som ska överföras placeras på glasskivan med trycksidan mot laminatet. Anledningen till att trycksidan ska vara mot laminatet är att så lite ljus som möjligt ska kunna tränga sig in till den ljuskänsliga fotoresisten på laminatet. Sedan placeras laminatet över filmen och pressas mot glaset.

Efter 25 minuters exponering var det dags att framkalla fotoresisten. Det gjordes i rumstemperatur med en speciell framkallare som innehåller natriumhydroxid. Efter bara några sekunder i framkallaren börjar mönstret på laminatet synas. Fullständig framkallning erhöles efter ca 1 minut.

4.1.4 Etsning

Nästa steg i processen var att etsa laminatet. Det görs med ett etspulver (natriumperoxidsulfat) som är upplöst i vatten och som ska hålla ca 50°C. Det är mycket viktigt att ständigt agitera (röra om) behållaren med etsvätska och laminat för att påskynda etsningen. Ett kort under etsning visas i figur 4-8.

Tiden för etsning beror på flera faktorer, bland annat temperatur, tjocklek på kopparskiktet och ytan på den koppar som ska etsat bort. I detta projekt användes 17.5µm kopparskikt för alla mönsterkort som inte behövde leverera större effekter (förförstärkare och filter). Till de övriga mönsterkortan användes kopparlaminat med 35 µm kopparskikt.



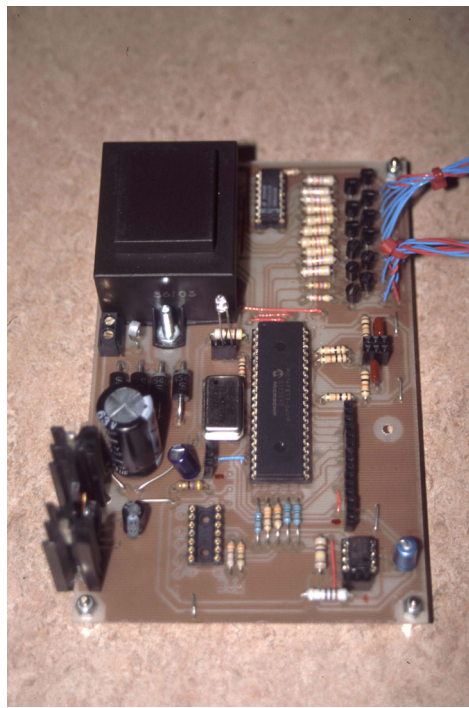
Figur 4-8 Etsning av mönsterkort

4.1.5 Borrning

Det sista steget i tillverkningen av mönsterkortet var att borra alla hål för de hålmonterade komponenterna. Det gjordes med en miniatyrbormaskin och borrar med 0.6-2 mm diameter, se figur 4-9. Denna process är mycket tidskrävande om den görs för hand, och det är mycket viktigt att vara noggrann för att komponenter med många ben (IC kretsar) ska passa bra.



Figur 4-9 Borrning av hål för komponenter



Figur 4-10 Färdigmonterat kretskort

4.2 Montering av kretskort

När alla mönsterkort var tillverkade var det dags för montering och lödning av komponenter. Detta gjordes i skolans RF-lab där bra lödutrustning fanns tillgänglig.

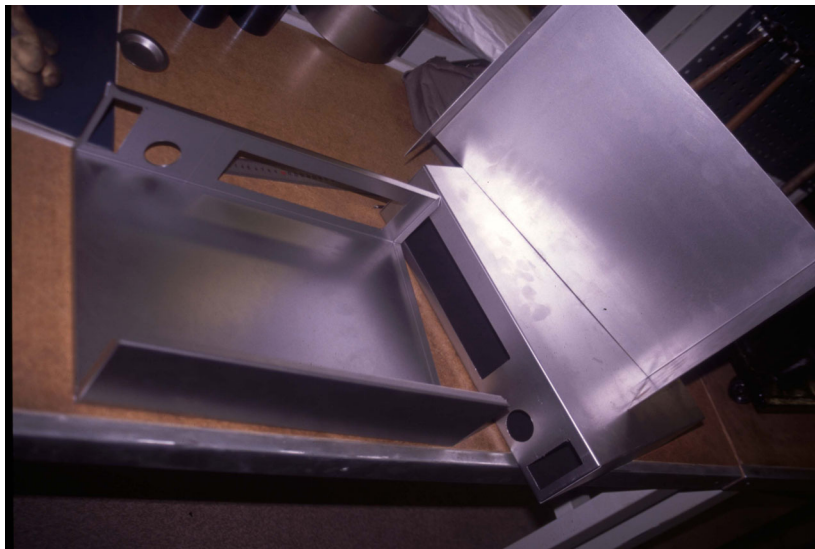
Första steget var att löda passiva komponenter såsom byglar, motstånd och ytmonterade kondensatorer samt socklar för OP-förstärkarna. Efter det monterades de större hålmonterade kondensatorerna och till slut de halvledare som inte satt i socklar.

Ett färdigt kretskort (styrenheten) visas i figur 4-10.

4.3 Tillverkning av lådor

För att hålla nere kostnaden för arbetet och för att följa kravet att så mycket som möjligt ska byggas av författaren själv så byggdes även lådorna som förförstärkare samt slutsteg monterades i. Detta gjordes möjligt tack vare personalen på Allhamraskolan i Kisa som ställde upp med expertis samt utrustning.

Lådorna (totalt 3 stycken) konstruerades i 1 mm stålplåt som klipptes till i en stor automatisk plåtsax. Innan de bockades så frästes hål ut på baksidan för alla anslutningar samt för att kunna ansluta effektförstärkarna direkt på kylelementen. Efter bockning såg lådorna till slutstegen ut som i figur 4-11.



Figur 4-11 Tillverkning av lådor

Nästa steg var att våtslipa de synliga delarna av lådorna (locket samt baksidan) samt att lackera allting.

Fronten tillverkades ur ett stycke björk, som hyvlades ner till en böjd form, se figur 4-12.



Figur 4-12 Hyvling av björk för tillverkning av lådfront

4.4 Tillverkning av högtalare

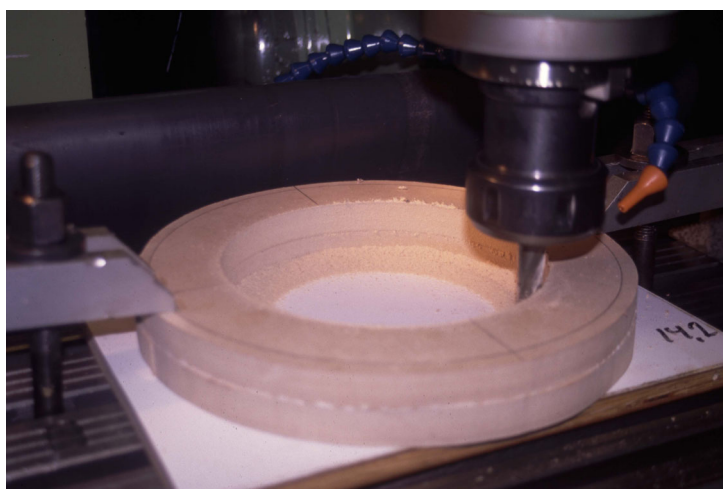
Här kommer en kort redovisning över hur konstruktionen av högtalarna gick till.

Lådan är byggd i dubbla lager. Först ett lager av 12mm plywood och över det ett lager 19mm MDF. Figur 4-13 visar undersidan på högtalaren med den första MDF-skivan ditsatt och hålet för basreflexporten utsågat.

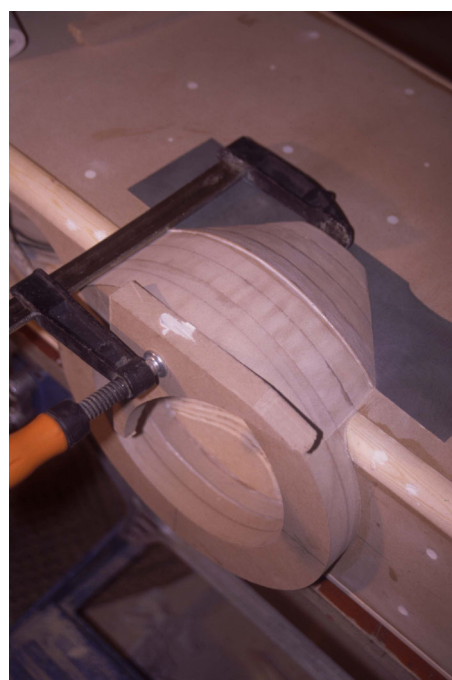


Figur 4-13 Högtalarlådans botten med första MDF-skivan ditsatt

Konformen tillverkades genom att först fräsa ur och sedan svarva en ring av MDF, se figur 4-14. Även detta gjordes möjligt tack vare hjälp från personalen på Allhamraskolan. Denna ring skruvades och limmades sedan fast på fronten, framför hålet för baselementet. Själva konen tillverkades av små halvcirkelformade MDF-bitar, sågade med 30° lutning, som limmades fast bakom ringen. Konen visas i figur 4-15. Här ses tydligt att konen sticker ut framför högtalarfronten för att kompensera så att allt ljud utstrålar från samma vertikalplan.

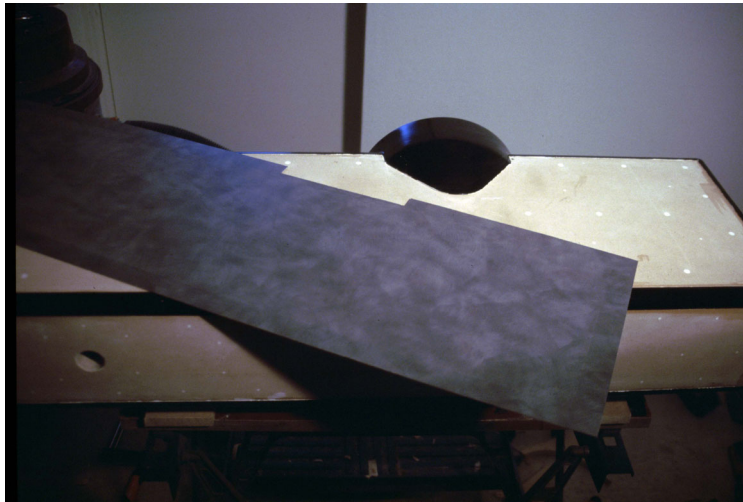


Figur 4-14 Fräsning av hål för bashögtalare



Figur 4-15 Limning av konformen

När alla skruvhål och konformen spacklats var det dags för lackering av hörnlisterna. Sista steget i konstruktionen av högtalarna var att klä sidorna med laminat, detta visas i figur 4-16.



Figur 4-16 Tillpassning av laminat

Till slut så såg högtalarna ut som i figur 4-17.

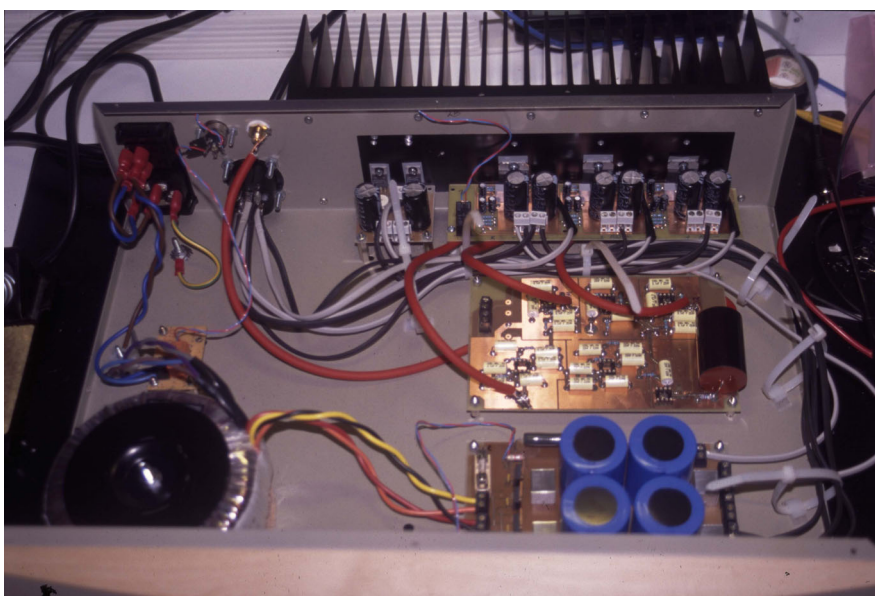


Figur 4-17 Färdig högtalare

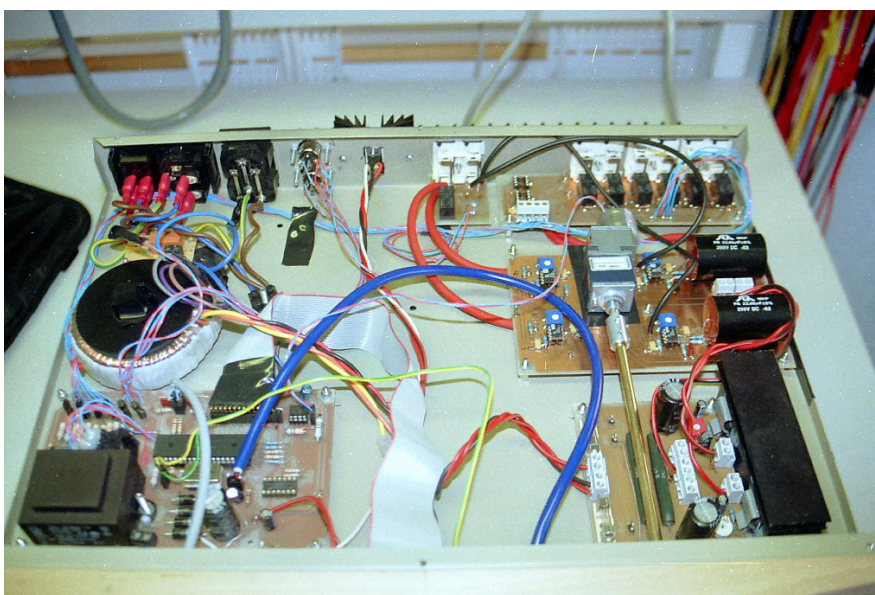
4.5 Slutmontering

När alla kretskort och lådor var färdiga var det dags för slutmontering. Alla kretskort försågs med distansskruvar och skruvades fast i lådorna. Många av korten skulle ha signalkablar mellan sig och dessa löddes samman innan korten skruvades fast.

Det viktigaste att tänka på vid monteringen var hur korten skulle placeras i förhållande till varandra. Speciellt viktigt var att störande komponenter såsom transformatorer och styrenheten (som innehåller digital elektronik) placerades så långt ifrån övriga kort som möjligt för att undvika brum och andra störningar. Figur 4-18 och 4-19 visar hur en effektförstärkare med filter och förförstärkaren såg ut under monteringsfasen. De röda kablarna är signalkabel som löddes fast. De grå och svarta är strömkablar som skruvades fast i skruvlistor som lötts fast på korten. I figur 4-18 syns även effektförstärkarna och spänningsregulatorerna fastskruvade på den kraftiga kylflänsen.



Figur 4-18 Slutmontering av filter och effektförstärkare



Figur 4-19 Slutmontering av förförstärkare

5 Resultat

I stycke 5.1 och 5.2 redovisas mätningar utförda på förförstärkare, filter och effektförstärkare. Dessa mätningar utfördes genom att avläsa utsignalen vid en viss, konstant inspänning och successivt öka frekvensen. De mätvärden som erhöles plottades sedan i logaritmisk skala i Matlab. Kapitel 5.3 behandlar mätningar på högtalarna.

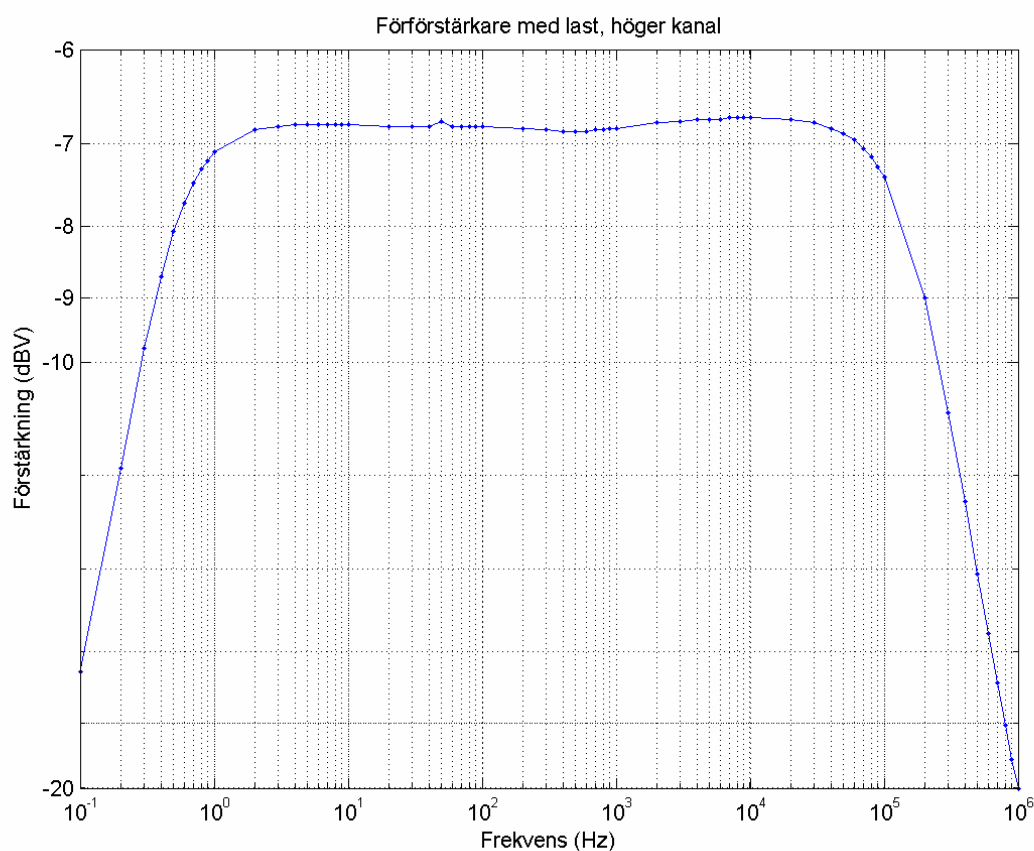
De mätningar som utförts är amplitud- och fasmätningar vid olika frekvenser. Ytterligare mätningar som skulle vara önskvärda är brusförhållande samt distorsion, men har inte kunnat genomföras på grund av brist på mätutrustning.

I stycke 5.4 tas några problem som uppkommit under arbetets gång upp och slutligen kommer en slutsats i 5.5.

5.1 Mätning av förförstärkare

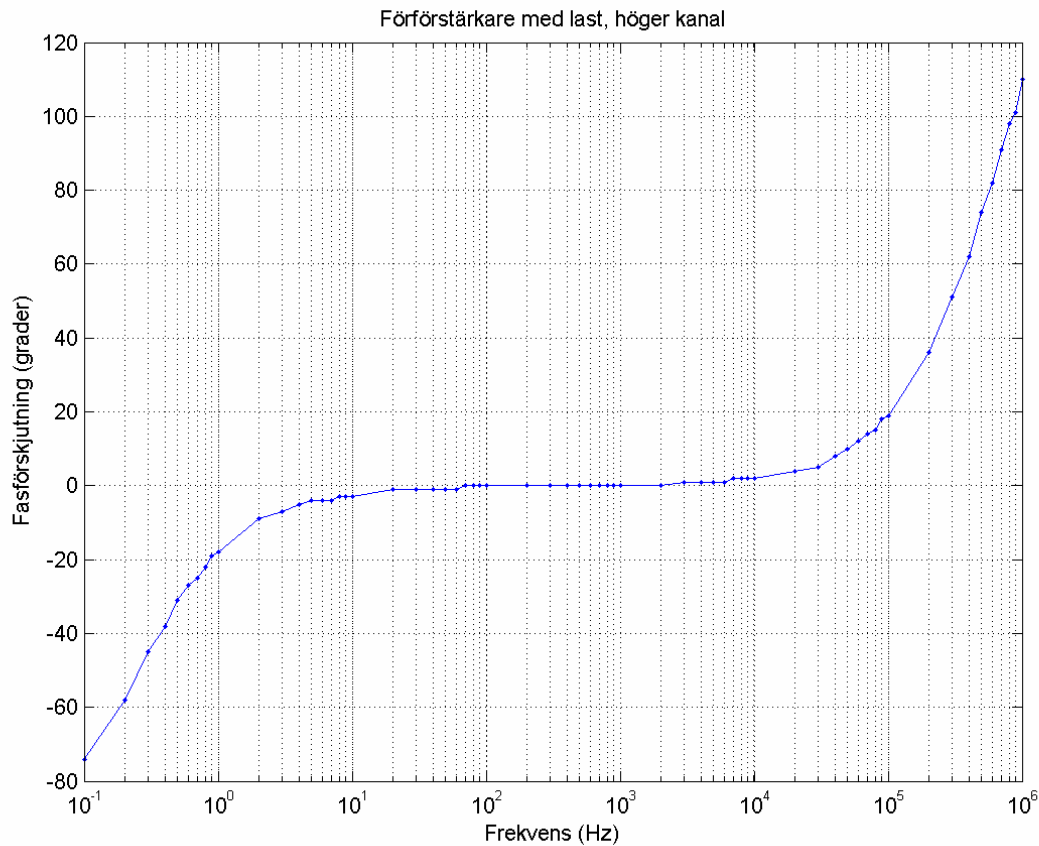
Figur 5-1 visar förförstärkarens amplitudsvar från 10 mHz till 1 MHz. Både höger och vänster kanal mättes upp men då de var identiska redovisas bara höger kanal här.

Volympotensiometern var justerad till mittenläget (därför negativ förstärkning) och förförstärkarens utgång var kopplad till filtret för att mätresultatet ska vara så verkligt som möjligt. Bandbredden (-3 dB) är ca 0,3 Hz-250 kHz vilket ska jämföras med 0,3 Hz – 340 kHz som erhöles vid simuleringen.



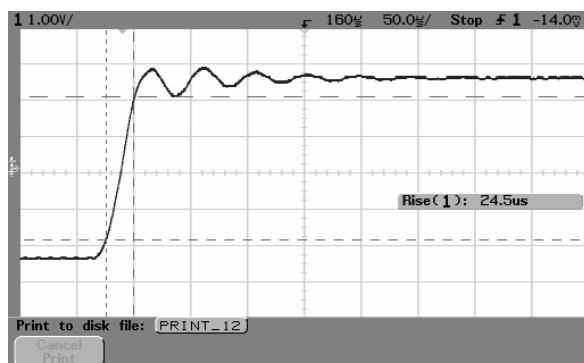
Figur 5-1 Förförstärkarens förstärkning mellan 0.1 Hz-1 MHz

Figur 5-2 visar fassvaret för samma kanal. Här syns att fasförskjutningen är mycket liten mellan 20 Hz-20 kHz.

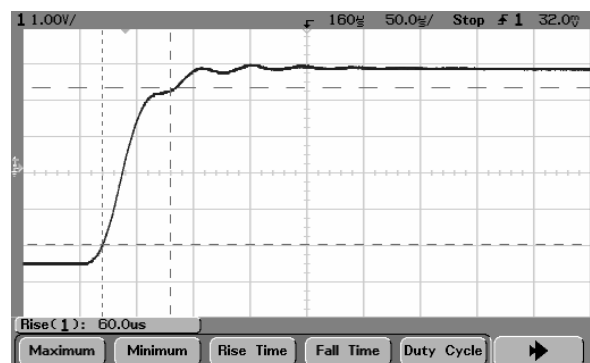


Figur 5-2 Förförstärkarens fasförskjutning

Stegsvaret hos förförstärkaren mättes också. Figur 5-3 visar en uppförstorad 4-kantspuls inspelad på en CD-skiva som sedan spelades upp genom CD-spelaren. Figur 5-4 visar utsignalen hos förförstärkaren. Orsaken till skillnaden i stigtid hänger ihop med lågpasstret vid ingången hos förförstärkaren som hindrar signaler över 250 kHz.



Figur 5-3 Stegsvär mätt från CD-spelare



Figur 5-4 Stegsvär mätt på utgången

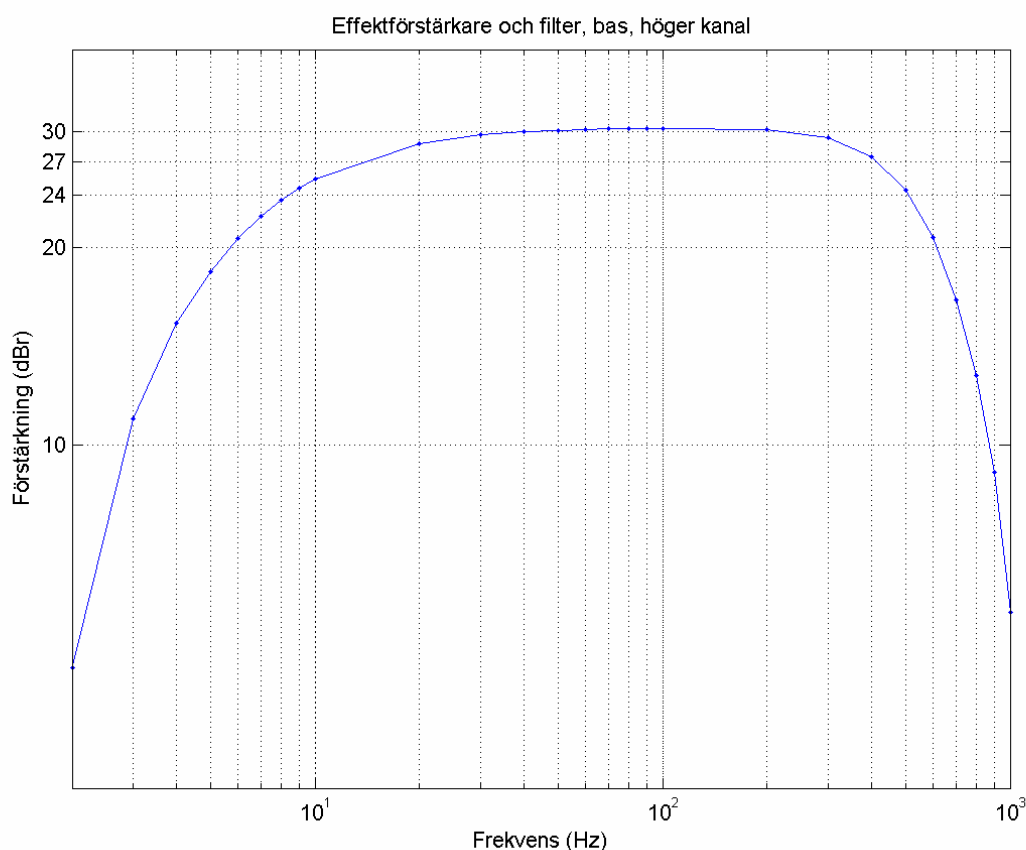
5.2 Mätning av filter och effektförstärkare

Denna mätning utfördes på samma sätt som för förförstärkaren. Här måste det dock noteras att högtalaren inte var inkopplad till effektförstärkarens utgång vilket givetvis påverkar mätningen. Orsaken till det var att det var praktiskt ogenomförbart att flytta högtalarna till universitetet för att utföra mätningen.

5.2.1 Mätning av utgång för bas

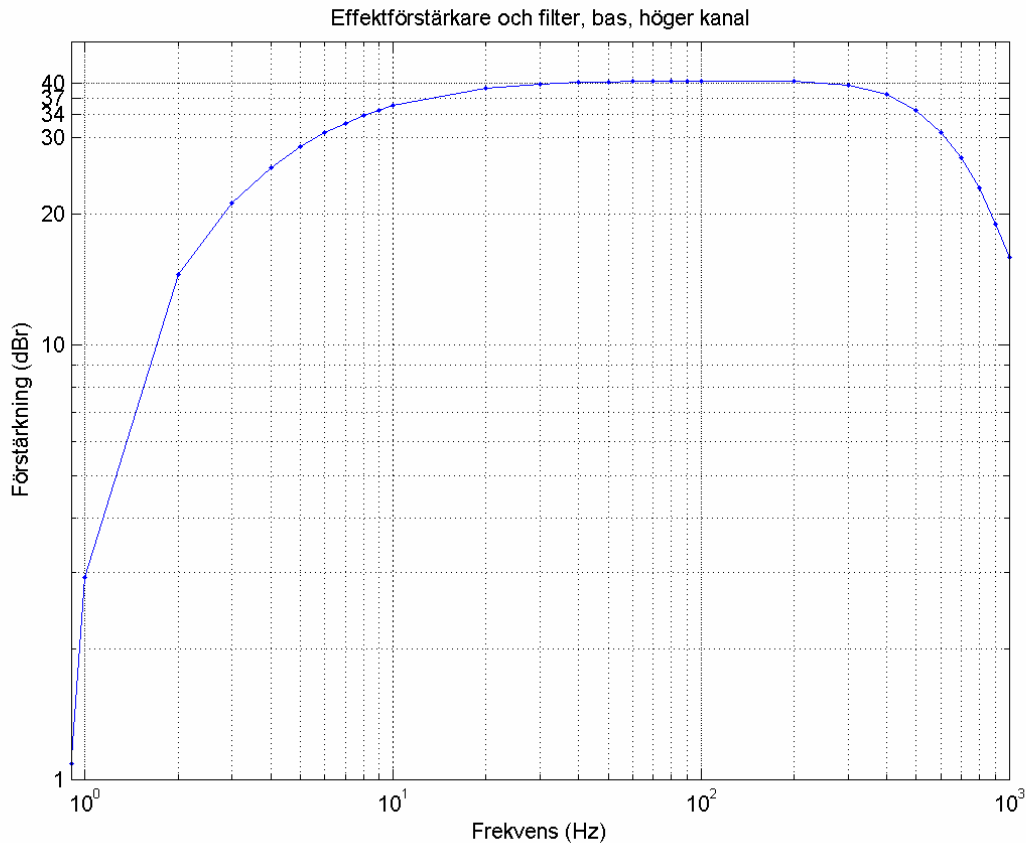
Två mätningar utfördes för varje kanal, en mätning med basjusteringen inställd på minimum och en mätning med basjusteringen på maximum. Förförstärkaren matades med en sinussignal från en signalgenerator och volymen ställdes in så högt att signalen inte bottnade i effektförstärkaren. Utspänningen mättes med oscilloskop vid högtalarutgången. Bara höger kanal redovisas här.

Figur 5-5 visar förstärkningen för basutgången med basnivån justerad till minimum. dBr är en skala där referensspänningen kan sättas till lämpligt värde. I figur 5-5 är referensspänningen 738 mV RMS därför att detta var spänningen som filtret matades med. Här syns att förstärkningen är 30 dB och att den nedre brytfrekvensen (-3 dB) är ca 15 Hz. Den övre brytfrekvensen är ganska exakt 500 Hz och mäts vid -6 dB eftersom Linkwitz-Riley filtret är definierat så.



Figur 5-5 Förstärkningen för basutgången med basnivån justerad till minimum

Figur 5-6 visar samma sak som figur 5-5 men med basjusteringen inställd på maximum. Här har referensspänningen ändrats till 243 mV RMS eftersom filtret matades med en lägre spänning för att inte effektförstärkaren skulle bottna. Här syns att förstärkningen istället är 40 dB och att brytfrekvenserna är oförändrade.



Figur 5-6 Förstärkningen för basutgången med basnivån justerad till maximum

I figur 5-5 och 5-6 har graferna avbrutits vid 1 kHz och det är för att Matlab ignorerade negativa värden. I verkligheten uppmättes -21.0 dBr vid 2 kHz för figur 5-5 och -10.8 dBr för figur 5-6.

Ur detta kan även lutningen på delningsfiltret uppskattas. I figur 5-5 är mätvärdet vid 1 kHz ca 5.6 dBr. Lutningen blir då: $5.6 - (-21.0) = 26.6$ dB/oktav. Teoretiskt ska ett 4:e ordningens Linkwitz-Rileyfilter ha en lutning på 24 dB/oktav.

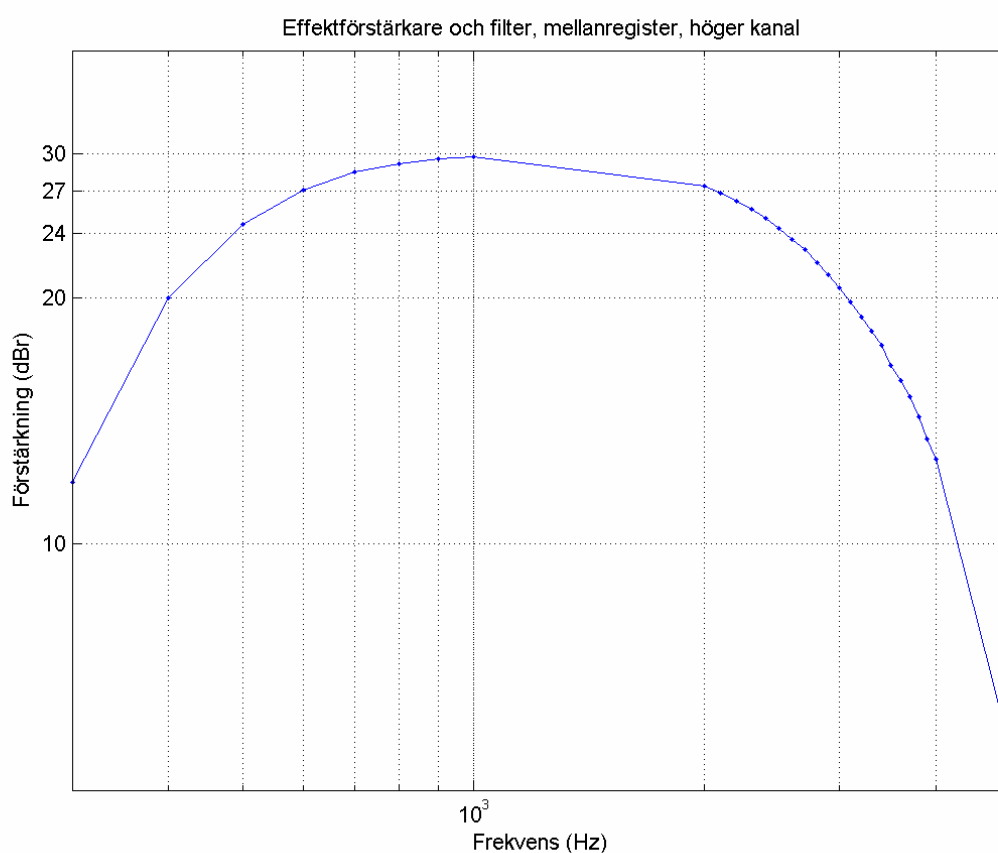
Lutningen för figur 5-6 är $15.9 - (-10.8) = 26.7$ dB/oktav.

5.2.2 Mätning av utgång för mellanregister

Mätningen för mellanregistret utfördes med en referensspänning på 789 mV RMS. Figur 5-7 visar amplitudkaraktärstiken mellan 300 Hz och 5 kHz. Avsaknaden av mätvärden mellan 1 kHz och 2 kHz gör att grafen ser lite ful ut. Det intressanta är dock värdena kring brytfrekvenserna. Här syns att brytfrekvensen för högpassfiltret är strax under 500 Hz (ska vara 498 Hz teoretiskt). För lågpasfiltret är brytfrekvensen nästan exakt 2.5 kHz.

Även för denna mätning kan lutningen på delningsfiltret uppskattas med värden som inte är med i grafen. Vid 200 Hz var förstärkningen -1.3 dBr och vid 100 Hz -25.1 dBr vilket motsvarar en lutning på 23.8 dB/oktav. Mycket nära 24 dB/oktav alltså.

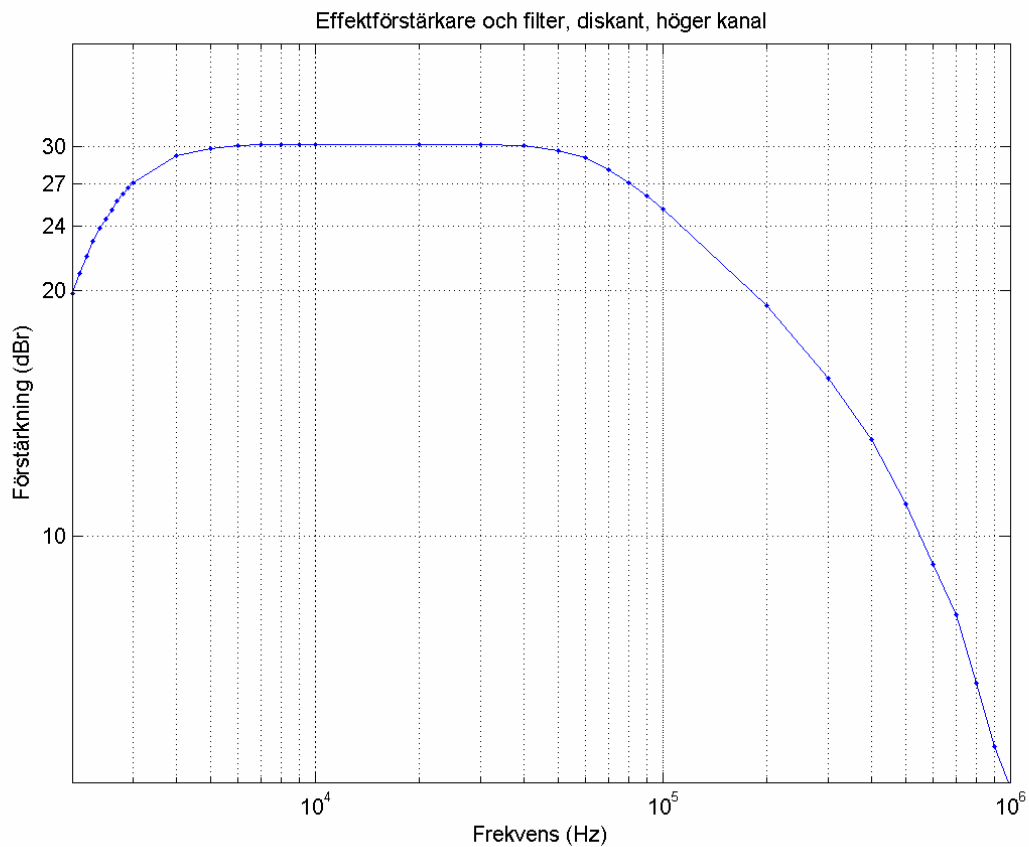
På samma sätt fås lutningen för högpassdelen av 5.6 dBr vid 5 kHz och -17.9 dBr vid 10 kHz vilket motsvarar 23.5 dB/oktav.



Figur 5-7 Förstärkningen för mellanregistret

5.2.3 Mätning av utgång för diskant

Mätningen på diskantutgången genomfördes med en referensspänning på 794 mV RMS. Figur 5-8 visar förstärkningen för höger kanal mellan 2 kHz och 1 MHz. Brytfrekvensen ligger någonstans mellan 2.4-2.5 kHz. Den övre brytfrekvensen (-3 dB) ligger vid 80 kHz.



Figur 5-8 Förstärkning för diskantutgången

5.3 Mätning av högtalare

5.3.1 Mätning 1

Vintern 2003 gjordes en första mätning av högtalaren då effektförstärkarna och filtret var inkopplade samtidigt. Eftersom högtalarna inte var färdigbyggda då mätningen ägde rum så användes en prototypkonstruktion med exakt samma invändiga volym som den riktiga högtalaren skulle ha. Mätningen utfördes i en ljudstudio i källaren i Spetsen där måttlig dämpning av rummets akustik byggts in. Som mätmikrofon användes en KM184 kondensatormikrofon av fabrikatet Georg Neumann som har ett mycket rakt frekvenssvar mellan 100 Hz-6 kHz. Uppkopplingen vid mätningen kan ses i figur 5-9.



Figur 5-9 Mätning av högtalare

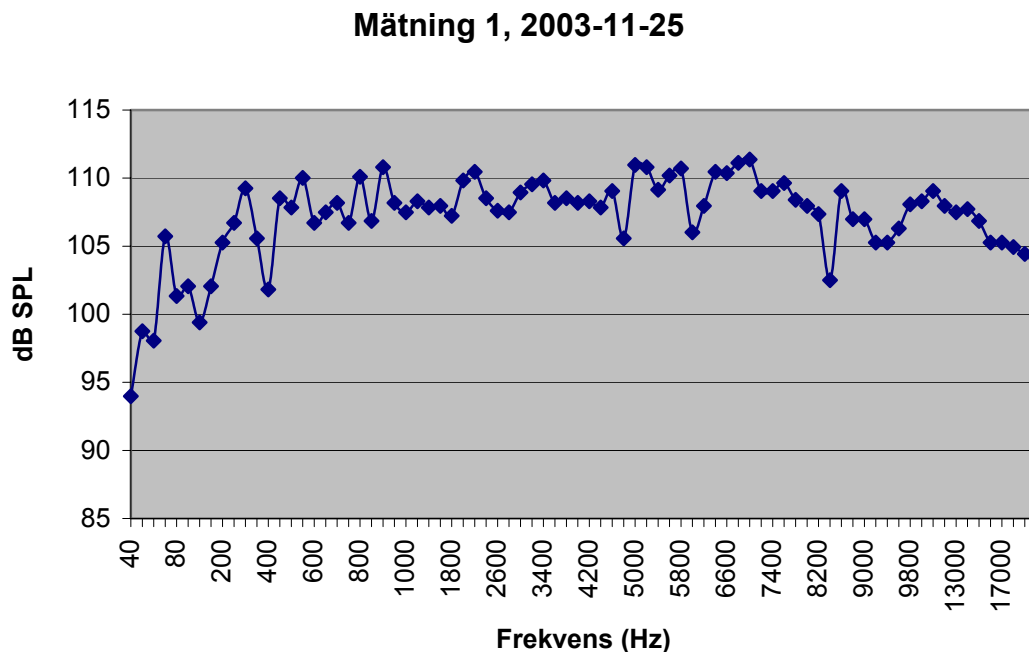
Själva utförandet av mätningen gjordes med mikrofonen placerad 1 meter från högtalaren i höjd med mellanregistret (mitt emellan bas- och diskantelement). Filtret matades med en ren sinussignal från en signalgenerator och utsignalen från mikrofonen studerades i ett oscilloskop. Redan nu kan noggrannheten kommenteras. Mikrofonen ger bara ut 15 mV/Pa så det innebär att det blev väldigt små signaler att studera i oscilloskopet, och det var svårt att få oscilloskopet att göra noggranna mätningar på dessa signaler.

Under testet så sveptes sinussignalen från 20 Hz till 20 kHz och ett antal mätvärden fördes in i ett diagram. Oscilloskopet ställdes in att mäta signalen i mV RMS. Dessa mätvärden omvandlades sedan till dB SPL (decibel Sound Pressure Level). Eftersom mikrofonens känslighet är 15 mV/Pa så kan ljudtrycket uttryckt i pascal fås direkt från mätvärdet från mikrofonen. För att omvandla detta till dB SPL används följande formel:

$$dB\ SPL = 20 \log\left(\frac{SPL}{20\mu Pa}\right)$$

Där SPL är ljudtrycket i Pa.

När alla mätvärden registrerats och omvandlats till dB SPL erhöles frekvenssvaret som plottas i figur 5-10.



Figur 5-10 Mätning 1 av högtalare

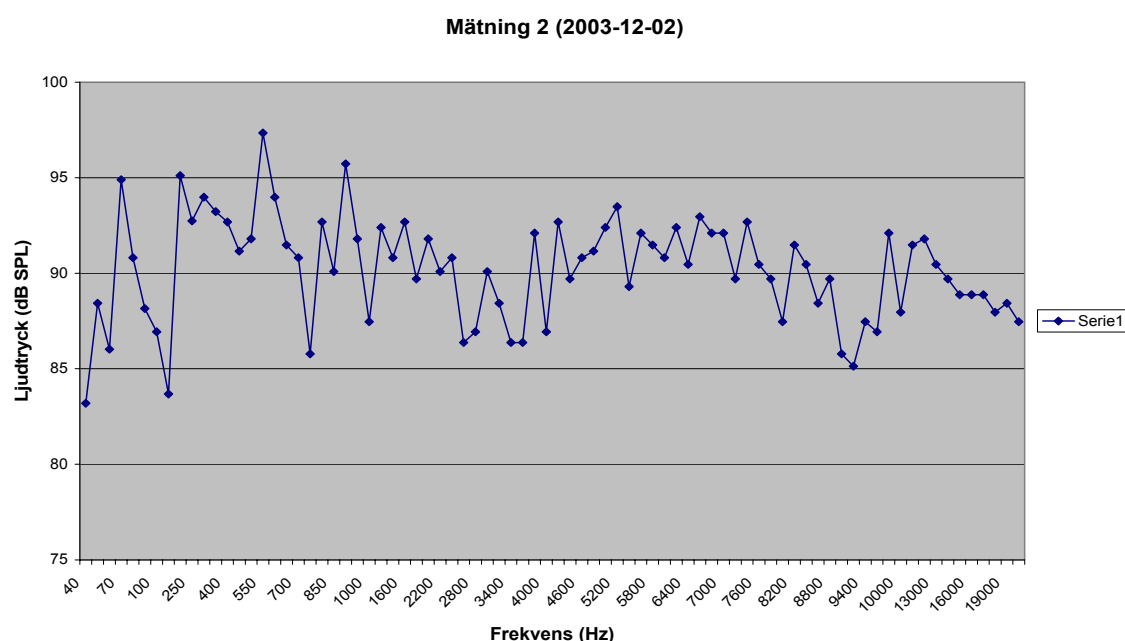
I figur 5-10 har frekvenser under 40 Hz tagits bort därför att mätvärdet var alldeles för instabilt. Det är möjligt att göra flera observationer av ovanstående frekvenssvar. För det första återges basregistret ungefär 6 dB SPL lägre än övriga register. Det kan bero på att bashögtalaren inte är lika känslig som övriga högtalarelement, men också till viss del av att mikrofonens frekvenssvar börjar sjunka vid 300 Hz. En annan tydlig observation är att återgivningen är varierande över hela spektrat 20 Hz-20 kHz med tydliga toppar och dalar. Dessa variationer är svåra att direkt förklara, de kan bero på resonansfenomen i högtalarelement och/eller högtalarlåda. De kan även uppstå som en följd av interferens mellan direktljud och reflekterat ljud, alltså ljud som studsar en eller flera gånger i rummet innan det når mikrofonen. Ytterligare en observation är den kraftiga dalen i återgivningen runt 400 Hz. Denna härrör med största sannolikhet från det faktum att delningsfrekvensen mellan bas- och mellanregister sker vid 498 Hz och om ljudet inte utstrålar från exakt samma vertikala plan så kan bas och mellanregister interferera med varandra, eftersom båda högtalarelementet spelar samma frekvenser där.

Problemet med för låg signal från baselementet är lätt att åtgärda, genom att öka förstärkningen på effektförstärkaren till detta högtalarelement. Det andra problemet är svårare att lösa. Ett sätt att försöka dämpa resonanser är att experimentera med att dämpa mellanregistret mer med speciell dämpull i högtalaren, nu var högtalaren endast dämpad med vanlig gullfiber (isoleringsmaterial). Ett annat sätt är att helt enkelt bygga högtalarlådan kraftigare, så att inga resonanser kan fortplantas i höljet.

5.3.2 Mätning 2

Till den andra mätningen gjordes tre större förändringar. För det första så byggdes en mikrofonförstärkare med 100 gångers förstärkning, för att få stadigare mätvärden att avläsa. För det andra så justerades basen med en extra spänningsförstärkare satt till 2 gångers förstärkning. Slutligen så dämpades högtalaren mer än tidigare genom att föra in mer dämpmaterial.

Utöver ovan nämnda förändringar så placerades högtalarelementen så att det utstrålade ljudet kom från samma vertikalplan, det vill säga att basen placerades lite framför mellanregistret som i sin tur placerades något framför diskantelementet. Figur 5-11 visar mätning 2.



Figur 5-11 Mätning 2 av högtalare

Till författarens stora förvåning (och besvikelse) såg frekvenssvaret ännu sämre ut vid den andra mätningen. Men under mätningens gång så gjordes en ny iakttagelse, nämligen att utsignalen från mikrofonförstärkaren kunde halveras eller fördubblas bara genom att flytta mikrofonen ett par centimeter åt sidan. Slutsatsen av detta var att rummet var för dåligt dämpat för att utföra en meningsfull mätning i.

Det går att komma runt dessa problem med rumsresonanser genom att mäta med speciell utrustning som skickar en diracpuls (som ju innehåller alla frekvenser) till högtalaren och sedan låta utrustningen utföra en fouriertransformation av svaret som kommer tillbaka och på så vis "trolla bort" rummet. Sådan utrustning är dock dyr och har inte varit möjligt att mäta med.

5.4 Problem

Det har givetvis uppstått en rad problem under arbetets gång. Här listas några av dessa upp med orsak och eventuell lösning.

5.4.1 Förförstärkare

Vid på- och avslag av spänningen till förförstärkaren så kom ett kraftigt, konstigt ljud på dess utgång. Visserligen är effektförstärkarna försatta i mute vid dessa tillfällen så inget ljud kom ut i högtalarna men om förförstärkaren vid något tillfälle ska kopplas in till ett annat slutsteg så var det säkrast att skydda utgången från detta oljud. Lösningen var enkel, ytterligare ett relä placerades precis innan utgången som kortslöt signalen till jord under på- och avstängning av systemet. Ljudsignalen går alltså inte genom reläet vid normal drift, så denna åtgärd påverkar ej signalkvaliteten. OP-förstärkarna är kortslutningsskyddade så de ska ej ta någon skada av att kortslutas till jord.

Vid fullt volympådrag så genererar förförstärkaren mycket brus. Under normala lyssningsförhållanden märks inget brus alls, men självklart är det något som måste lösas. Denna åtgärd har ännu inte utförts.

5.4.2 Effektförstärkare

Problemet med effektförstärkaren var det som nämndes i avsnitt 5.3, nämligen att basnivån var för låg i förhållande till övriga nivåer. Detta löstes med en liten extra spänningsförstärkare placerad mellan filtrets basutgång och ingången på effektförstärkaren. Dessutom byggdes denna spänningsförstärkare med justerbar förstärkning (0-10 dB) för att kunna justera basnivån till rummet högtalaren ska placeras i.

5.4.3 Styrenhet

Ett par problem uppstod med hårdvaran. För det första så var kylningen för 5 V matningen underdimensionerad så spänningsregulatorn L7805CV blev överhettad. Denna komponent är visserligen internt skyddad så den går inte sönder men genom att byta kylfläns och flytta ut kylflänsen utanför lådan blev komponenten mycket svalare.

Mjukvaran, alltså assemblerkoden till PIC16F877, tog lång tid att skriva. Mycket därför att det tar lång tid att prova om koden fungerar. Speciellt tidskrävande var programmering av display och IR-mottagning. Displayen har visserligen ett datablad där alla kommandon står, men att få displayen att visa texten rätt är ändå tidskrävande. Programkoden för IR-mottagningen fick till stor del göras med "try and error" metoden.

Ytterligare en tidskrävande del av programmeringen är optimering av koden. Det gäller att återanvända så mycket kod som möjligt för funktioner som gör liknande saker. Allt som allt tog det ca tre veckor att få ordning på hård- och mjukvara till styrningen.

Ett annat problem med styrenheten var störning av signaler då rotationsväljaren var inkopplad på kretskortet. Förförstärkaren kunde slås på lite när den ville, och mute-funktionen kunde aktiveras då och då. Orsaken visade sig vara felaktig kod vid avbrottshanteraren och efter lite justering fungerade styrenheten bättre. Under vissa omständigheter skriver displayen ut konstiga tecken när rotationsgivaren används, och detta är inte löst. PIC-processorn hänger sig dock inte utan det går att komma vidare genom att använda fjärrkontrollen.

5.5 Slutsats

Det är lätt att en beskrivning av en stereoanläggnings ljud blir partisk när tillverkaren själv ska utföra beskrivningen. Och att utföra mätningar för att verifiera bra ljud är svårt, vilket har diskuterats i rapporten. Den faktor som faktiskt har kunnat mätas, frekvenssvar, har dock visat att det aktiva filter som tillverkats är mycket bra och stämmer väl överens med teori och simulering.

Trots problemet med brusnivån hos förförstärkaren låter anläggningen, enligt författaren och en samling testpersoner, mycket bra. Ljudbilden är väl definierad och det är lätt att placera individuella instrument på ljudscenen, förutsatt att inspelningen är välgjord. Ljudet är dessutom detaljrikt vilket säkerligen beror på en kombination av bra delningsfilter samt högtalarelement av god kvalitet. Det ska dock påpekas att ljudet från basen har vissa resonansproblem och orsaken till detta återstår att finna. Det kan bero på för låg effekt från effektförstärkaren men det kan lika gärna vara en felkonstruerad låda eller basreflexport. Det kan även bero på resonanser som uppstår i lyssningsrummet och då är omplacering av högtalare eller ommöblering den enda lösningen.

På grund av det stora antalet delsystem och komponenter har det inte varit möjligt att optimera varje del för sig, det skulle ha tagit allt för lång tid. Författaren har arbetat med detta projekt på heltid i 8 månader samt på deltid i ytterligare ungefär ett halvår. Självklart finns det mycket kvar att förbättra, men det ligger utanför denna rapport. Arbetet som lagts ner i detta projekt har gett författaren mycket insikt i design av elektroniska system och det har varit mycket lärorikt.

6 Referenser

6.1 Böcker

Axelsson, Jan (1993), *Making Printed Circuit Boards*, TAB Books, Division of McGraw-Hill Inc, Blue Ridge Summit, ISBN: 0-8306-3951-9.

ELFA – katalog 51 (2003), ELFA AB, ISBN: 91-88032-38-8.

Ott, Henry W. (1988), *Noise reduction techniques in electronic systems, 2nd ed*, A Wiley-Interscience publication, ISBN: 0-471-85068-3.

PIC16F87X data sheet (2001), Microchip Technology Inc.

Stephenson, F.W. (1985), *RC Active Filter Design Handbook*, Virginia Polytechnic Institute and State University, ISBN: 0-471-86151-0.

Williams, Arthur B. & Taylor, Fred J. (1988), *Electronic Filter Design Handbook. LC, Active, and Digital Filters, Second edition*, McGraw-Hill Publishing Company, New York, ISBN: 0-07-070434-1.

6.2 Artiklar

Batterimatad förförstärkare –del 1, Allt om Elektronik (1/1997), sid 4-9

Batterimatad förförstärkare –del 2, Allt om Elektronik (2/1997), sid 4-11

Cöster, Anders (1995), *Från spik till musik – en serie om att skapa musik*, elektronikvärlden nr 5 och 6.

Olle Mirsch (1992), *En kubikfot med musik*, elektronikvärlden nr 10.

Koder för IR fjärrstyrning -del 1, Allt om Elektronik (3/2001), sid 34-38

Linkwitz, S. H. (Jan/Feb 1976), *Active Crossover Networks for Noncoincident Drivers*, J. Audio Eng. Soc., nr 24, sid 2-8.

Lipshitz S. P. & Vanderkooy J. (Jan/Feb 1983), *A Family of Linear-Phase Crossover Networks of High Slope Derived by Time Delay*, J. Audio Eng. Soc., nr 31, sid 2-20.

Lärande RC5 styrdekoder, Allt om Elektronik (1/2001), sid 10-12

U. Böhmke, *Mångsidig slutförstärkare*, Allt om Elektronik, 3/2002, sid 9-16.

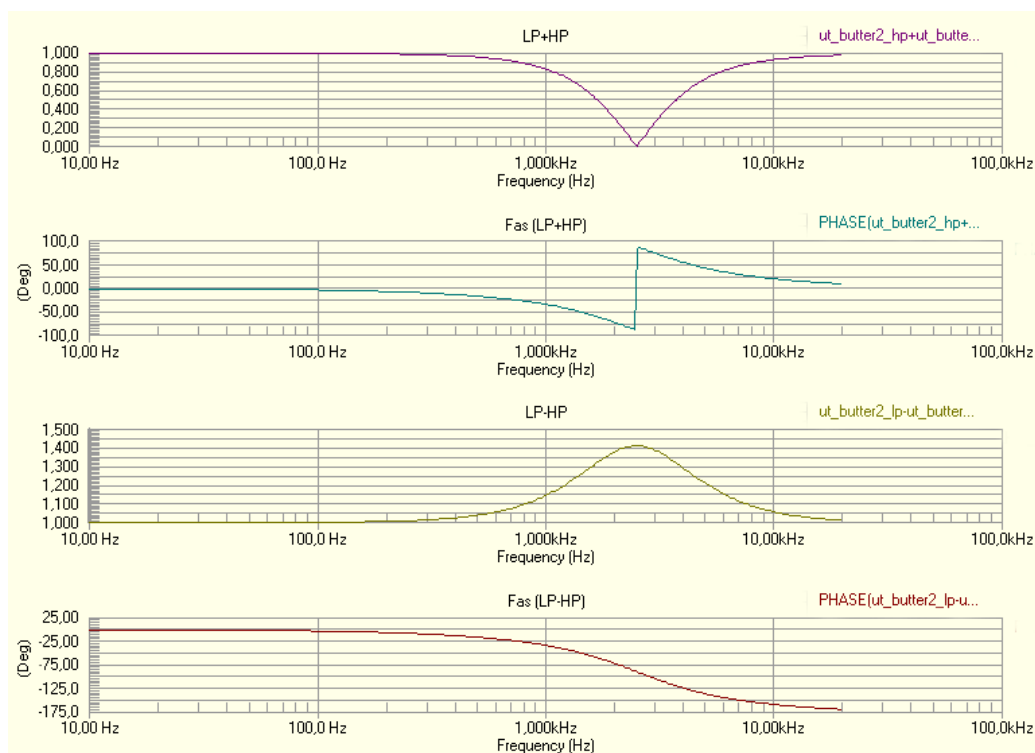
6.3 Internet

Ask The Applications Engineer -9, Analog devices hemsida,
<http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniversary/9.html> (2004-03-17)

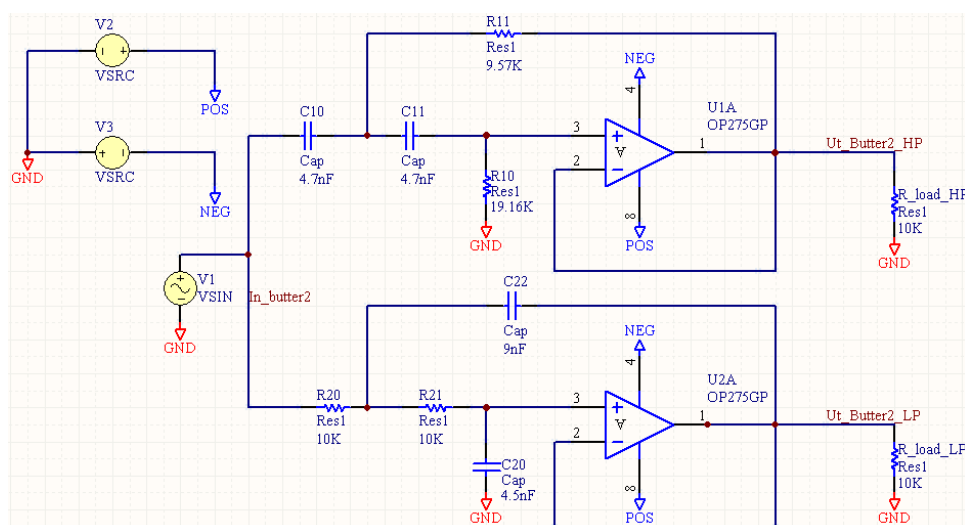
Elliott, Rod, *24 dB/Octave 2/3-Way Linkwitz-Riley Electronic Crossover*,
<http://sound.westhost.com/project09.htm> (2004-03-17)

Bilaga A - Simulering av 2:a ordningens Butterworthfilter

I figur A-1 visas summan respektive subtraktionen av lågpas- och högpasignalerna från ett 2:a ordningens Butterworthfilter. Kopplingsschemat visas i figur A-2. I denna simulering har brytfrekvensen satts till 2500 Hz men resultatet gäller alltid för ett 2:a ordningens Butterworth. Här syns tydligt att det, vid brytfrekvensen, sker interferens mellan utgångarna. Antingen släcks signalen ut helt, som i det övre fallet (LP+HP), eller så sker en förstärkning.

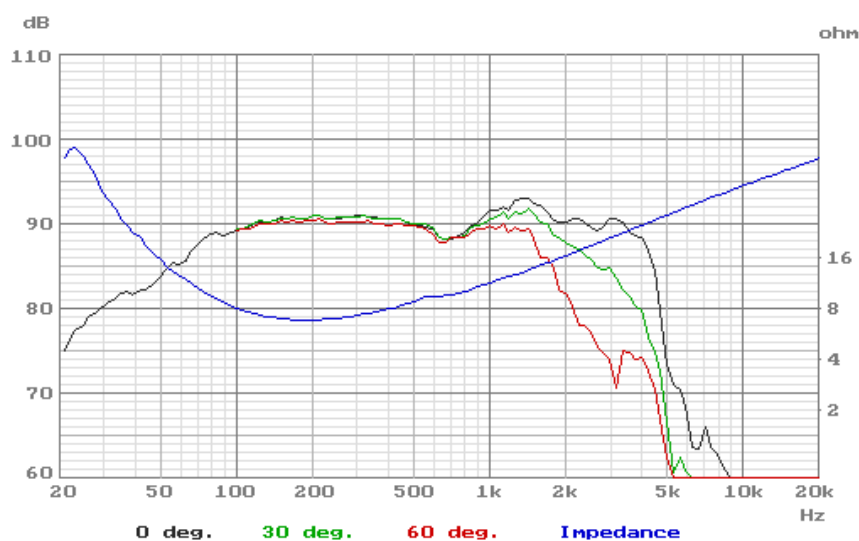


Figur A-1 Amplitud- och fassvar för ett 2:a ordningens Butterworthfilter

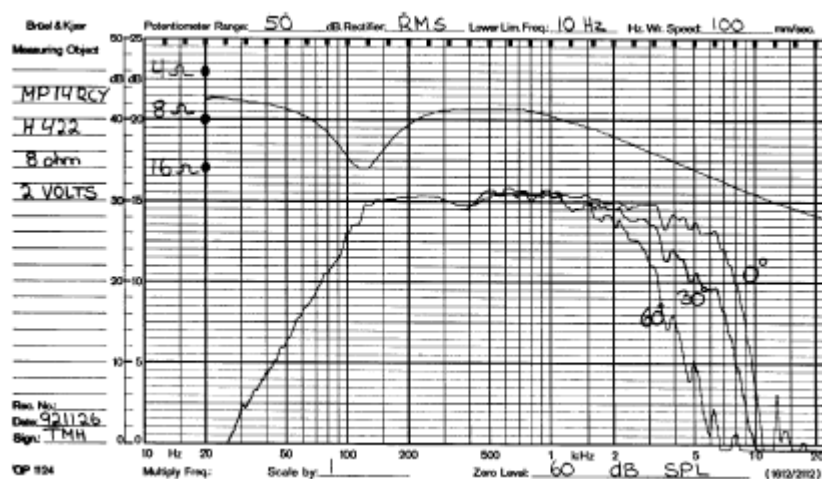


Figur A-2 Kopplingsschema för simulering av ett 2:a ordningens Butterworthfilter

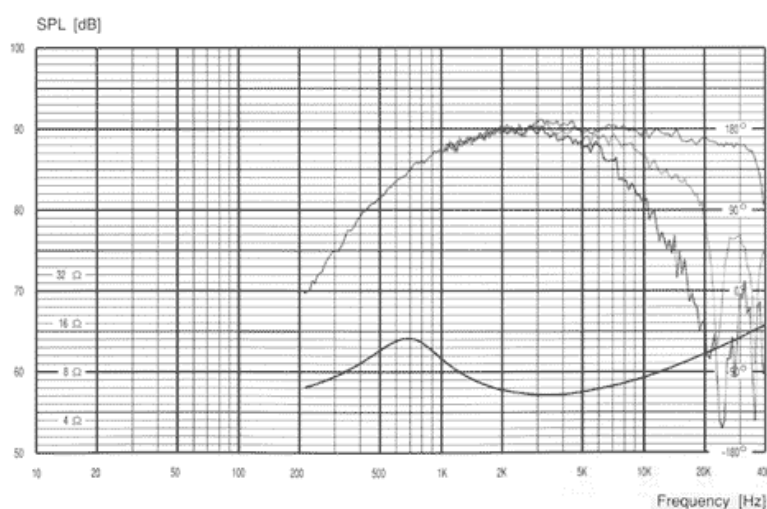
Bilaga B - Frekvenssvar högtalarelement



Figur B-1 Frekvenssvar för CSX 217 H

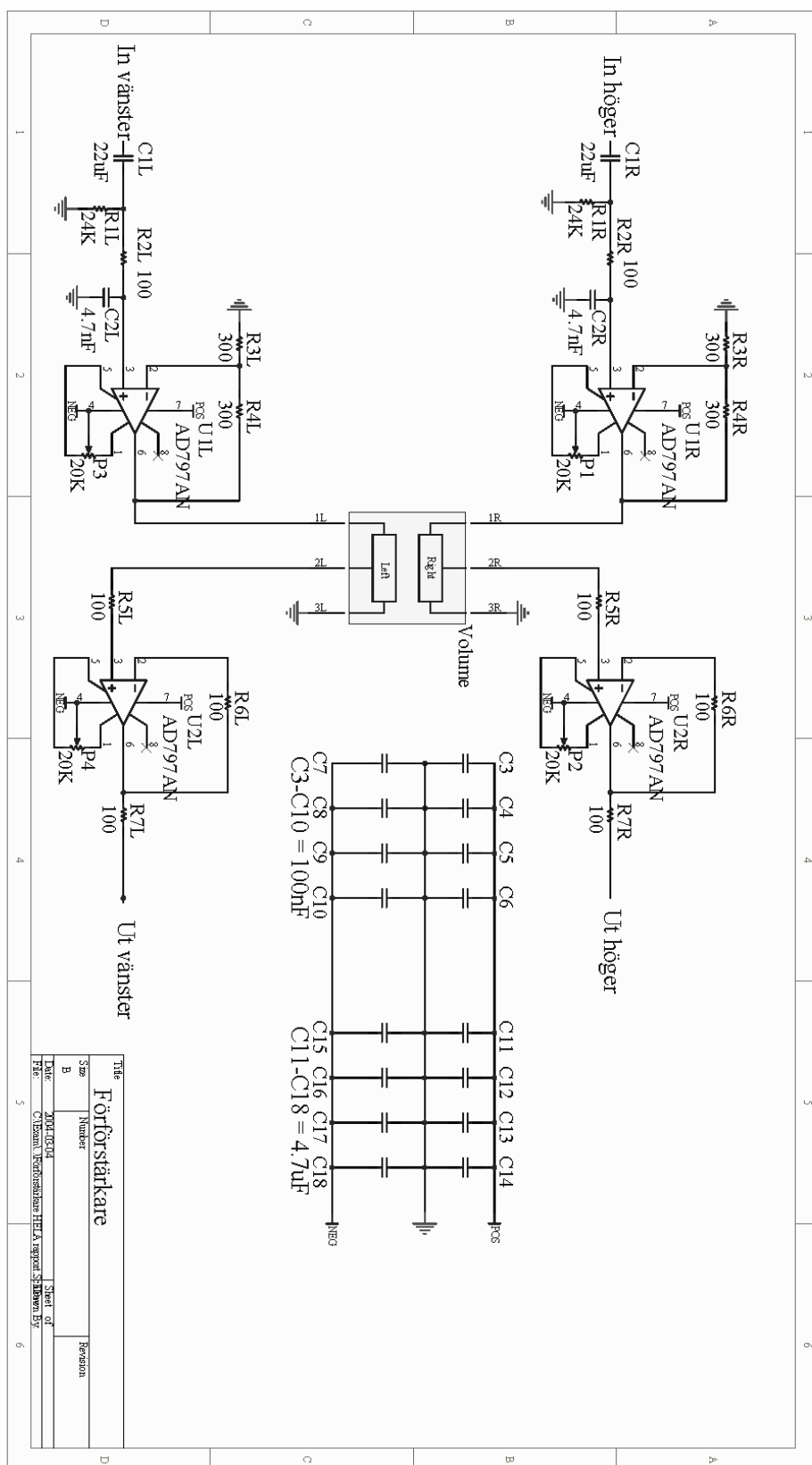


Figur B-2 Frekvenssvar för MP14RCY

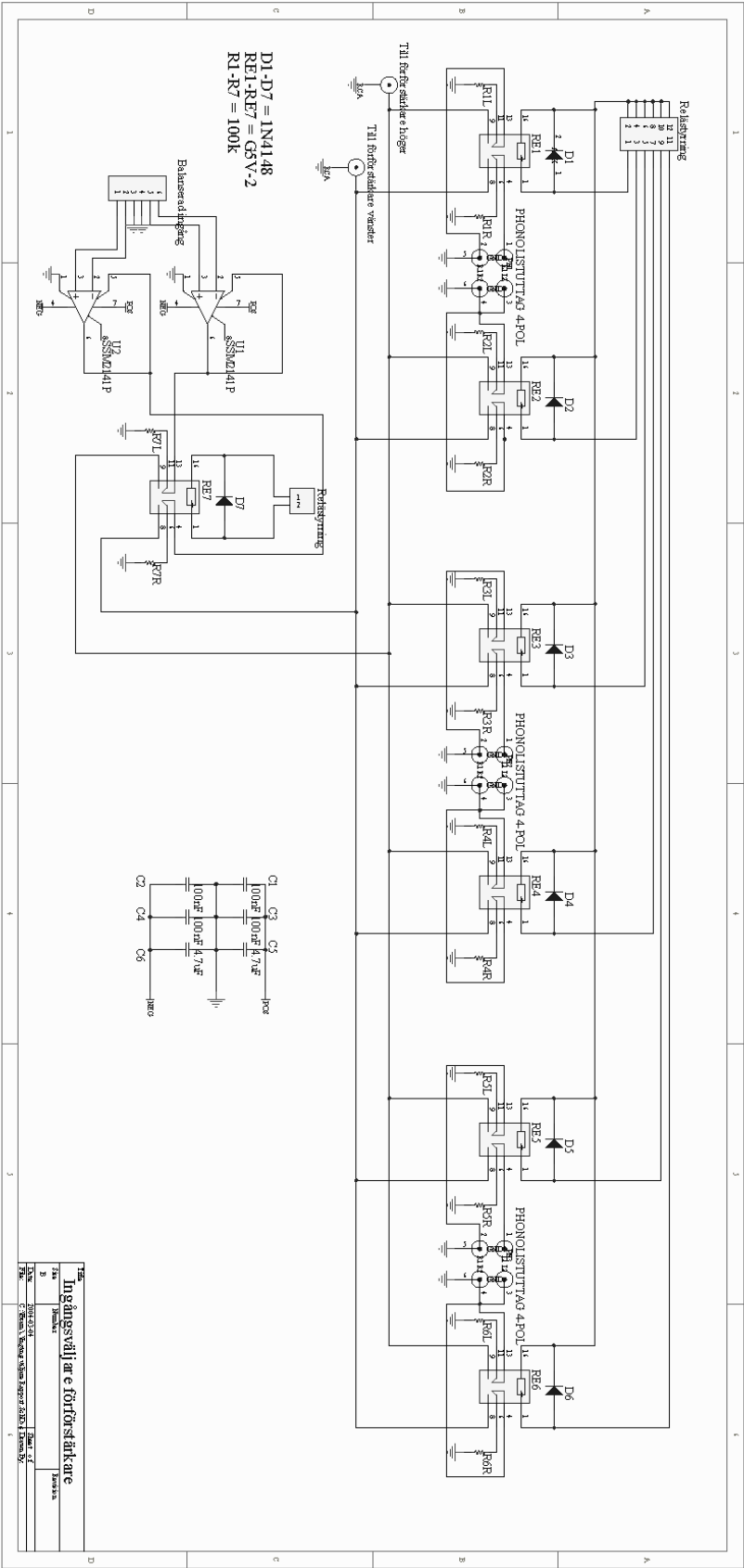


Figur B-3 Frekvenssvar för D2905/9300

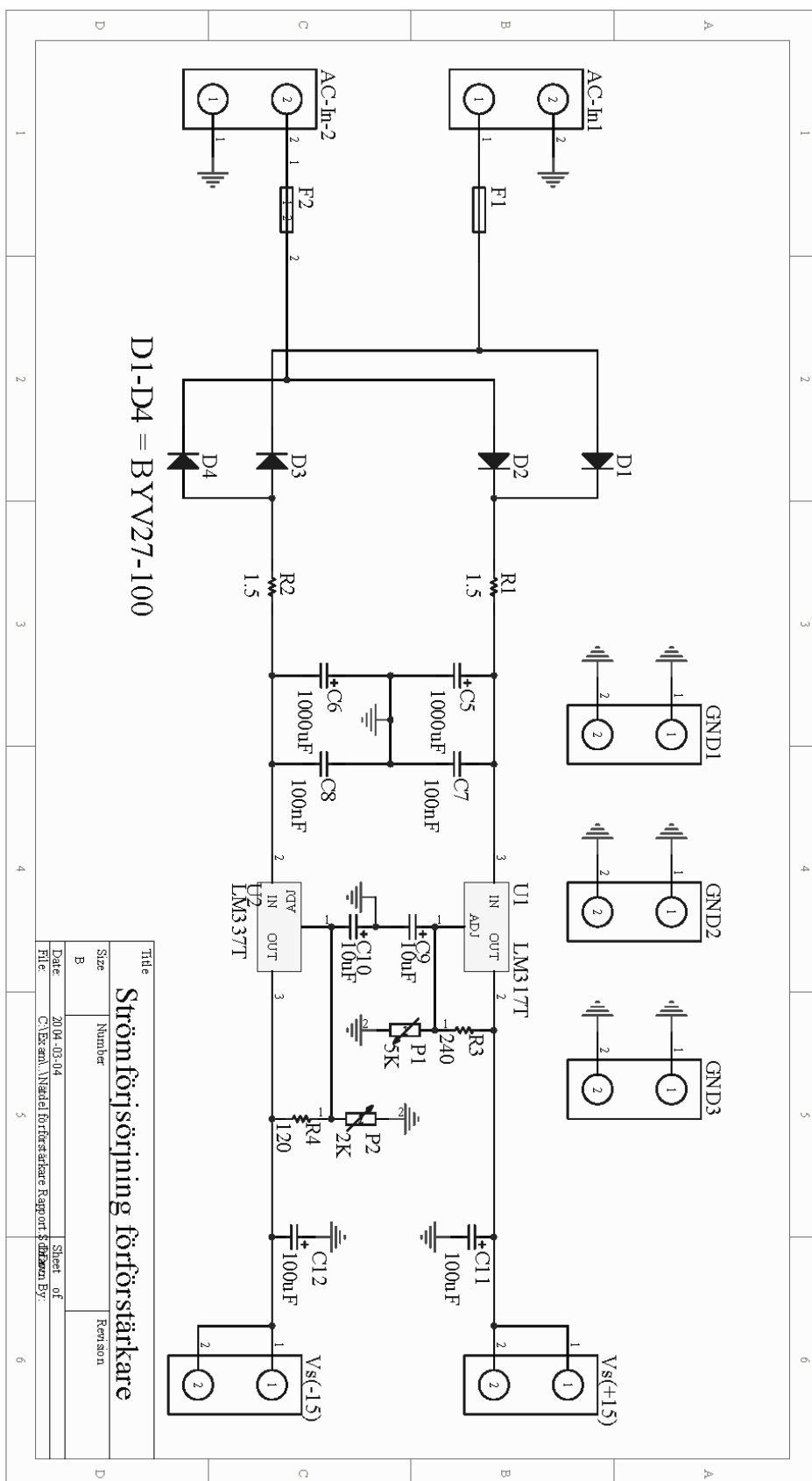
Bilaga C – Kopplingsscheman



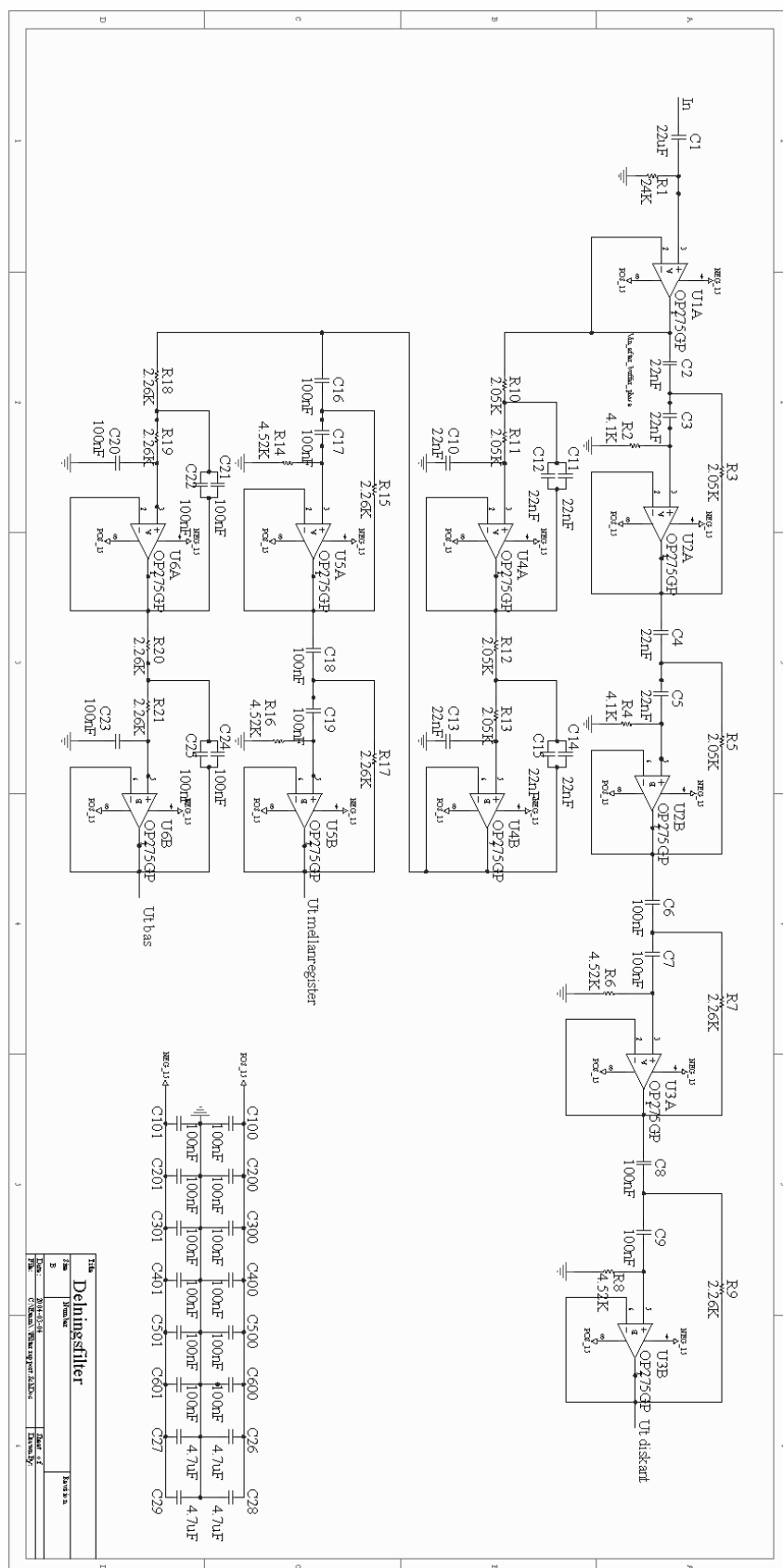
Figur C-1 Kopplingsschema för förförstärkaren



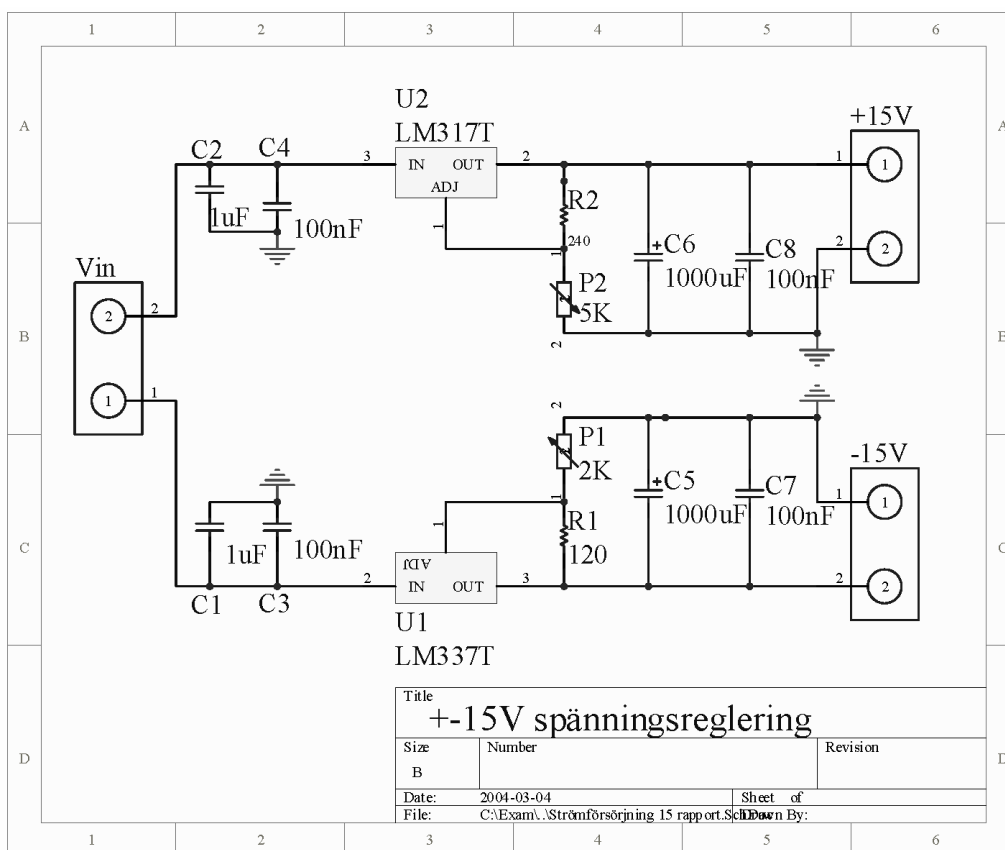
Figur C-2 Kopplingsschema för ingångsväljare



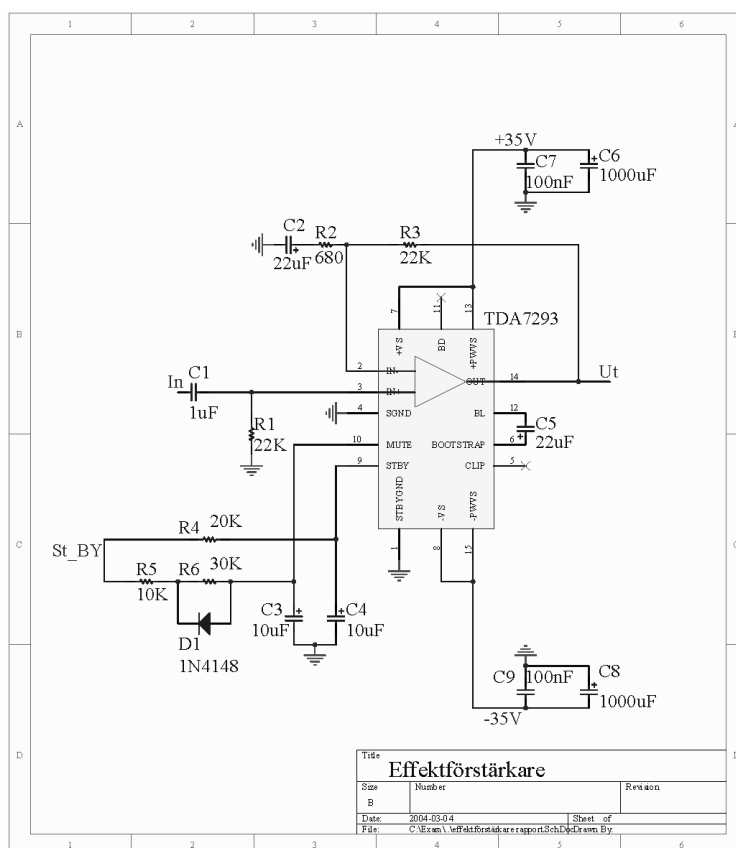
Figur C-3 Kopplingsschema för strömförsörjning till förstärkare



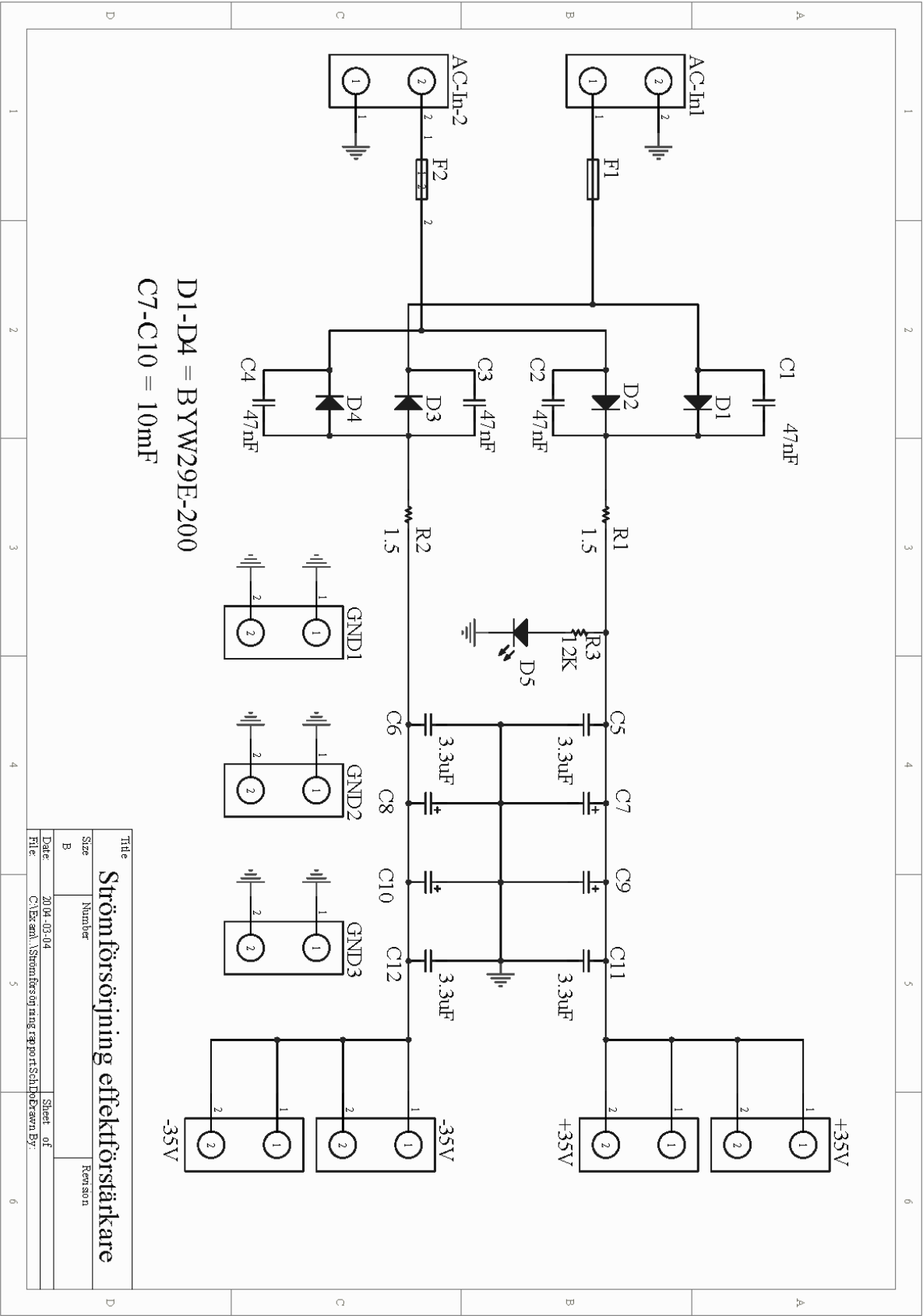
Figur C-4 Kopplingsschema för delningsfilter



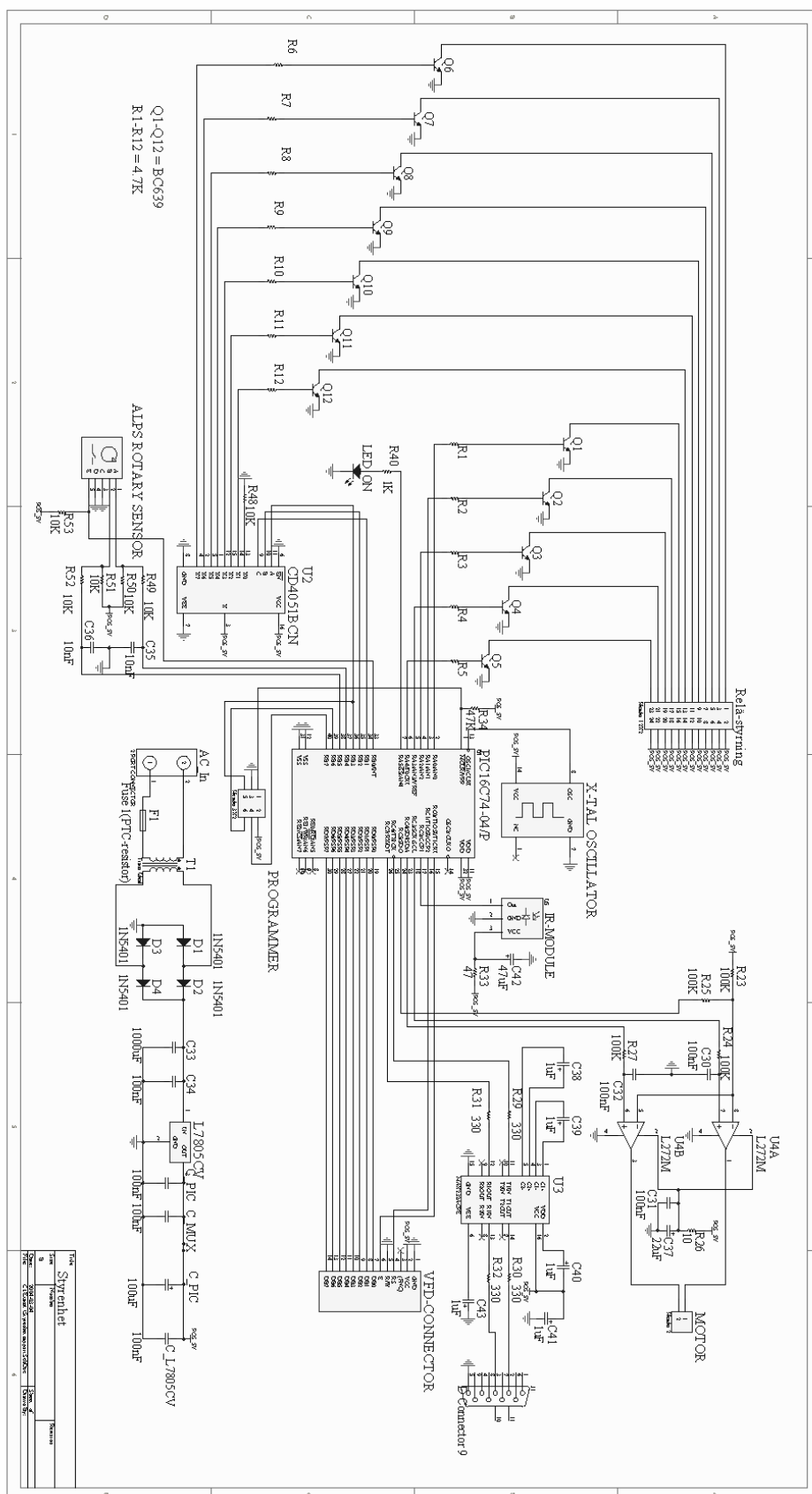
Figur C-5 Kopplingsschema för strömförsörjning till delningsfilter



Figur C-6 Kopplingsschema för effektförstärkare

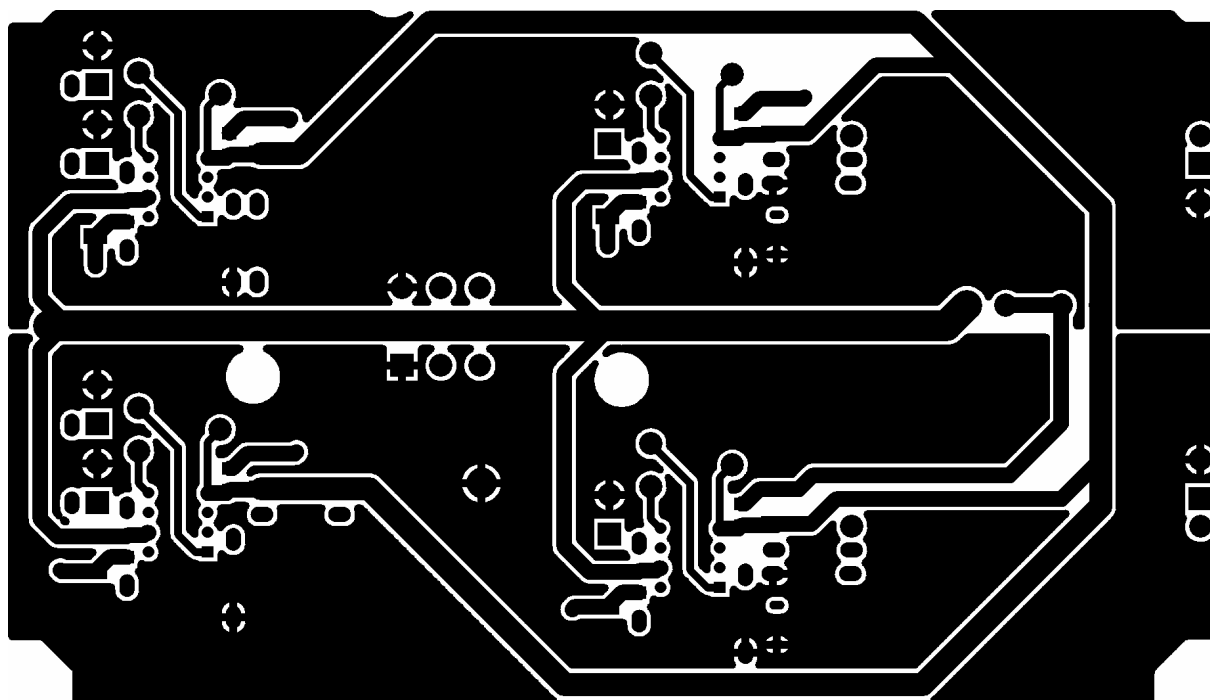


Figur C-7 Kopplingsschema för strömförsörjning till effektförstärkare

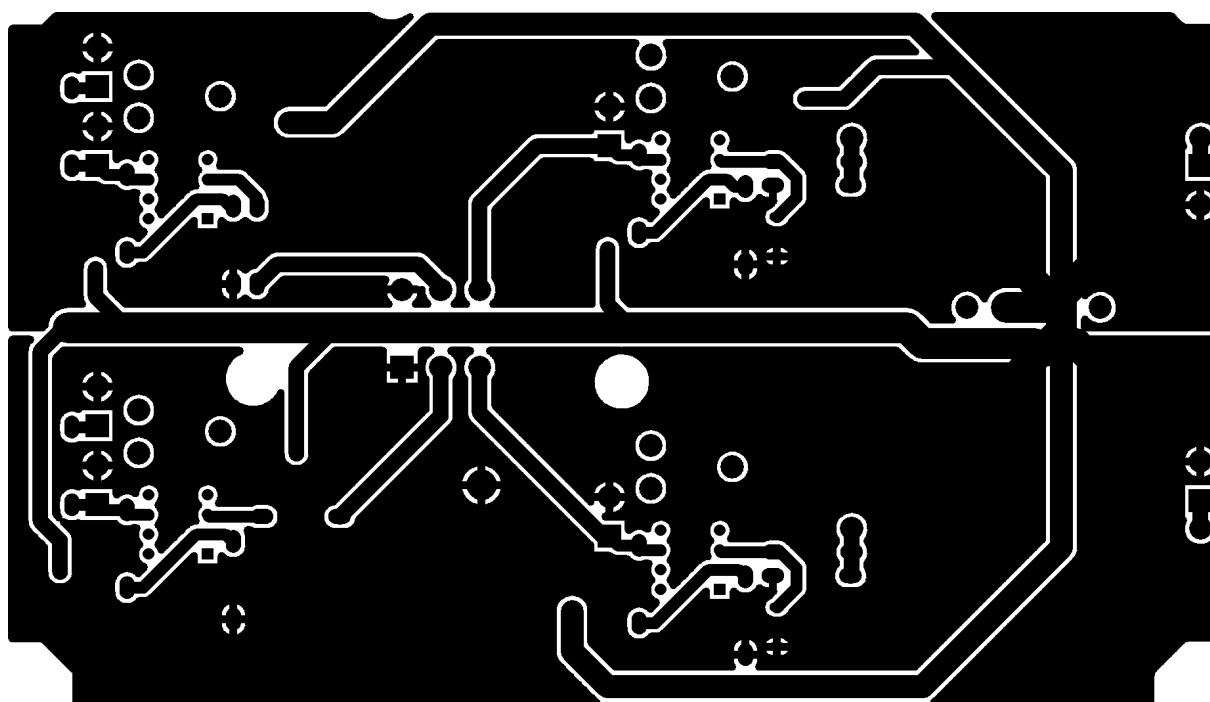


Figur C-8 Kopplingsschema för styrenheten

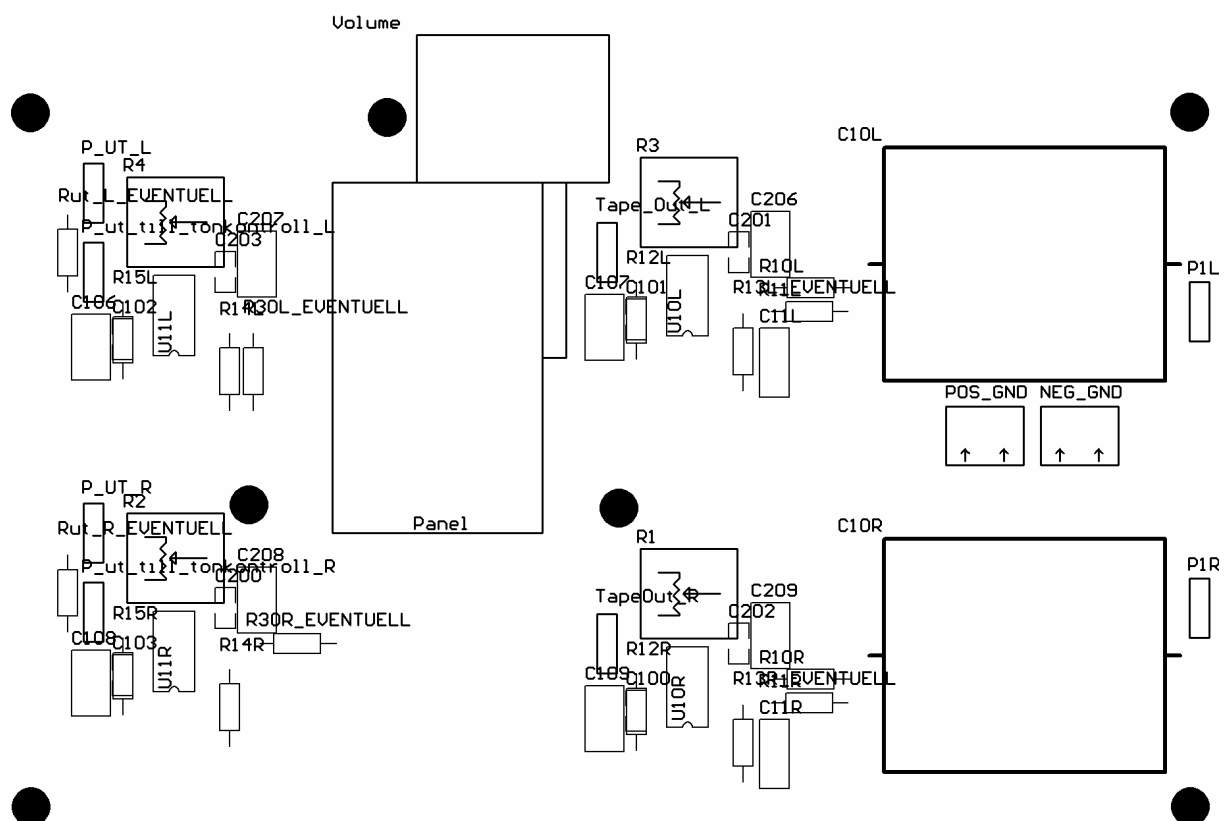
Bilaga D – Mönsterkortslayout



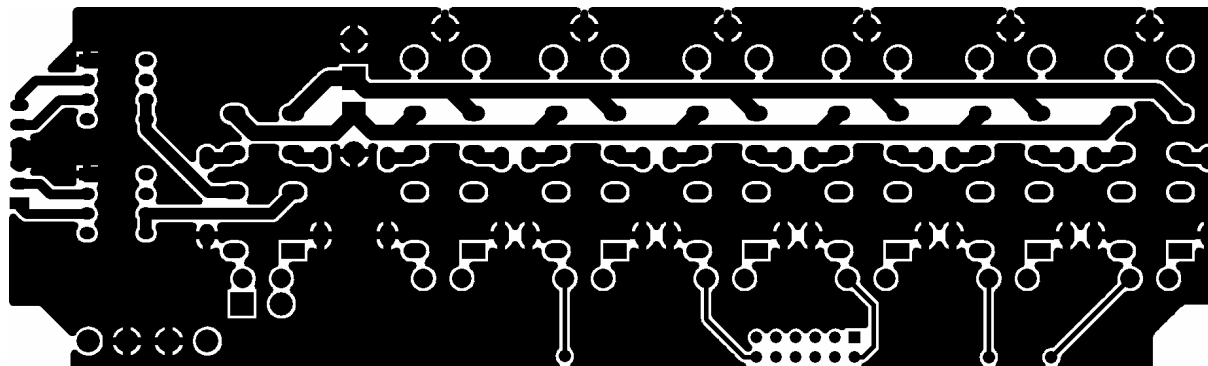
Figur D-1 Förförstärkare, komponentsida



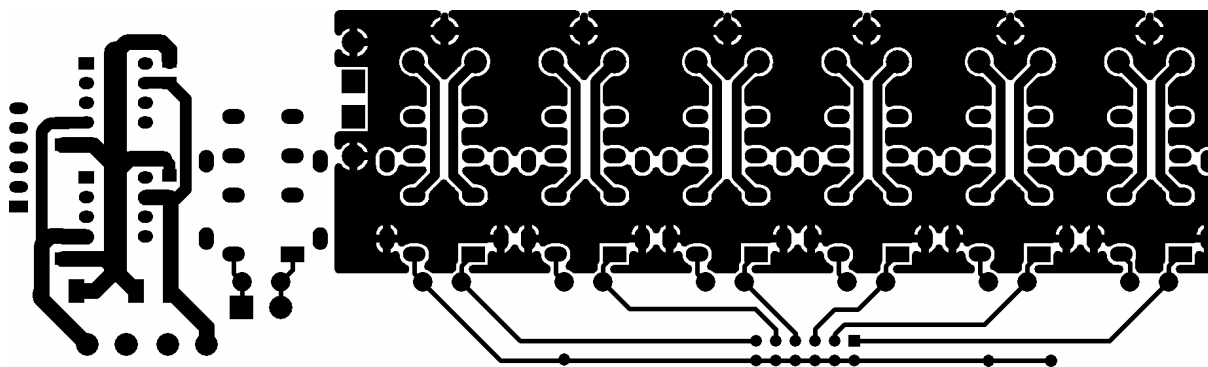
Figur D-2 Förförstärkare, lödsida



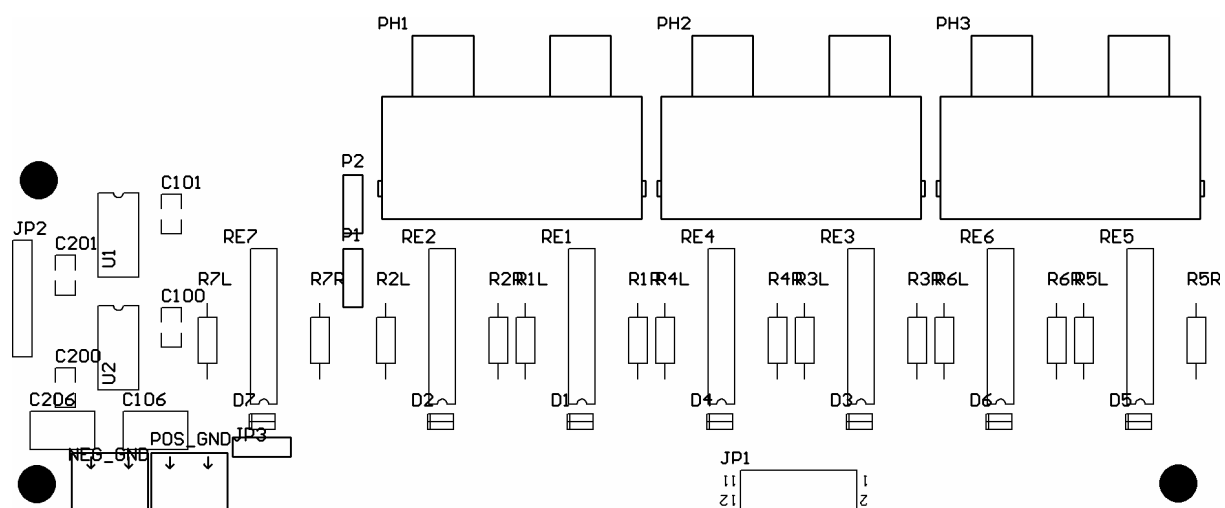
Figur D-3 Förförstärkare, komponentplacering



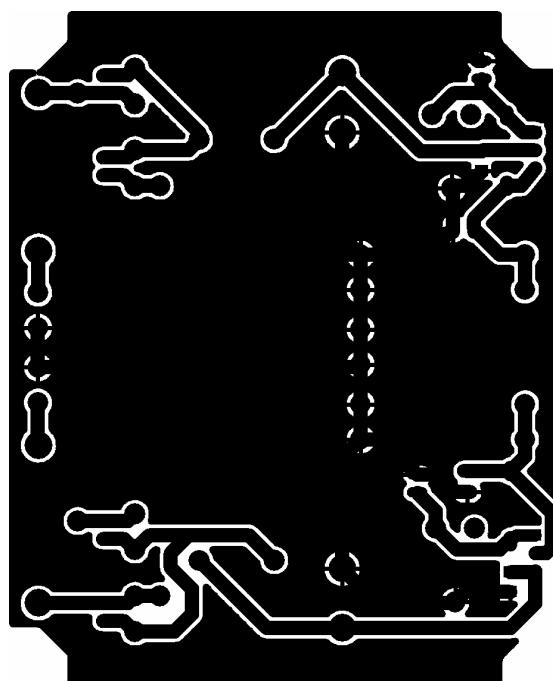
Figur D-4 Ingångsväljare till förförstärkare, lödsida



Figur D-5 Ingångsväljare till förförstärkare, komponentsida

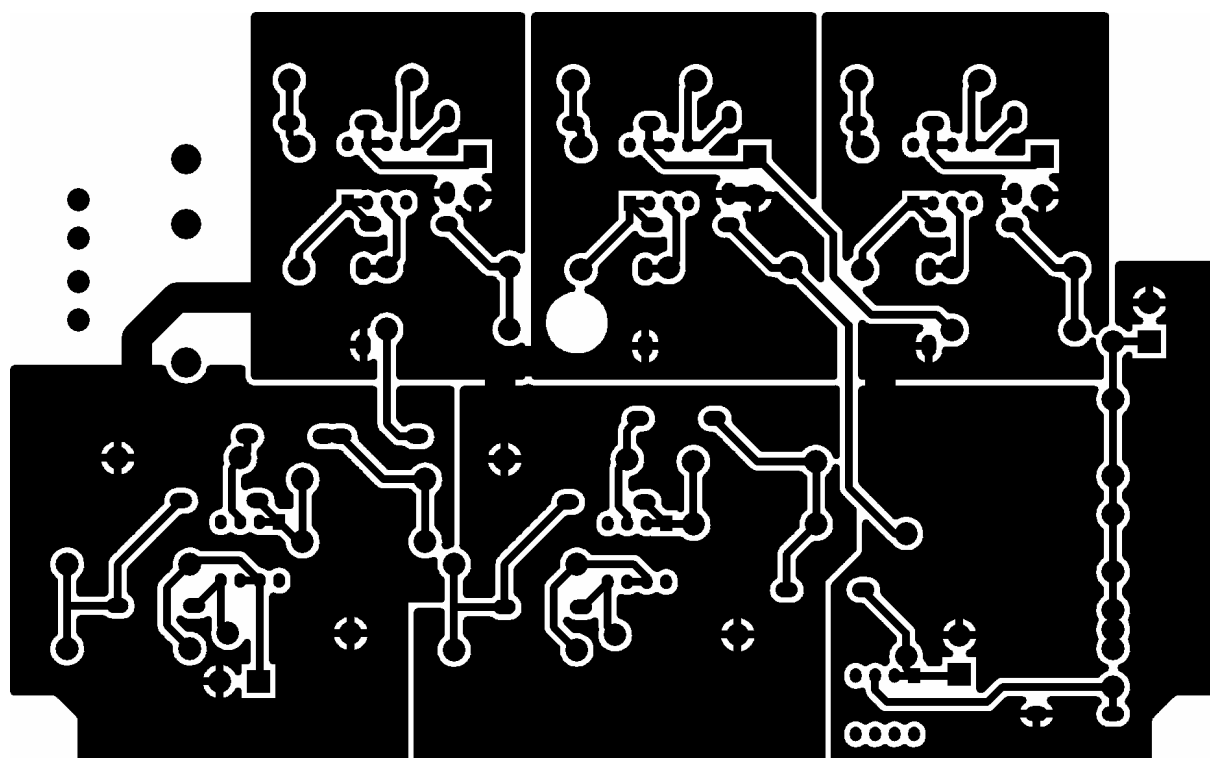


Figur D-6 Ingångsväljare till förstärkare, komponentplacering

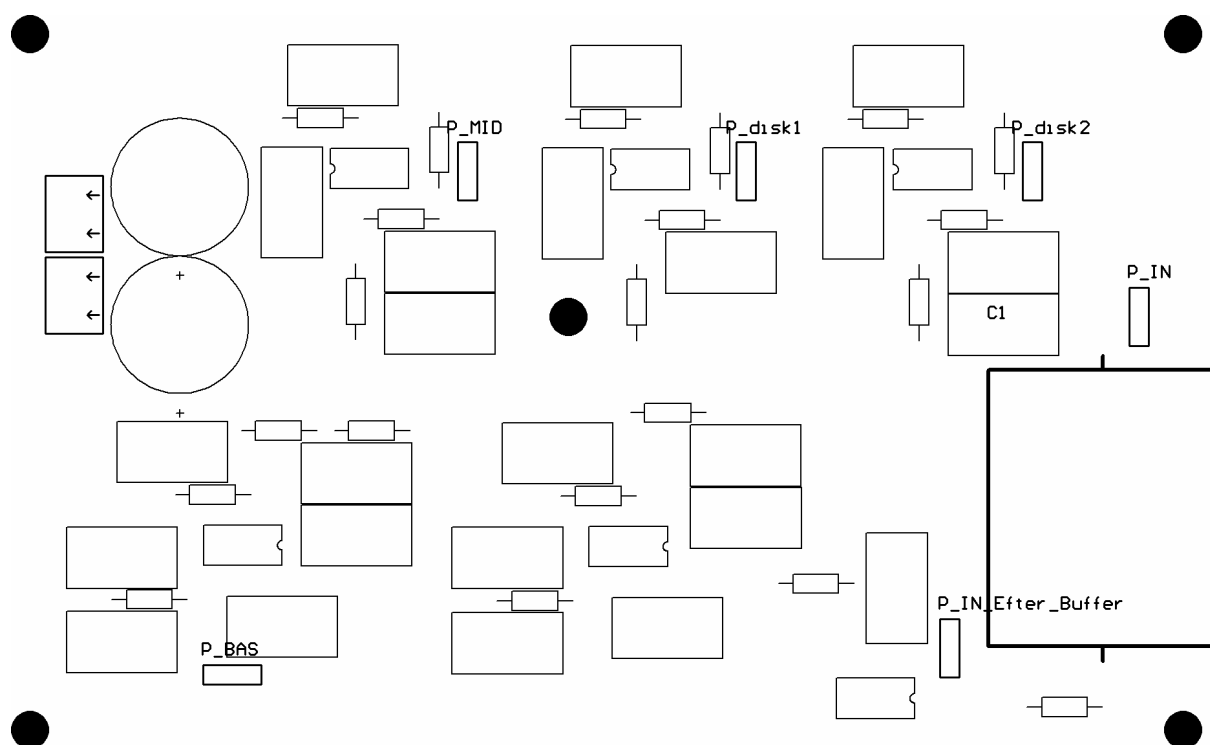


Figur D-7 Strömförsörjning till förstärkare

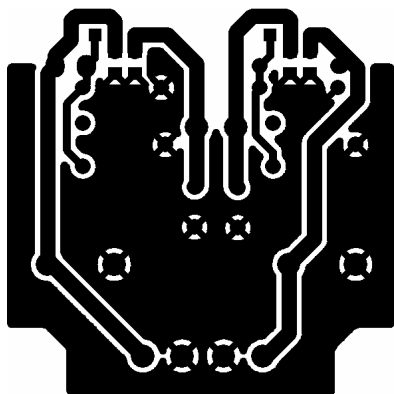




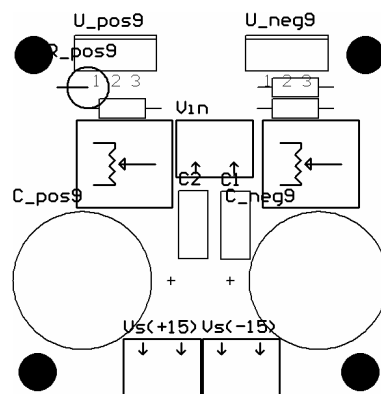
Figur D-10 Delningsfilter, komponentsida



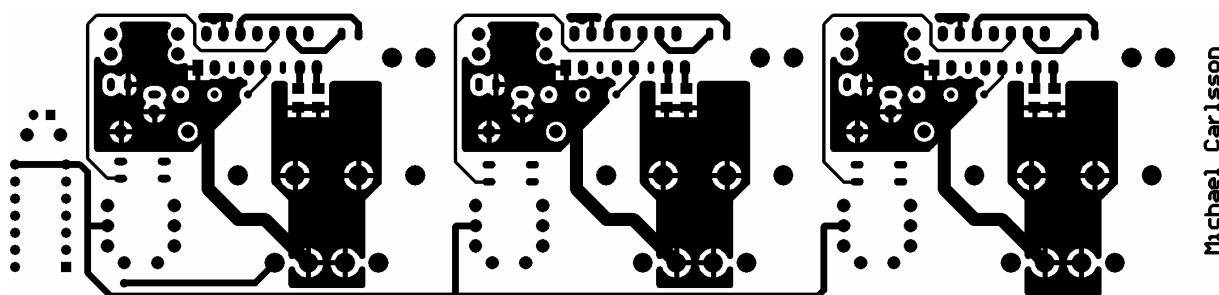
Figur D-11 Delningsfilter, komponentplacering



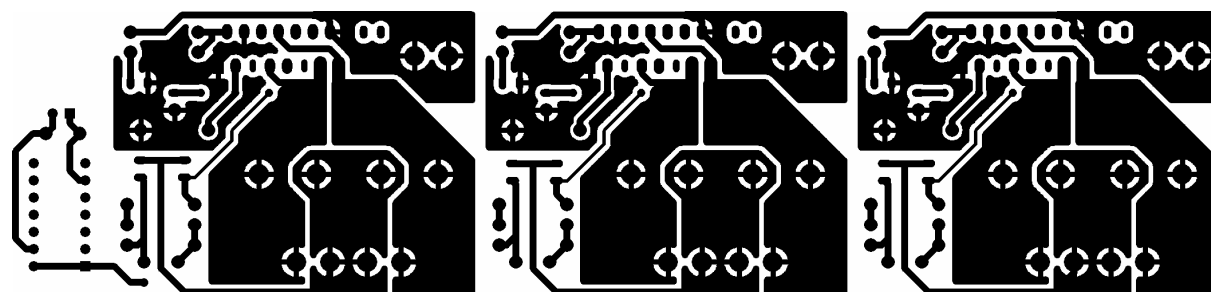
Figur D-12 Strömförsörjning till delningsfilter



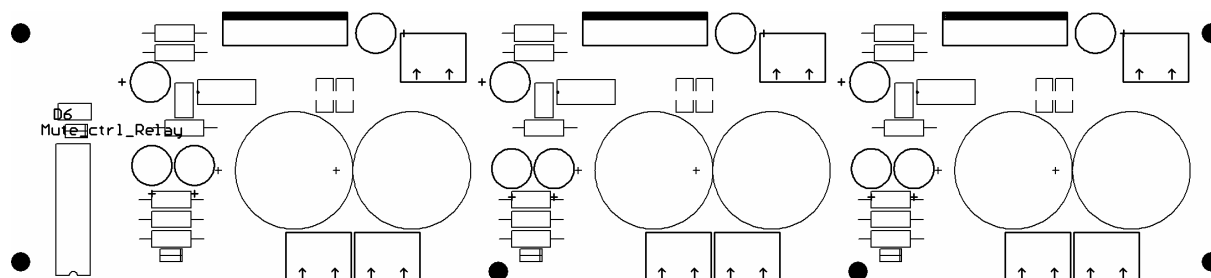
Figur D-13 Strömförsörjning till delningsfilter, komponentplacering



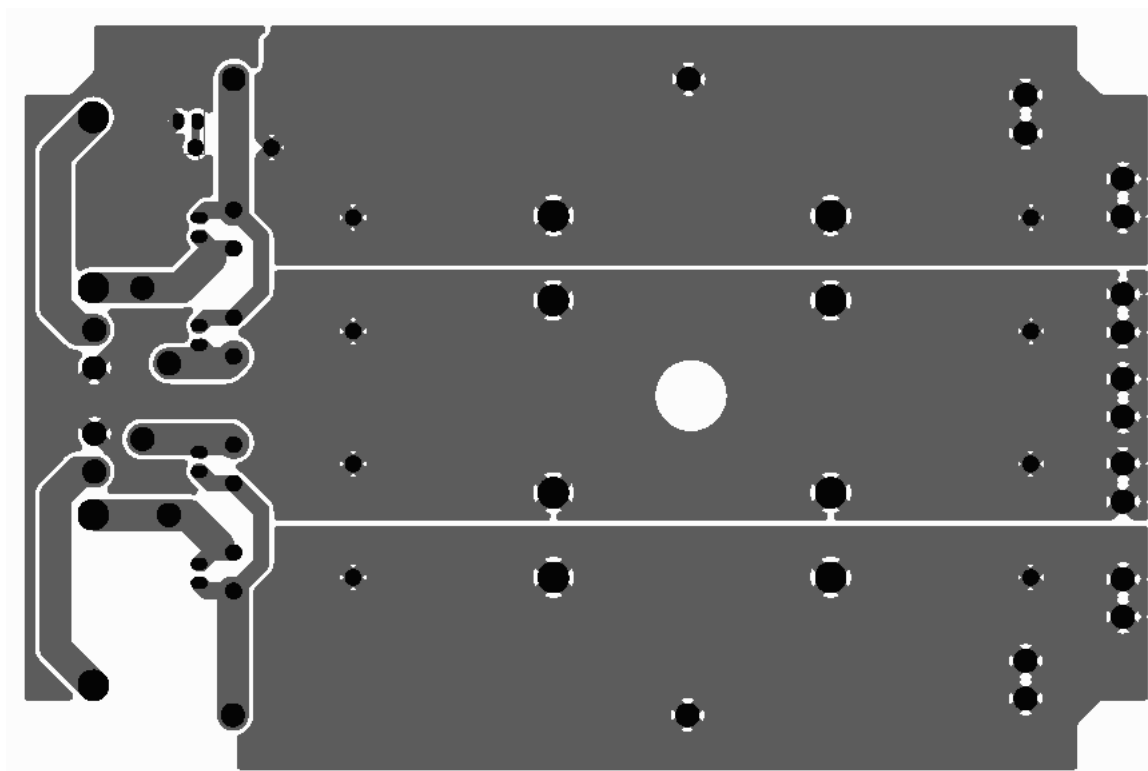
Figur D-14 Effektförstärkare, komponentsida



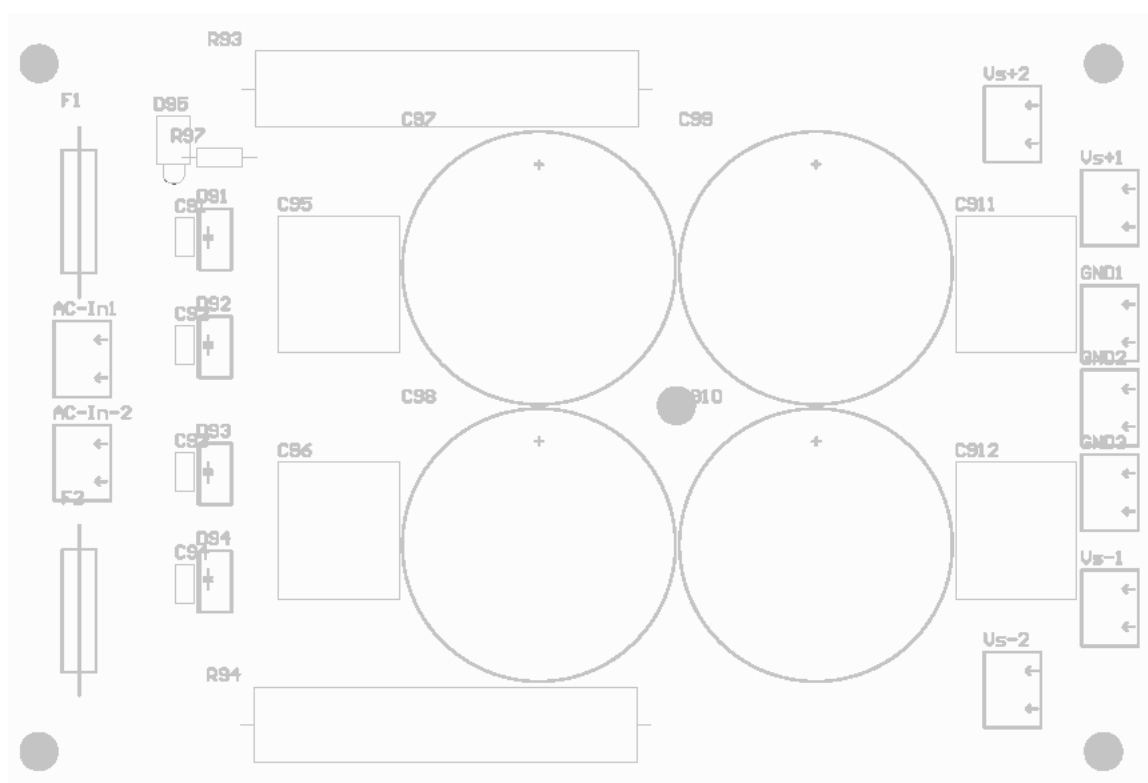
Figur D-15 Effektförstärkare, lödsida



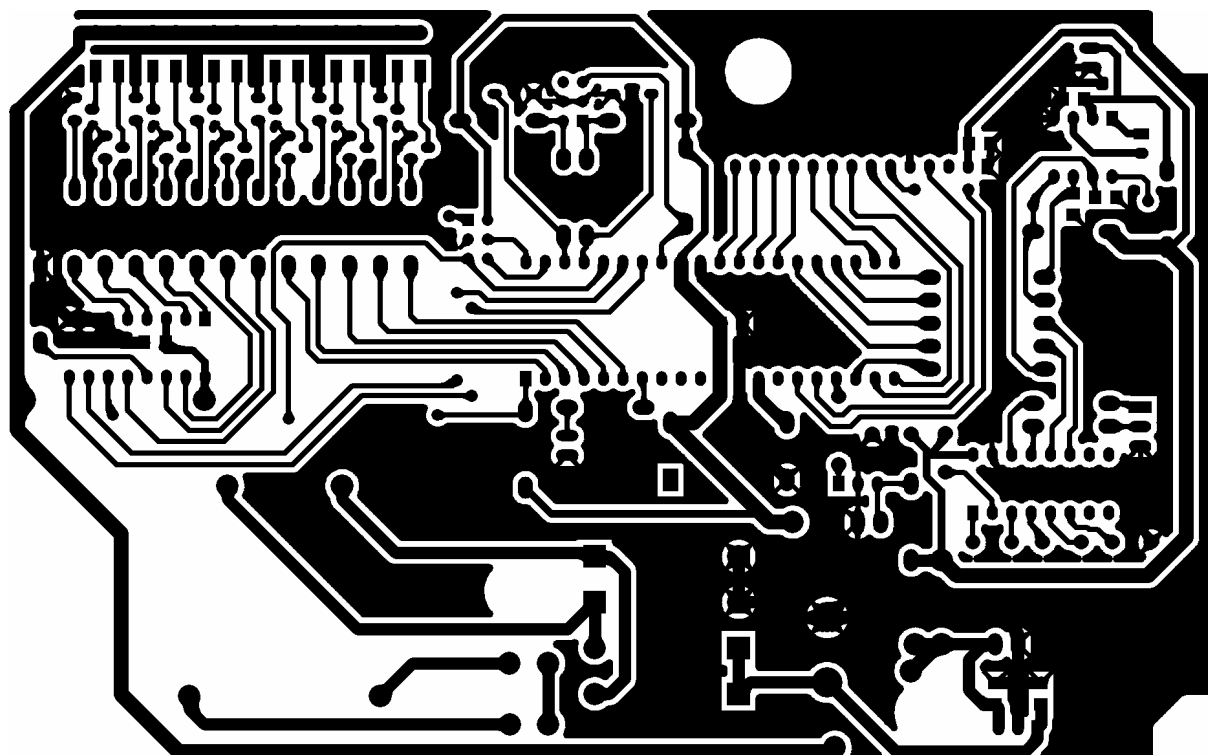
Figur D-16 Effektförstärkare, komponentplacering



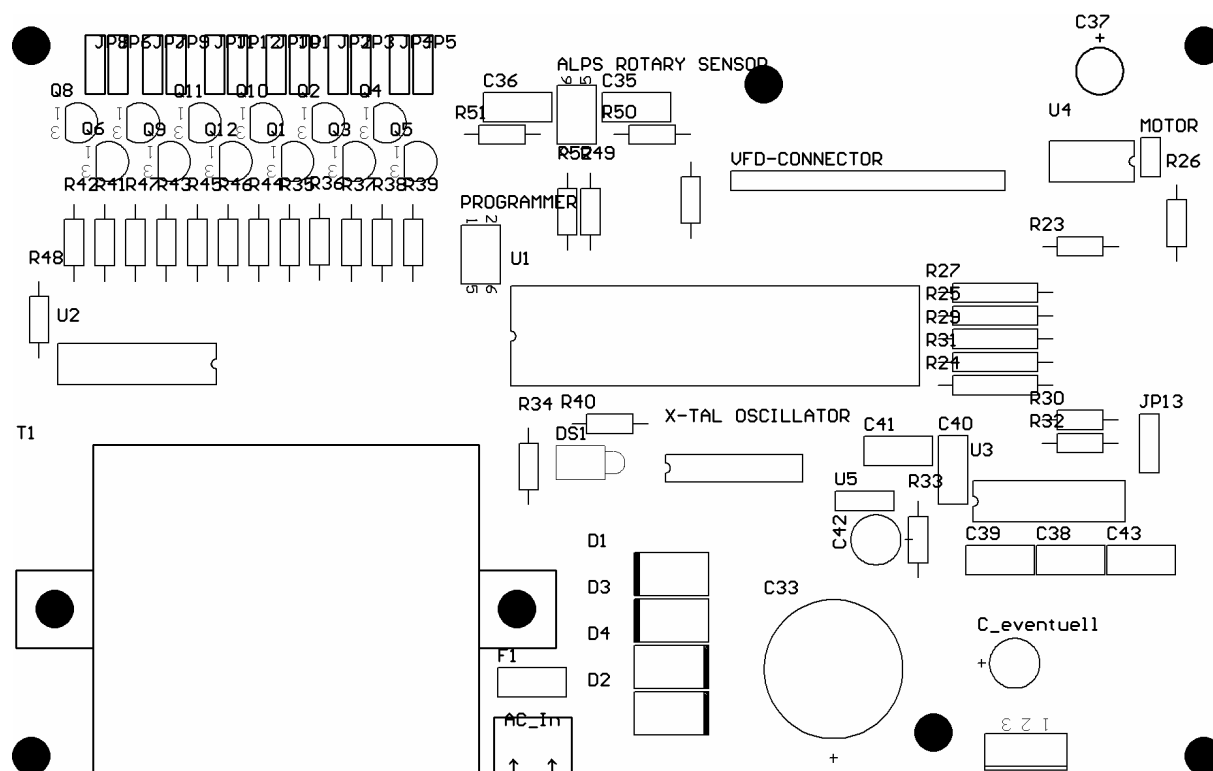
Figur D-17 Strömförsörjning till effektförstärkare, lödsida



Figur D-18 Strömförsörjning till effektförstärkare, komponentplacering

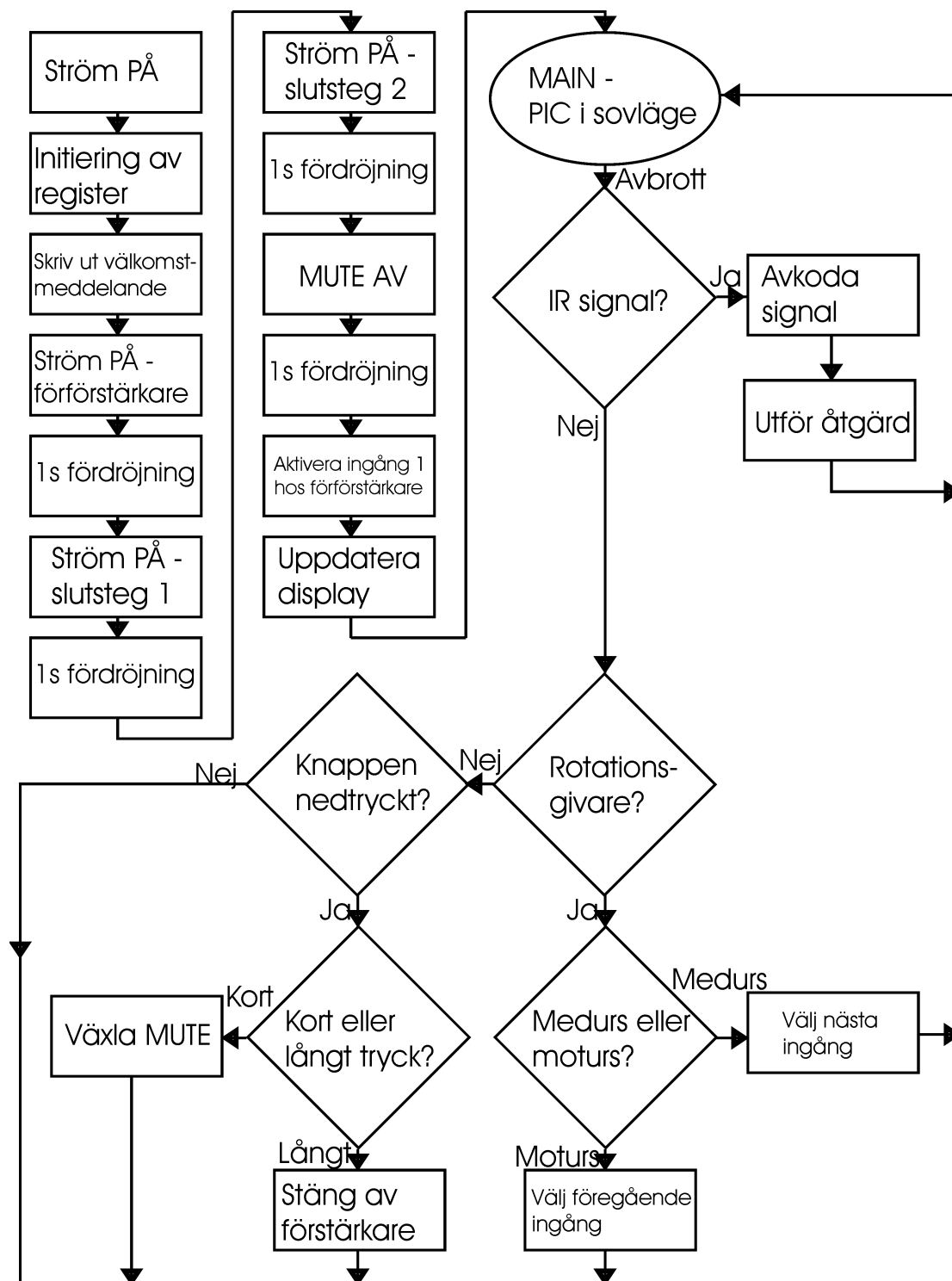


Figur D-19 Styrenhet, lödsida



Figur D-20 Styrenhet, komponentplacering

Bilaga E –Flödesschema för styrenheten



Figur E-1 Flödesschema för assemblerkoden